



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSORU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



OIPOSORU



UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Material suport pentru stagii de practică în domeniul dezvoltării software pentru automatizări MEDIU DE DEZVOLTARE WinCC V6.20

CUPRINS

1. Prezentare generală a mediului de programare WinCC	4
1.1 Introducere	4
1.2 Notății utilizate	5
2. Pregătire și instalare	6
2.1 Cerințele pentru instalarea de WinCC	6
2.2 Cerințele hardware pentru instalare	7
2.3 Cerințele de software pentru instalare	8
2.4 Cum se instalează MS Message Service Queuing	9
2.5 Cum se instalează Microsoft SQL Server 2000	11
2.6 Instalarea și configurarea WinCC	12
2.6.1 Instalarea WinCC: Înregistrarea utilizatorilor	13
2.6.2 Instalarea WinCC: Instalarea limbii de utilizare	13
2.6.3 Instalarea WinCC: Selectarea componentelor	14
2.6.4 Instalarea WinCC: Autorizarea accesului	15
2.7 Cum se efectuează dezinstalarea	16
3. Primul Project WinCC	18
3.1 Componentele mediului de dezvoltare WinCC	18
3.2 Dezvoltarea unui proiect / configurarea în WinCC	18
3.2.1 Lansare WinCC	18
3.2.2 Crearea unui proiect nou	19
3.2.3 Adăugarea unui driver de comunicare	20
3.2.4 Definiții și etichete. Tag-uri și grupuri de tag-uri	22
3.2.5 Editarea ecranelor de proces	30
3.2.6 Definirea proprietăților de rulare	42
3.2.7 Activarea proiectului în scopul verificării	43
3.2.8 Utilizarea simulatorului	44
4. Afisarea valorilor de proces	46
4.1 Deschiderea editorului Tag Logging	47
4.2 Configurarea unui timer	47
4.3 Crearea unei arhive	49
4.4 Configurarea unei arhive	50
4.5 Crearea unei ferestre trend (evoluție grafică)	52
4.6 Crearea unei ferestre de tip tabel	54
4.7 Definirea proprietăților de rulare pentru afișarea valorilor de proces	57
4.8 Activarea proiectului în scopul verificării afișării	57
5. Configurarea sistemului de alarmare	60
5.1 Deschiderea componentei Alarm Logging	61
5.2 Lansarea componentei System Wizard	61
5.3 Configurarea mesajelor de alarmare	63
5.4 Configurarea culorilor pentru mesajele de alarmare	66
5.5 Alarmer Analogice	69
5.5.1 Configurarea unui tag de alarmă analogică (AnalogAlarm)	69
5.5.2 Stabilirea valorilor limită	72
5.6 Crearea unui ecran cu mesaje de alarmare	75
5.7 Definirea proprietăților de rulare pentru sistemul de alarmare	78
5.8 Activarea proiectului pentru verificarea configurării sistemului de alarmare	79



6. Raportul mesajelor de alarmare	82
6.1 Crearea unui aspect de pagină (layout)	82
6.2 Pagina Layout Editor	83
6.3 Editarea aspectului paginii	85
6.4 Configurarea unei sarcini de imprimare (Print Job)	88
6.5 Definirea proprietăților de rulare pentru imprimarea rapoartelor	90
6.6 Activarea proiectului pentru verificarea funcției de imprimare rapoarte	91
7. Raportul de execuție (Tag Logging)	93
7.1 Editarea aspectului unei pagini	93
7.1.1 Editarea unei secțiuni statice	93
7.1.2 Editarea unei secțiuni dinamice	94
7.2 Definirea parametrilor pentru lucrul cu imprimanta	98
7.3 Activarea proiectului în scopul verificării funcției Tag Logging	99
8. Bibliografie	102

1. Prezentare generală a mediului de programare WinCC

1.1 Introducere

Prezentul material este creat pentru a ajuta utilizatorii noi să se familiarizeze cu unele dintre caracteristicile fundamentale ale mediului de dezvoltare pentru automatizări al firmei Siemens denumit WinCC.

Materialul este conceput astfel încât să puteți să-l parcurgeți în câteva ore, deci util pentru studenții care în stagii de practică vor utiliza produsul pentru dezvoltarea unei aplicații.

Acest manual de inițiere presupune că ați instalat deja cu succes produsul WinCC pe computer. Pentru început în scopul familiarizării cu mediul de dezvoltare vă recomandăm să faceți clic prin toate meniurile din bara de instrumente și (pe scurt) să încercați să vă dați seama pentru ce ar putea fi utilizate fiecare din elementele constitutive.

WinCC este un sistem HMI, rulat sub sistemul de operare Microsoft Windows 2000 sau Windows XP. HMI vine de la "Human Machine Interface", adică interfața dintre om (operatorul) și mașină (procesul). Controlul efectiv asupra procesului se realizează de către sistemul de automatizare. WinCC comunică cu atât operatorului și sistemul de automatizare.

WinCC Mediu de dezvoltare proiecte / configurare

Pentru a dezvolta și a configura proiecte, mediul de dezvoltare WinCC este prevăzut cu editoare speciale, care pot fi accesate de la WinCC Explorer. Cu fiecare editor, un subsistem specific de WinCC este configurat.

Subsistemele importante ale WinCC sunt:

- **Subsistemul de grafică** - editor pentru crearea ecranelor este Designer Grafică.
- **Subsistemul de alarmă** - editor pentru configurarea alarmelor este numit log de alarmă.
- **Subsistemul de arhivare** - redactor pentru specificarea datelor care urmează să fie arhivate este numit exploatare forestieră Tag.
- **Subsistemul de raport** - editor pentru crearea layout raportul este Report Designer.
- **Subsistemul de comunicare** - este configurat direct în Explorer WinCC.

Toate datele de configurare sunt stocate în baza de date CS

Runtime WinCC

Cu software-ul de runtime (execuție), operatorul poate executa și monitoriza procesul. Programul de execuție are următoarele atribuții

- Citirea datelor stocate în baza de date CS.
- Afișarea pe ecrane.
- Comunicarea cu sisteme de automatizare.
- Arhivarea datelor de rulare actuale, cum ar fi valorile de proces și evenimente de alarmă.
- Rularea unui proces, de exemplu, prin intermediul unor puncte de referință specificate sau prin activare / dezactivare.

1.2 Notății utilizate

Această documentație folosește următoarea notație

Simbol	Descriere
	Indică un clic cu butonul din stânga al mouse-ului.
	Indică un clic cu butonul din dreapta al mouse-ului.
	Indică un dublu-clic cu butonul stang al mouse-ului.
	Indică o operație în timp ce butonul stâng al mouse-ului este ținut apăsat.
	Indică o intrare prin intermediul tastaturii.
"File" "New"	Toate meniurile și câmpurile de intrare care trebuie selectate sunt incluse în ghilimele.
# 1	În textele care însoțesc ilustrații, "# n" indică ordinea în care măsurile urmează să fie efectuate.

2. Pregătire și instalare

Acest capitol descrie cerințele hardware și software WinCC precum și procedura de instalare de pe CD-ROM-ul

Noțiuni de bază: veți crea un proiect de un singur utilizator. Proiectul se derulează pe un computer care funcționează ca server de prelucrare a datelor și ca stație operatorului. Alte calculatoare nu pot accesa proiectul.

2.1 Cerințele pentru instalarea de WinCC

Pentru instalarea WinCC este necesară, anumite hardware și software. Aceste cerințe sunt prezentate în capitolele "Cerințe hardware pentru instalarea" și "Cerințe software pentru instalare".

În timpul instalării de WinCC, se va verifica, dacă au fost îndeplinite anumite cerințe. Cerințele care vor fi verificate vizează următoarele:

- Sistemul de operare
- Drepturile utilizatorului
- Rezoluția video
- Internet Explorer
- Serviciile MS Message Queuing
- Server-ul SQL
- Cerințele privind restartarea sistemului

Mesaje de eroare

În cazul în care una dintre condițiile anterior menționate nu este îndeplinită, instalarea WinCC va fi anulată și se va afișa un mesaj de eroare. Următorul tabel conține informații despre diverse mesaje de eroare.

Mesajul de eroare	Explicație
<i>To perform a proper installation, the computer has to be restarted</i>	Ați instalat software-ul de pe computer care necesită o relansare. Înainte ca mediul WinCC să poată fi instalat, computerul trebuie să fie repornit.
<i>Win XP / Win 2000 SP2 operating system required</i>	Modernizare a sistemului de operare la Windows XP sau Windows 2000 SP2.
<i>This application requires VGA or higher resolution</i>	Verificați setările monitorului conectat și upgrade placa video, dacă este necesar.
<i>Administrator rights are required to install this product</i>	Conectați-vă din nou, ca un utilizator cu drepturi de administrator.
<i>The Microsoft Message Queuing Services are not installed</i>	Instalați mesajul serviciile Microsoft Queuing. Pentru aceasta, este nevoie de instalări Windows CD-ROM. Instrucțiunile pot fi găsite în capitolul "MS Message Queuing Servicii de instalare".
<i>The required SQL Server 2000 SP3 instance is not installed</i>	Instalați Microsoft SQL Server 2000 SP3 de pe CD-ROM-ul furnizat. Instrucțiunile pot fi găsite în capitolul "Microsoft SQL Server 2000 instalare".

Icoanele din grupul de programe nu sunt vizibile

WinCC are un manager de program dependent de utilizator pentru a afișa icoanele. Dacă logarea nu este făcută cu același nume folosit la instalarea mediului de dezvoltare WinCC, nu vor fi afișate icoanele WinCC.

2.2 Cerințele hardware pentru instalare

Mediul de dezvoltare WinCC suportă toate platformele curente compatibile IBM PC / AT. În scopul de a putea lucra eficient cu WinCC, este necesară o configurație conformă cu valorile recomandate de mai jos. Pentru un sistem cu un singur utilizator, se aplică următoarele cerințe:

Parametru	Minimum	Recomandat
CPU	Intel Pentium III, 800 MHz	Intel Pentium 4, 1400 MHz
Memoria principală	Server: 512 MB	Server: 1 GB (1024 MB)
Spațiu disponibil pe Hard Disk: - pentru instalarea de WinCC ¹⁾ - pentru lucru cu WinCC ²⁾	700 MB 1.5 GB	1 GB 10 GB
Memorie virtuală ³⁾	1.5 x Memoria principală	1.5 x Memorie principală
Memorie pentru fereastra Printer Spooler ⁴⁾	100 MB	> 100 MB
Placa video	16 MB	32 MB
Adancime de culoare	256	True Color
Rezoluție	800 * 600	1024 * 768

¹⁾ Hard disk-ul pe care este instalat sistemul de operare trebuie să aibă un minim de 100 MB de spațiu disponibil pentru fișierele de sistem suplimentare. În cele mai multe cazuri, sistemul de operare se află pe unitatea "C:".

²⁾ În funcție de dimensiunea proiectului, precum și de mărimea arhive și pachetele. Pentru activarea unui proiect, un minim de 100 MB trebuie să fie disponibile în plus

³⁾ Ca "dimensiunea fișierului de paginare pentru o unitate de selectat" utiliza valoarea recomandată din domeniul "Dimensiune totală fișier de paginare pentru toate unitățile". Introduceți valoarea recomandată în domeniul "dimensiunea inițială" și "Dimensiunea maximă".

⁴⁾ Mediul de dezvoltare WinCC necesită Printer Spooler Windows pentru a detecta erorile imprimantei. Din acest motiv, nici un alt spooler imprimantei trebuie instalat

2.3 Cerințele de software pentru instalare

Introducere

Pentru instalarea mediului de dezvoltare WinCC, anumite cerințe în ceea ce privește sistemul de operare și software de configurare trebuie să fie îndeplinite. Înainte de instalarea mediului de dezvoltare WinCC, trebuie să fie instalate serviciile MS Message Queuing și o instanță "WinCC" a SQL Server 2000.

Atenție

WinCC a fost aprobat de funcționare într-un domeniu sau grup de lucru. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că liniile directe grup de domeniu și restricții domeniu ar putea împiedica instalarea. În acest caz, sunt necesare ștergerile: Microsoft Message Queuing, Microsoft SQL Server 2000 și WinCC ale domeniilor calculatorului, înainte de instalare. După o instalare reușită, calculatorul WinCC poate fi readmis în domeniu. Dacă îndrumările de domeniu și restricțiile domeniu nu interferează cu instalarea, ele nu trebuie să fie eliminate din domeniu pe timpul instalării. Vă rugăm să rețineți că liniile directe grup de domeniu și restricții domeniu ar putea interfera cu funcționarea. În cazul în care aceste restricții nu pot fi eliminate, operați computerul WinCC într-un grup de lucru. Dacă este necesar, contactați administratorul de domeniu.

Sistemul de operare

Sistemele de operare Windows XP Professional sau cu Windows 2000 sunt recomandate în cazul operării unui proiect cu un singur utilizator.

Rularea WinCC V6.0 sub Windows XP Professional și Windows 2000.

Sistemul de operare	Configurație	Comentarii
Windows XP	Windows XP Professional sau Windows XP Professional Service Pack 1	Dacă instalați Service Pack 1 pentru Windows XP, Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 va fi instalat de asemenea.
Windows 2000	Windows 2000 Professional Service Pack 2 sau 3	

Cerințe Internet Explorer

WinCC V6.0 necesită Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 sau mai mare. Internet Explorer 6.0 SP1 poate fi instalat de pe CD-ROM-ul furnizat

Pentru Internet Explorer, ar trebui să fie selectate următoarele opțiuni:

- opțiune de instalare: instalare standard
- Actualizare a Windows Desktop: Nu
- Selectarea canal activ: Nici unul

Dacă doriți să utilizați HTML Ajutor de WinCC la maximum, scripturi Java trebuie să fie activat pe Internet Explorer la "Internet Options".

Politica de securitate

Sistemul de operare trebuie să permită instalarea de drivere nesemnate și fișiere. Informații detaliate despre acest lucru pot fi găsite în informațiile WinCC Sistem / Note de instalare, capitolul "ajustarea politicilor de securitate sub Windows".

Microsoft Message Queuing Services

WinCC V6.0 necesită mesajul serviciile Microsoft Queuing. Informații detaliate despre acest lucru pot fi găsite în capitolul "Microsoft Message Queuing Servicii de instalare".

Microsoft SQL Server 2000

WinCC V6.0 necesită pentru funcționare Microsoft SQL Server 2000 SP3. Informații detaliate se găsesc în capitolul "Instalarea Microsoft SQL Server 2000".

2.4 Cum se instalează MS Message Service Queuing

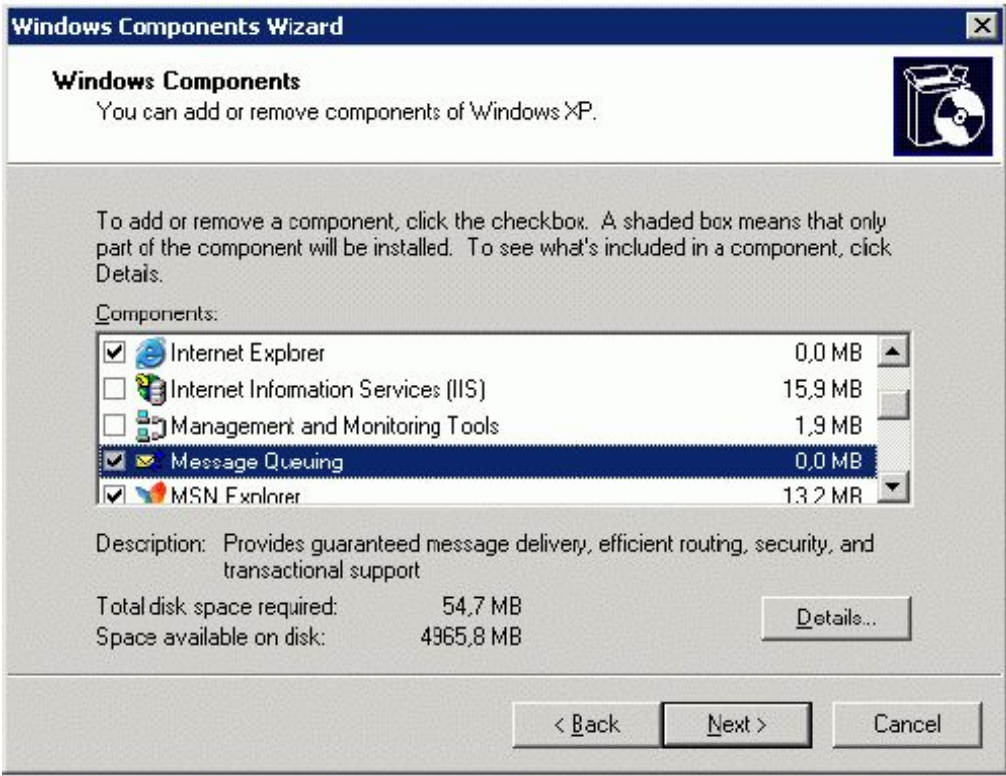
Introducere

Mediul de dezvoltare WinCC folosește serviciile Message Queuing ale firmei Microsoft. Această componentă este parte a sistemului de operare. Cu toate acestea, MS Message Queuing nu reprezintă o setare implicită de instalare sistemului de operare Windows și trebuie să fie adăugată, dacă este necesar. Pentru instalare, este necesar CD-ROM-ul de instalare Windows.

Atenție

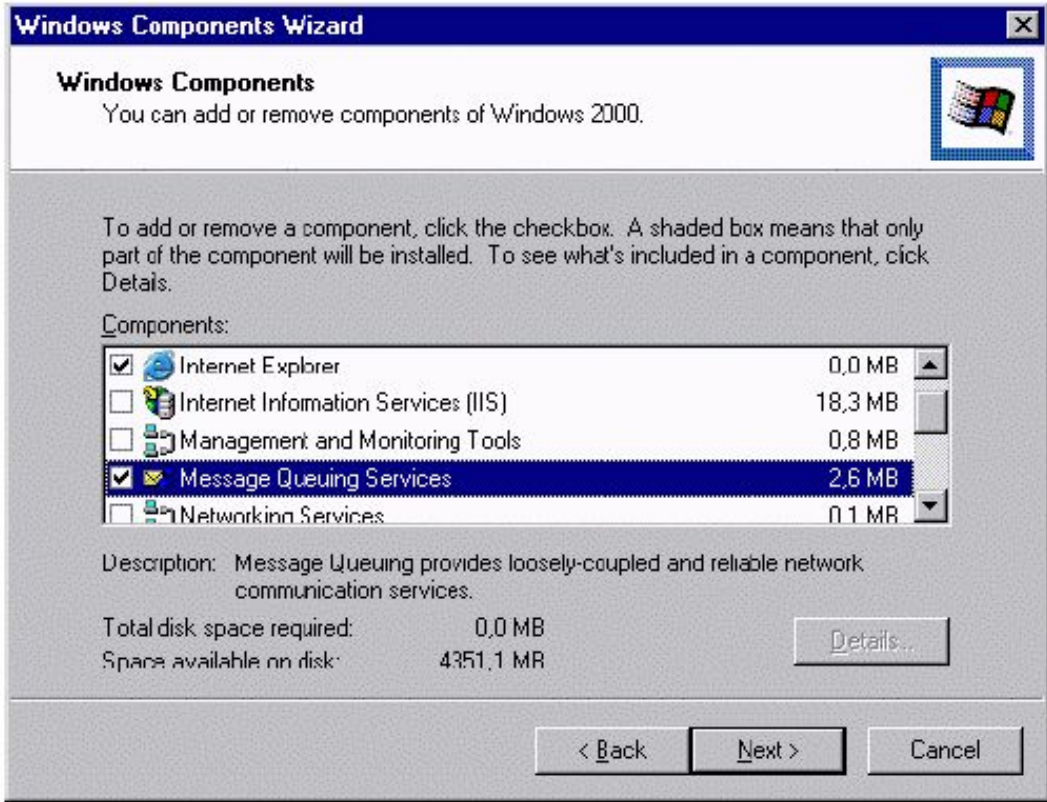
Mediul de dezvoltare WinCC precum restul software-ului necesar nu trebuie instalat pe un calculator care este operat într-un domeniu.

Procedura în Windows XP

	Pașii
1	Din meniul Windows "Start", se merge la "Settings" > "Control Panel" > "Add/Remove Programs".
2	În bara de meniu din stânga, faceți clic pe butonul "Add/Remove Windows Components". Se va deschide fereastra "Windows Components Wizard". 
3	Selectați componenta " Message Queuing Services". Aceasta activează butonul "Details ...".

4	Faceți clic pe butonul "Details ...". Se va deschide caseta de dialog "Message Queuing Services".
5	Selectați subcomponenta " Common ". Deselecta toate celelalte subcomponente și confirmați prin apăsare pe "OK".
6	În cazul în care se deschide caseta de dialog "Files Needed", introduceți CD-ROM-ul de instalare Windows solicitat. Faceți clic pe butonul "OK". Programul Servicii MS Message Queuing va fi instalat.
7	Închideți Wizard-ul, făcând clic pe butonul "Finish".

Procedura în Windows 2000

	Pașii
1	Din meniul Windows "Start", se merge la "Settings" > "Control Panel" > "Add/Remove Programs".
2	În bara de meniu din stânga, faceți clic pe butonul "Add/Remove Windows Components". Se va deschide fereastra "Windows Components Wizard": 
3	Selectați componenta "Message Queuing Services" și faceți clic pe butonul "Next".
4	Selectați tipul de MSMQ "Independent Client". Faceți clic pe butonul "Next".

5	Selectați setarea "Message Queuing Services do not access the active directory". Faceți clic pe butonul "Next".
6	În cazul în care se deschide caseta de dialog "Files Needed", introduceți CD-ROM-ul de instalare Windows solicitat. Faceți clic pe butonul "OK". Programul Servicii MS Message Queuing va fi instalat.
7	Închideți Wizard-ul făcând clic pe butonul "Finish".

2.5 Cum se instalează Microsoft SQL Server 2000

Introducere

Acest capitol descrie modul în care trebuie instalat Microsoft SQL Server 2000 SP3 pentru mediul de dezvoltare WinCC V6.0. Pentru aceasta, utilizați CD-ROM-ul furnizat. În timpul instalării va fi creată o nouă instanță SQL Server ("WinCC").

SQL Server instanță "WinCC"

În timpul instalării va fi creată o instanță "WinCC". Acesta va fi instalat întotdeauna în limba engleză. Limba în care au fost instalate instanțe SQL Server deja existente, nu are nici un efect asupra acestora.

Va fi instalat Microsoft SQL Server cu Service Pack 3. Service Pack 3 nu are nici un efect asupra altor instalări existente

Microsoft SQL Server 2000 deja instalat

O instanță "WinCC" SQL Server trebuie să fie instalată chiar dacă o altă instanță SQL Server Microsoft a fost instalată anterior.

Cerințe

- Pentru instalare, sunt necesare drepturi de administrator.
- Nu trebuie să existe instalat manual instanță SQL Server numit "WinCC"

Proceduri

	Pașii
1	Porniți CD-ROM-ul Microsoft SQL Server 2000 SP3.
2	Selectați "Instalare SQL Server 2000".
3	Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Dezinstalarea SQL Server 2000

Când dezinstalăm mediul de dezvoltare WinCC instanța WinCC SQL Server, instalată pentru "WinCC" rămâne și trebuie să fie dezinstalată manual din cauza unor probleme de licență

Dacă SQL Server a fost dezinstalat și doriți să-l reinstalați, atunci trebuie reinstalat de asemenea programul WinCC V6.0 (mediul de dezvoltare).

2.6 Instalarea și configurarea WinCC

Introducere

Mediul de dezvoltare WinCC este livrat pe un CD-ROM echipat cu un program de Autorun. Pentru a începe instalarea pur și simplu introduceți CD-ROM-ul în unitate. Dacă programul Autorun nu începe, executați "Start.exe" de pe CD-ROM-ul respective.

După un scurt timp de încărcare, va fi afișat următorul ecran de instalare:



Figura 2.1. Instalarea WinCC. Ecran Initial



Pentru a instala Mediul de dezvoltare WinCC, faceți clic pe textul "Install Simatic WinCC". Expertul de instalare (Wizard) va realiza ghidarea pas-cu-pas prin procedura de instalare.



În fereastra de dialog, se face clic pe butonul "Next" pentru a trece la pașii următori.



Citiți și acceptați condițiile de licență, făcând clic pe "Da".

2.6.1 Instalarea WinCC: Înregistrarea utilizatorilor



Introduceți datele necesare în caseta de dialog "User Information".
(Informații despre utilizator)

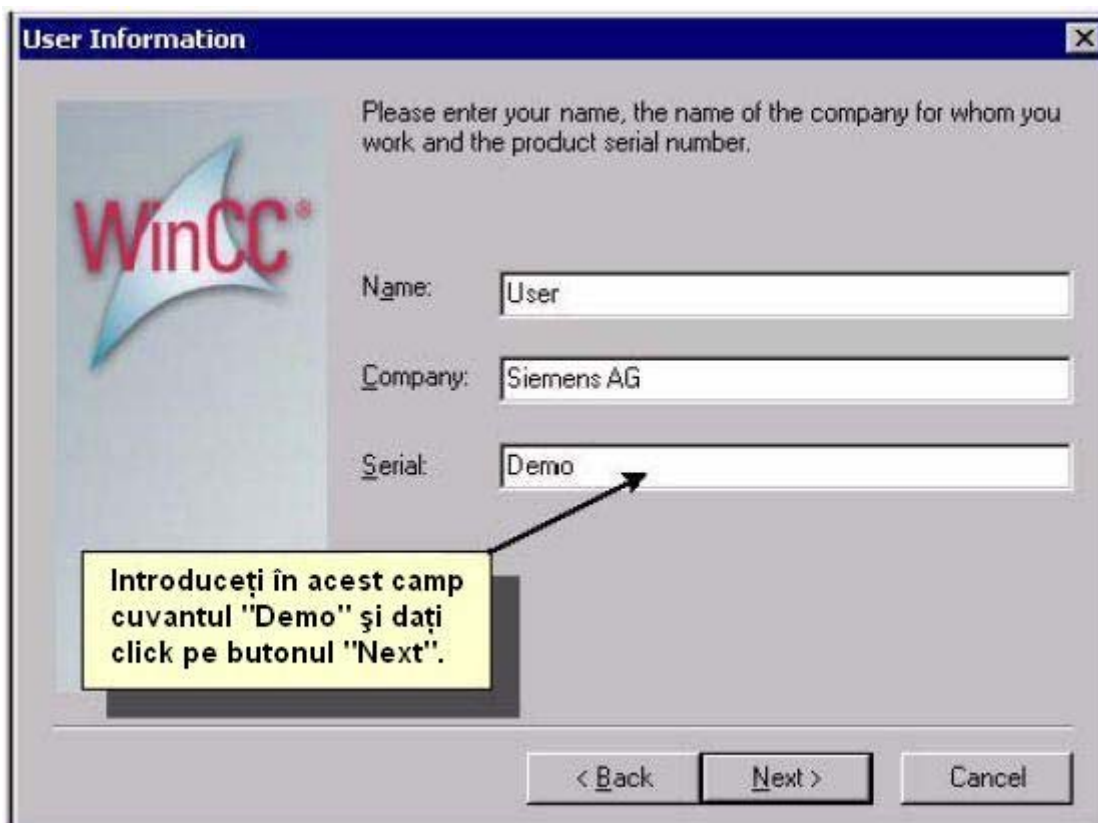


Figura 2.2. Instalarea WinCC. Informații utilizator



Faceți clic pe butonul "Next"

Confirmați intrările dvs. afișate în ecranul de dialog "Confirmarea înregistrării", făcând clic pe "Yes"

În caseta de dialog, selectați directorul țintă, în care doriți ca mediul de dezvoltare WinCC să fie instalat. Directoarele predefinite sunt:

- o "C: \ Program Files \ Siemens \ WinCC" și
- o "C: \ Siemens \ Common "

2.6.2 Instalarea WinCC: Instalarea limbii de utilizare



În caseta de dialog, selectați limbile pe care doriți să instalați. Limba engleză este întotdeauna instalată fiind predefinită



Figura 2.3: Instalarea WinCC, Selectarea Limbi



După aceea faceți clic pe butonul "Next".

2.6.3 Instalarea WinCC: Selectarea componentelor



În caseta de dialog, selectați limbile pe care doriți să instalați. Limba engleză este întotdeauna instalat

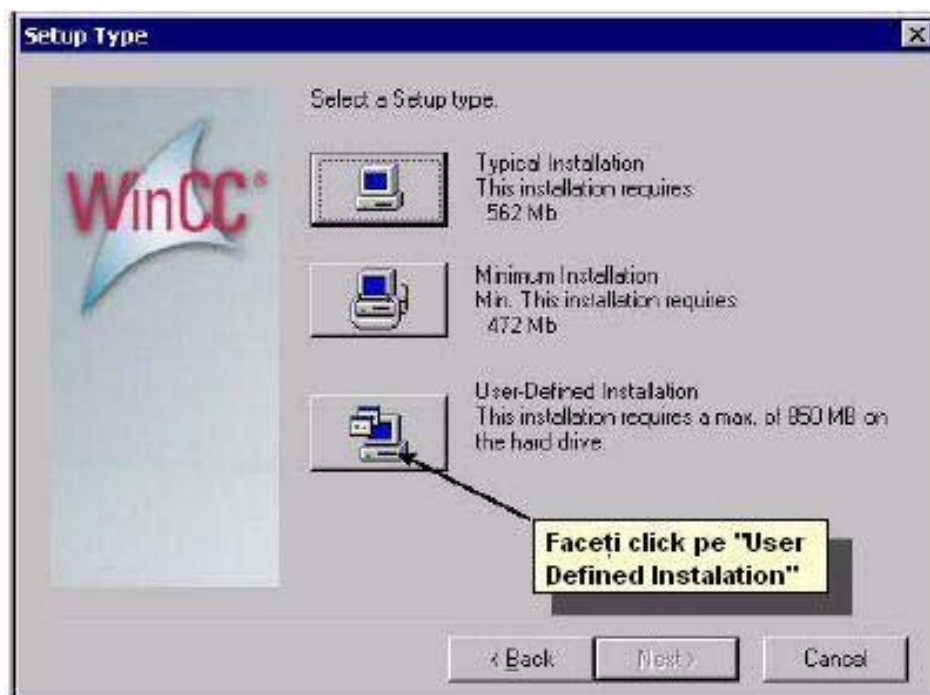


Figura 2.4. Instalarea WinCC. Definite instalare utilizator



În caseta de dialog "Select Components", se aleg componentele pe care doriți să le instalați. Pentru aceasta, faceți clic pe componenta dorită în fereastra din stânga. Elementele vor fi afișate în fereastra din dreapta. În fereastra din dreapta, Elementele individuale pot fi apoi selectate. Pentru a selecta componente / elemente, faceți clic pe check-box în fața element component / dorit. Selectat Componentele / elemente sunt indicate de un check-marcă. Spațiul necesar va fi afișat precum și spațiul disponibil.

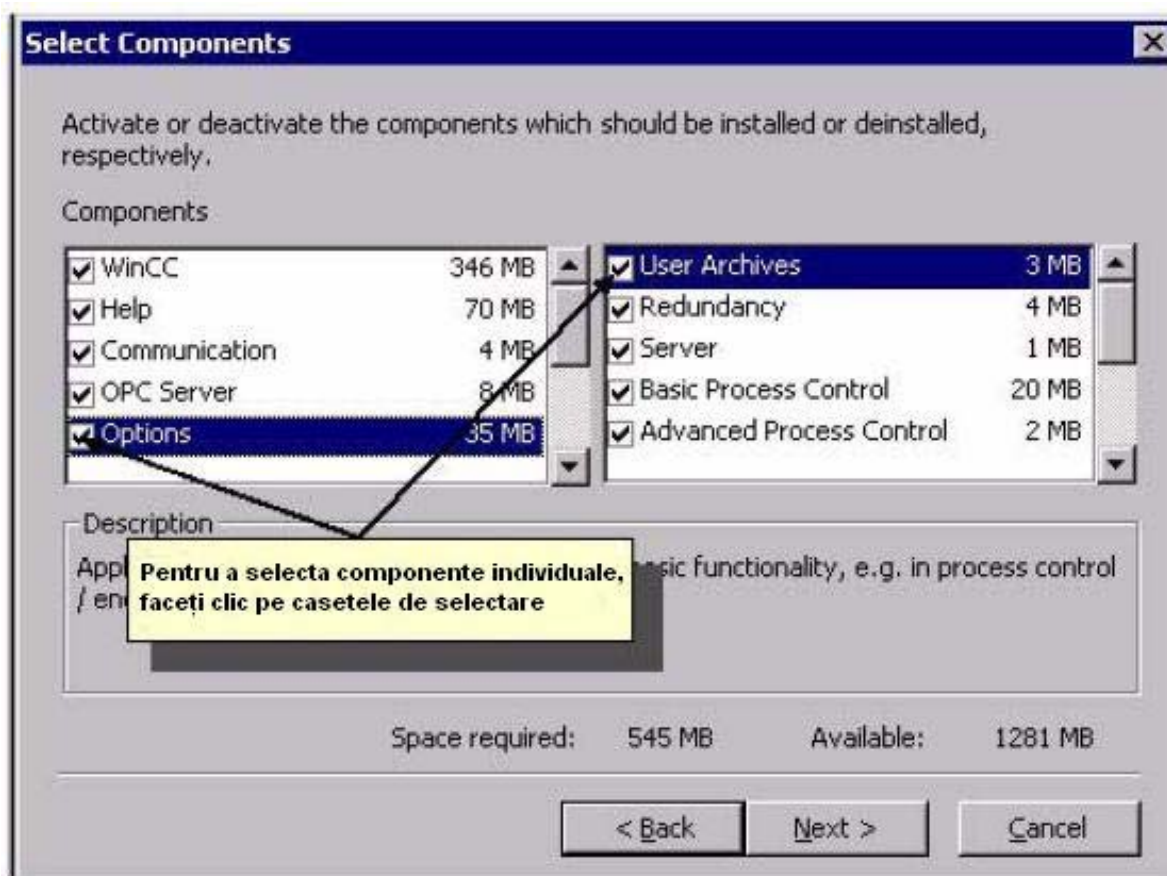


Figura 2.5. Instalarea WinCC, Selectarea componentelor



După aceea faceți clic pe butonul "Next".

2.6.4 Instalarea WinCC: Autorizarea accesului



Caseta de dialog "Authorization" (autorizare) afișează o listă a autorizațiilor necesare pe baza de componentele selectate. Deoarece autorizația poate fi efectuată ulterior, de asemenea, selectați "No, perform the authorization later" (Nu, autorizarea se face la o dată ulterioară). Vă rugăm să rețineți că, fără o autorizație, WinCC rulează doar în modul demo și în mod automat își închide sesiunea de lucru după o oră.

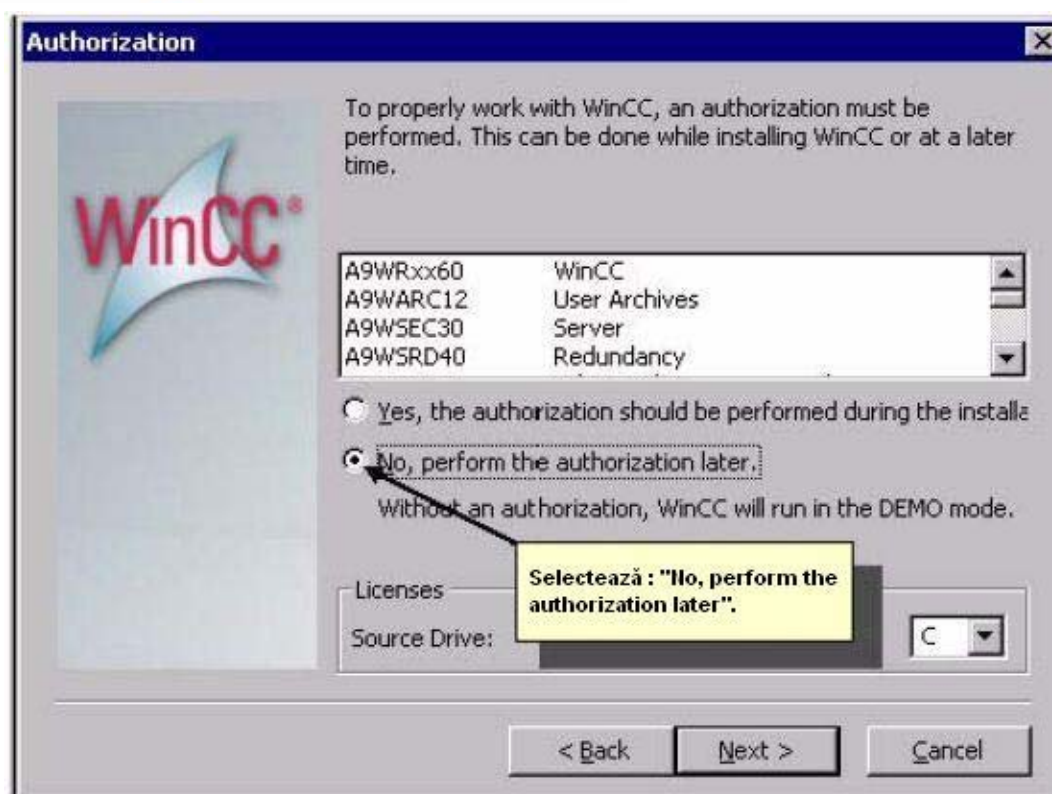


Figura 2.6: Instalarea WinCC. Autorizare



Faceți clic pe butonul "Next".



În caseta de dialog vă vor fi prezentate setările pe care le-ați făcut. Dacă se vrea să se facă modificări la setările configurate faceți clic pe butonul "Back", altfel faceți clic pe butonul "Next".

WinCC va începe apoi cu transferul de fișiere. După terminarea copierii fișierelor aveți opțiunea de a citi fișierul "Readme.txt".



Pentru a finaliza instalarea, faceți clic pe " Yes, restart computer now" (Da, reporniți computerul acum) în finală caseta de dialog.

2.7 Cum se efectuează dezinstalarea

Introducere

Puteți să dezinstalați complet mediul de dezvoltare WinCC de pe computer sau elimina individual componente sau din limbile în care vă este furnizat suportul.

	Pașii
1	Din meniul Windows "Start", du-te la "Settings"> "Control Panel"> "Add / Remove Programs".

2	Selectați "SIMATIC WinCC v6.0" și faceți clic pe butonul "Change / Remove". Programul de instalare WinCC va fi pornit.
3	Select whether you want to deinstall WinCC completely or individual components/languages only. If you want to deinstall components, the WinCC product CD-ROM needs to be inserted into the drive to display the installed components.
4	Urmați instrucțiunile afișate pe ecran.



Caseta de dialog "autorizare" afișează o listă a autorizațiilor necesare pe baza pe componentele selectate. Deoarece autorizația poate fi, de asemenea, efectuate ulterior, selecta

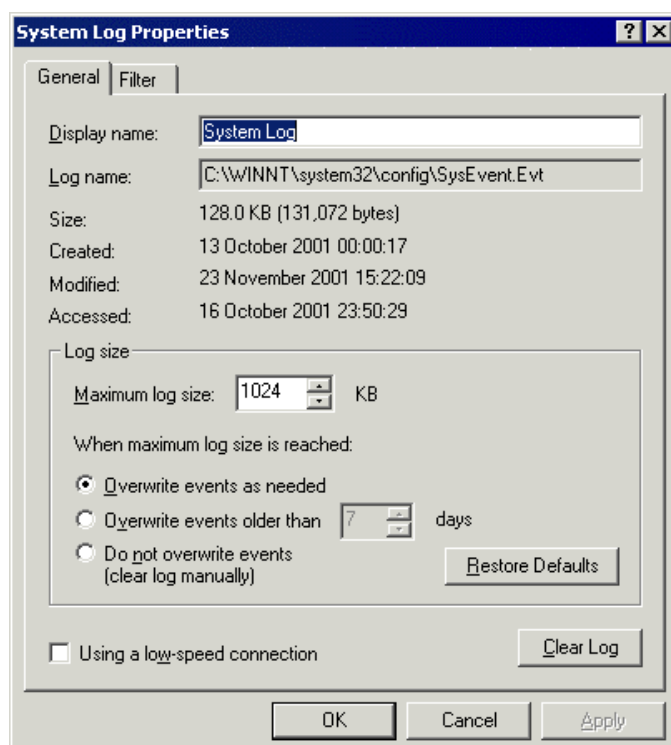
Microsoft SQL Server 2000

În urma dezinstalarea de WinCC, trebuie să fie dezinstalată și componenta SQL Server. Din "Control Panel" > "Add/Remove Programs", selectați "Microsoft SQL Server 2000 (WinCC)" pentru dezinstalare acesteia. Utilizarea Microsoft SQL Server 2000 este permisă numai dacă posedați cu licență valabilă.

Modificări ale setărilor Event Viewer Settings

Programul de configurare WinCC modifică setările de Event Viewer în timpul instalării de WinCC:

- o Dimensiunea maximă a jurnalului (Sistemul de jurnal/aplicație log): 1024 KB (setare implicită: 512 KB)
- o Când se ajunge la dimensiunea maximă a jurnalului (Sistemul de jurnal / aplicație log): "Supraînscriere evenimente la nevoie "(setare implicită: Rescrie evenimente mai mari de 7 zile).



În urma dezinstalarea de WinCC, aceste setări nu sunt restaurate. Setările pot fi ajustate în fereastra Event Viewer.

Din meniul Windows "Start", se merge la "Settings" > "Control Panel" > "Administrative Tools" > "Event Viewer". În partea stângă a ferestrei, faceți clic dreapta pe jurnalele "System" și "Application" (Windows XP) sau "System Log" și "Aplicarea Log" (Windows 2000). Din meniul pop-up, selectați intrarea "Properties" și de a restabili vechile setări

3. Primul Project WinCC

Acest capitol vă prezintă elementele de bază ale WinCC și explică cum să setați și editarea unui proiect WinCC prin intermediul unor exemple simple.

3.1 Componentele mediului de dezvoltare WinCC

Componentele de bază sunt software-ul de configurare și software-ul de execuție.

Componenta **WinCC Explorer** este nucleul software de configurare. În WinCC Explorer, este afișată întreaga structură de proiect și este realizat managementul proiectului. Pentru dezvoltarea și configurarea proiectelor, sunt oferite editoare speciale, care pot fi accesate din WinCC Explorer. Cu fiecare editor, un subsistem specific de WinCC este configurat.

Cu software-ul **runtime** (de execuție) operatorul poate executa și monitoriza procesul.

3.2 Dezvoltarea unui proiect / configurarea în WinCC

Pentru a configura un proiect în WinCC, procedați după cum urmează:

1. Porniți WinCC-ul.
2. Creați un proiect nou.
3. Selectați și instalați un driver de comunicare.
4. Definiți etichete.
5. Creați și editați ecranele de proces.
6. Specificați proprietățile de rulare WinCC.
7. Activați ecranele în execuție WinCC.
8. Utilizați simulatorul pentru a testa ecranele de proces pe care le-ați generat.

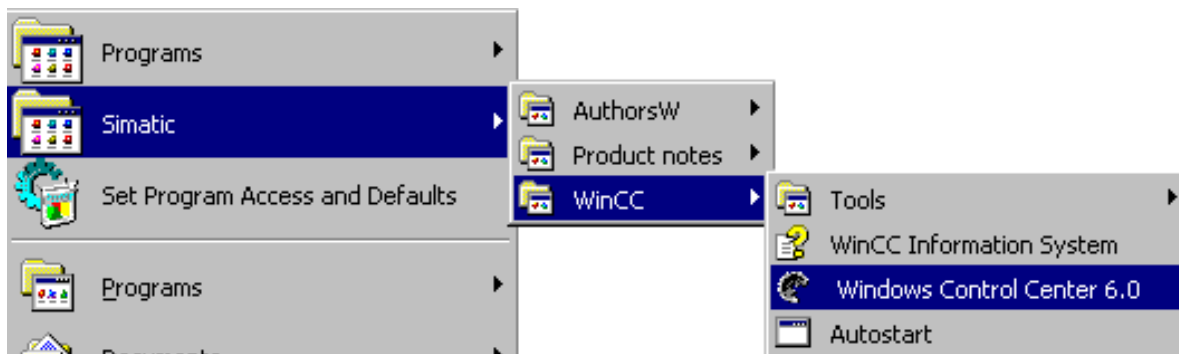
3.2.1 Lansare WinCC



Pentru a activa WinCC, faceți clic pe butonul "Start" pe bara de activități Windows.



Start WinCC prin "SIMATIC" "WinCC" "Windows Control Center 6.0".



**Figura 3.1: Proiectul WinCC. "Qckstart";
WinCC Pornind de la Windows "Start" Meniu**

3.2.2 Crearea unui proiect nou

Dacă se deschide WinCC pentru prima dată, o casetă de dialog vă va oferi trei opțiuni pentru crearea unui proiect

- Crearea unui *"proiect pentru un singur utilizator"* - "Single-User Project" (opțiunea implicită);
 - Crearea unui *"proiect Multi-User"* - "Multi-User Project";
 - Crearea unui *"proiect Client"* - "Client Project";
- "Deschiderea unui proiect existent"* - "Open an existing Project".

Crearea proiectului **"Qckstart"**:



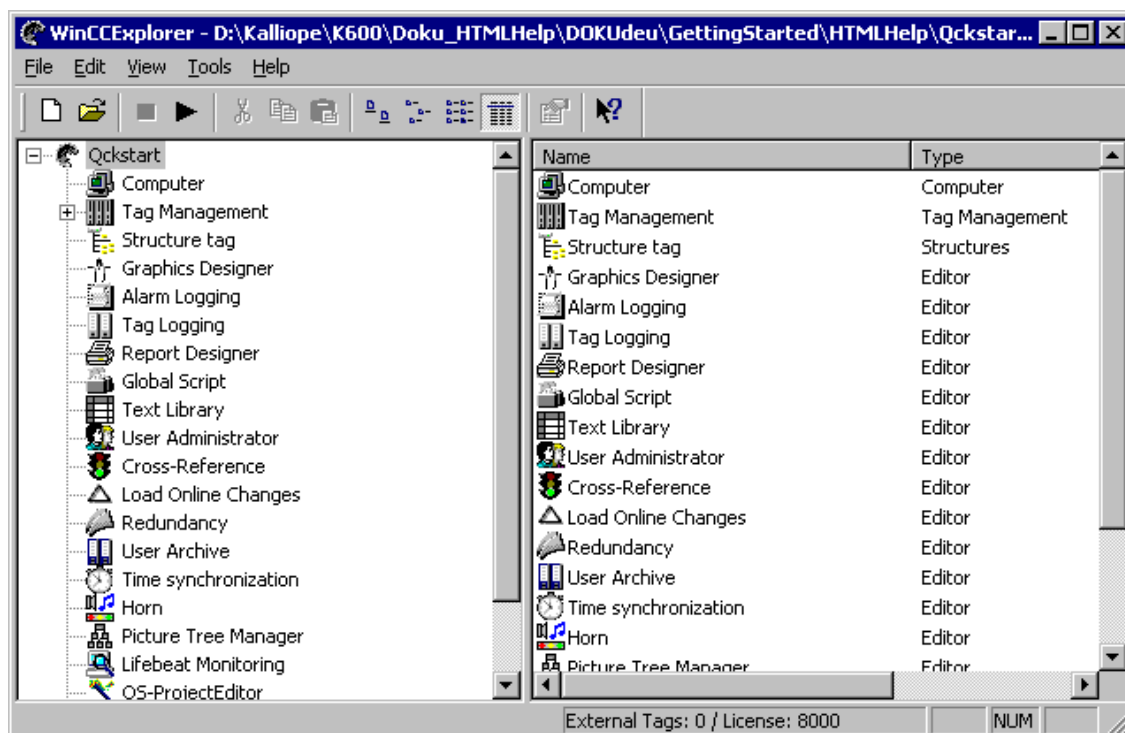
Selecționați "Single-User Project" - Proiectul pentru un singur utilizator și faceți clic pe "OK".



Introduceți "Qckstart" ca nume de proiect și selecționați o cale de proiect. Puteți redenumi subfolderul, dacă este necesar, în caz contrar acestuia îi va fi dat numele proiectului.

Dacă doriți să deschideți un proiect existent, caseta de dialog afișată "Open" va permite să căutați fișiere cu extensie "mcp.". Data viitoare când porniți WinCC-ul sa va deschide automat ultimul proiect în care ați lucrat. În cazul în care proiectul a fost activat atunci când ați ieșit din WinCC, acesta va fi redeschis în stare activată.

WinCC Explorer este prezentat în Figura 2.2 (fereastra de dialog poate varia ușor de în funcție de configurație).



**Figura 3.2: Proiectul WinCC "Qckstart";
WinCC Explorer ferestre de dialog**

Partea stângă a ferestrei conține fereastra de navigare, ceea ce duce la pași de proiect individuale. Subfoldere sunt indicate prin simbolul. Pentru a le face vizibil, faceți clic pe acest simbol. Partea dreapta a ferestrei prezintă elemente ale editorului selectat sau un anumit director.



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic pe pictograma

"Computer" 

În partea dreapta a ferestrei, ar trebui să vedeți apoi un calculator server cu dvs. Numele computerului (numele NetBIOS). Clic-dreapta pe acest computer și selectați "Properties" din meniul pop-up afișat. În următoarea casetă de dialog, aveți posibilitatea să setați proprietățile de execuție WinCC, inclusiv care componentele de rulare sunt să fi început la activarea proiect, ce limbă va fi utilizat, care butoane vor fi dezactivate, etc

Notă

În cazul în care computerul nu are un nume NetBIOS, numele de "default" va fi folosit.

3.2.3 Adăugarea unui driver de comunicare

Pentru a accesa valorile de proces actuale ale sistemului de automatizare de tip automat programabil (PLC) cu ajutorul unei aplicații de tip WinCC, trebuie să fie configurată o conexiune între WinCC și sistemul de automatizare. Comunicarea este manipulată de către driverele de comunicație specializate. WinCC are canale pentru sistemele de automatizare SIMATIC S5/S7/505 precum și canalele independente definite producător.



Pentru a adăuga un driver de comunicare, faceți clic dreapta pe "Tag Management", în stânga parte a ferestrei WinCC Explorer.



În meniul pop-up afișat, faceți clic pe " Add New Driver ".(Adauga nou driver) (figura 2.3.1)



În caseta de dialog "Add New Driver", selectați una dintre valorile de driver afișate (de exemplu, "SIMATIC S7 Protocol Suite") și faceți clic pe butonul "Open". Sistemul va afișa driverul selectat în yona de subfoldere Tag Management.



Pentru a crea o nouă conexiune, faceți clic pe pictograma  și în fața driverului afișat vor fi afișate toate unitățile de canal disponibile.

Printr-o unitate de canal, poate fi stabilită care conexiune logică (pentru sisteme de automatizare multiple) comunică prin această unitate de canal.



Faceți clic dreapta pe unitatea de canal MPI.



În meniul pop-up afișat, faceți clic pe entitatea "New Connection".

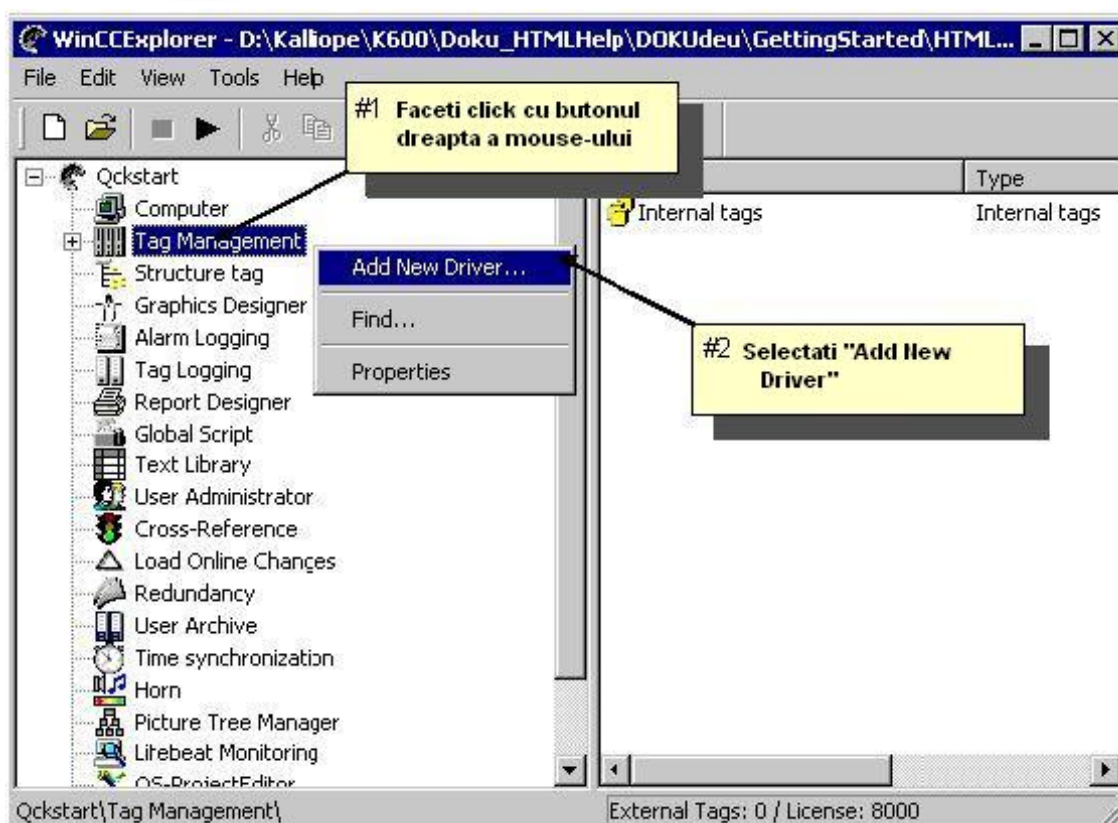


Figura 3.3.1: WinCC Proiectul "Qckstart"; Adăugarea unui driver

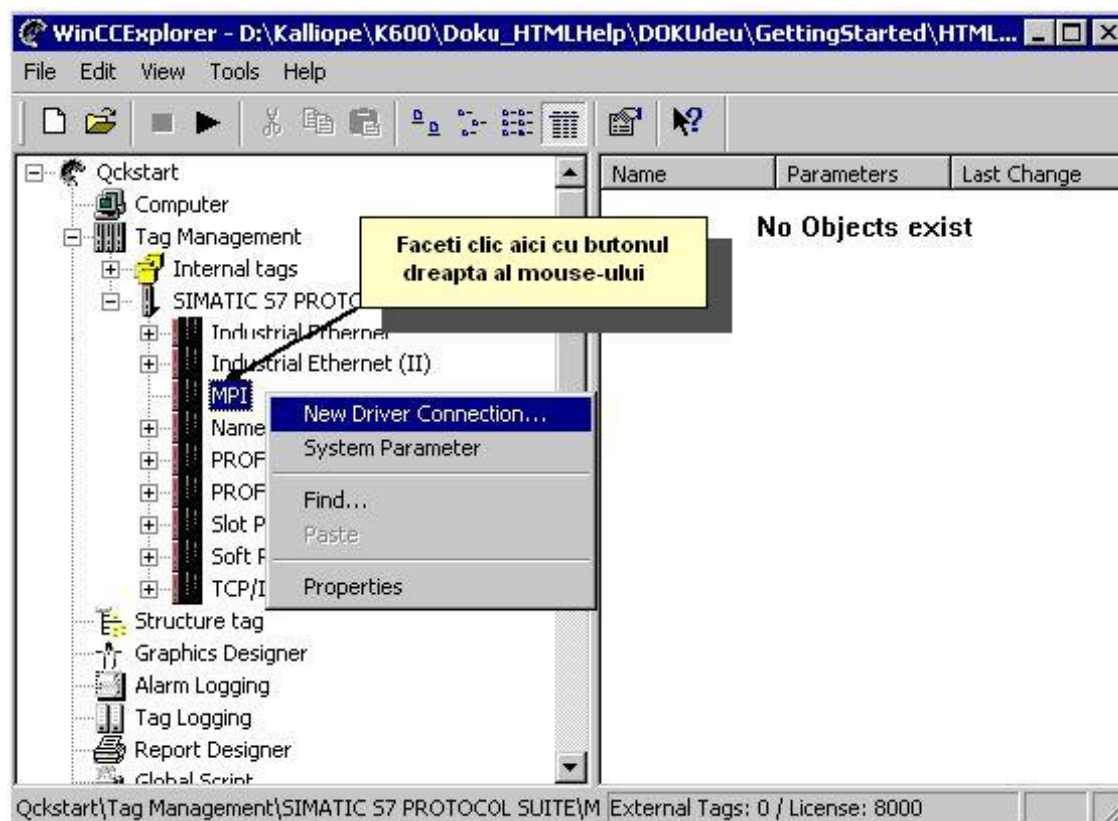


Figura 3.3.2: Proiectul WinCC "Qckstart"; Crearea unei noi conexiuni



În căsuța de dialog "Proprietăți conexiune", introduceți "PLC1" în numele domeniului.



Faceți clic pe butonul "OK".

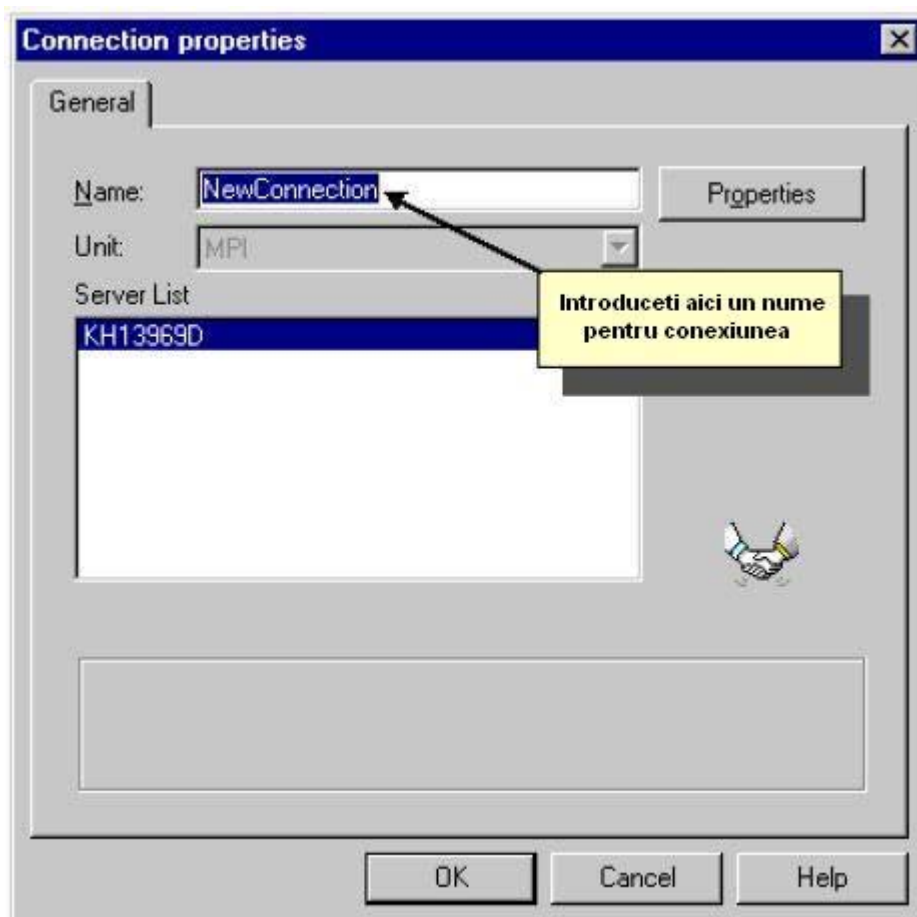


Figura 3.3.3: Proiectul WinCC "Qckstart"; Crearea unei noi conexiuni

3.2.4 Definiții și etichete. Tag-uri și grupuri de tag-uri

Tag-uri utilizate în WinCC reprezintă fie valorile reale - cum ar fi nivelul de umplere de o rezervor de apă - sau valori interne care sunt calculate sau simulate în WinCC.

Link-urile de conectare pentru schimbul de date între WinCC și sistemele de automatizare de tip automate programabile sunt tag-uri de proces ("tag-uri externe").

Fiecare tag din proces în WinCC corespunde la o anumită valoare proces în memoria unuia dintre sistemele de automatizare conectate.

În timpul rulării, WinCC citește zona de date în care sistemul de automatizare stochează variabilele de proces și determină astfel valoarea tag-urilor proces. De exemplu, nivelul de umplere a unui rezervor de apă este determinat de nivel primit de la un senzor de nivel a cărui valoare e stocată în PLC. Printr-o conexiune - canal de comunicare - valoarea nivelului de umplere este transmisă spre mediul WinCC.

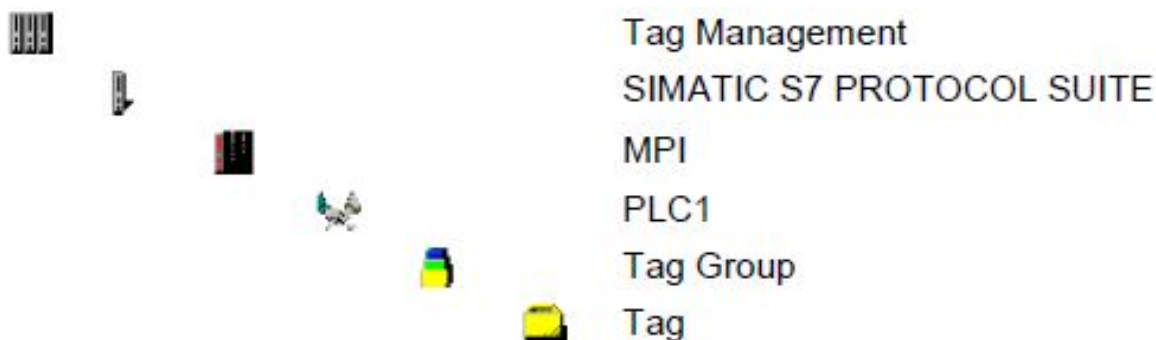
Tag-uri care nu furnizează valori de proces sunt create în folderul "Internal Tag".

Grupurile de tag-uri sunt utilizate pentru a organiza tag-urile. Toate tag-urile pot fi atribuite unor grupuri de tag-uri pentru îmbunătățirea clarității.

Notă

În acest proiect, sunt utilizate numai tag-uri interne. Pașii 4a și 4b nu sunt obligatorii pentru acest proiect. În acești pași este arătată configurarea grupurilor de tag și tag-uri de proces.

Management Tag Ierarhia cu privire la proces Tags



Management Tag Ierarhia cu privire la Tag-uri interne



3.2.4.1 Crearea unui Tag intern



În cazul în care nodul "Tag Managementul" în WinCC Explorer nu a fost extins, face acest lucru prin dublu-clic pe el.



Clic-dreapta pe linia "Tag-uri interne".



În meniul pop-up afișat, faceți clic pe intrarea "New Tag"(figura 3.4.1).

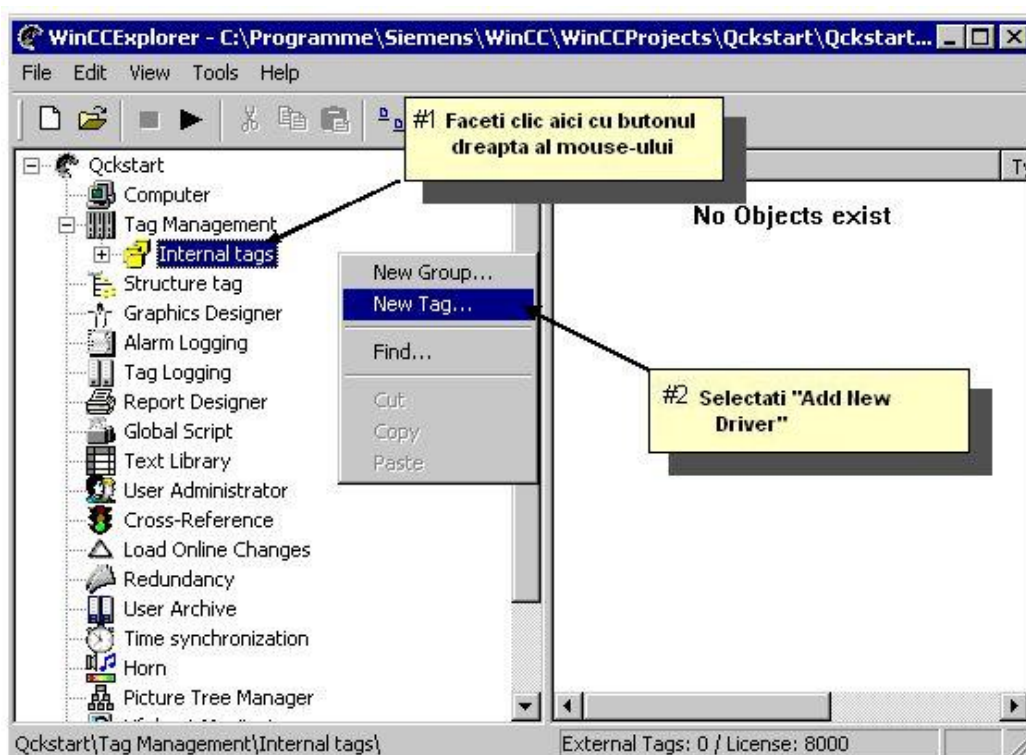


Figura 3.4.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; Crearea unui Tag intern



În caseta de dialog "Properties Tag", numele tag-ului "TankLevel".



Din lista de tipuri de date, selectați "Unsigned 16-Bit Value".



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK"(figura 3.4.2).

Toate tag-urile interne create vor fi listate în partea dreaptă a fereastrei WinCC Explorer.

Tag-urile se poate crea ușor. Pentru fiecare tag creat suplimentar este necesar să repetați pași enumerați anterior. Puteți să folosiți tehnica de "copy" (copiere), "cut" și "paste". Aceste pot fii accesate din meniul pop-up (clic-dreapta pe eticheta dorită) sau folosind combinații standard de cheii Microsoft (<CTRL+C> = copy, <CTRL+V> = paste).

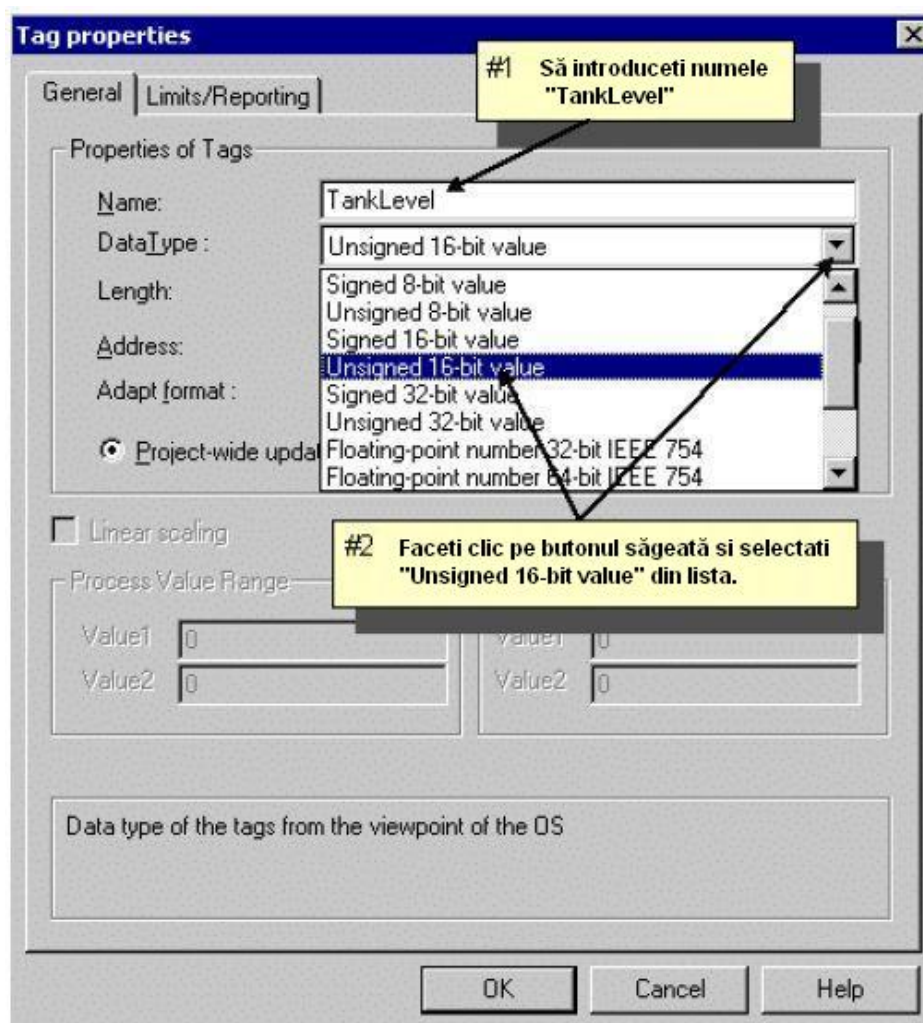


Figura 3.4.2: Proiectul WinCC "Qckstart"; Proprietăți de etichetă internă

3.2.4.2 Crearea unui grup de tag-uri



Grupurile Tag, de exemplu, pot fi aranjate sub conexiunea logică. Pentru a crea un nou grup, faceți clic dreapta pe conexiunea creată anterior.



În meniul pop-up afișat, faceți clic pe entitatea "New Group".



În caseta de dialog "Tag Group Properties", introduceți un nume de grup pentru numele domeniu.

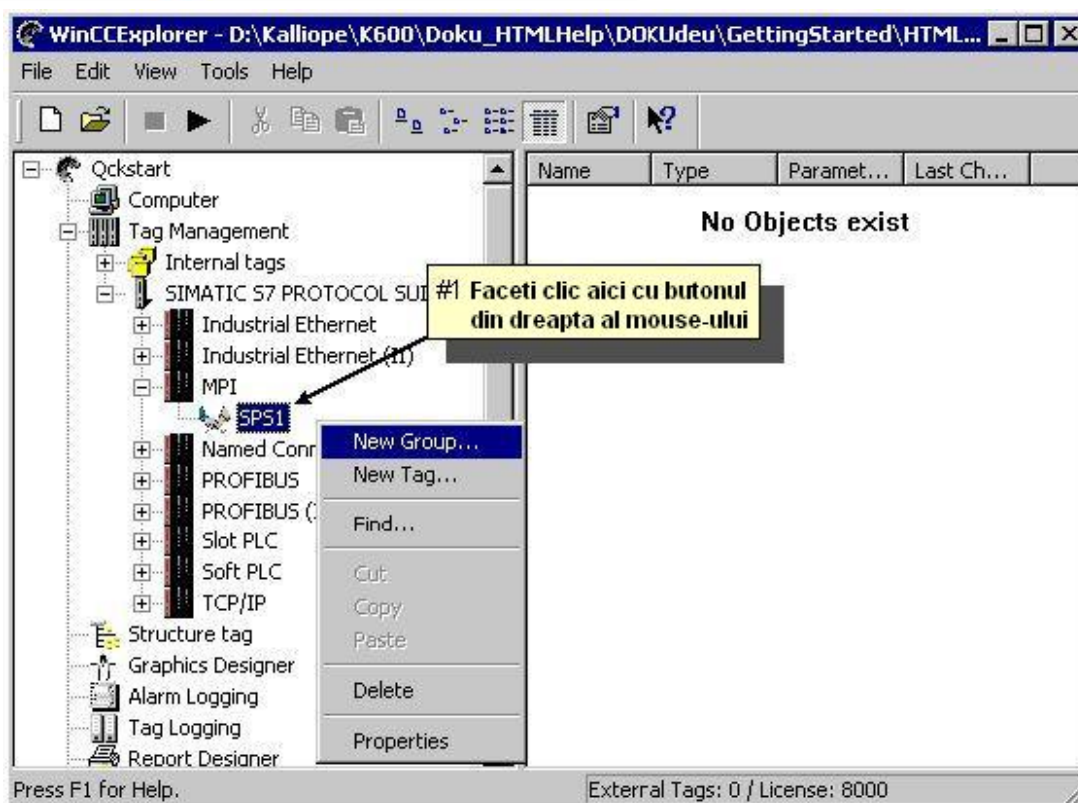


Figura 3.4.3. Proiectul WinCC "Qckstart"; Crearea o nouă grup de Tag

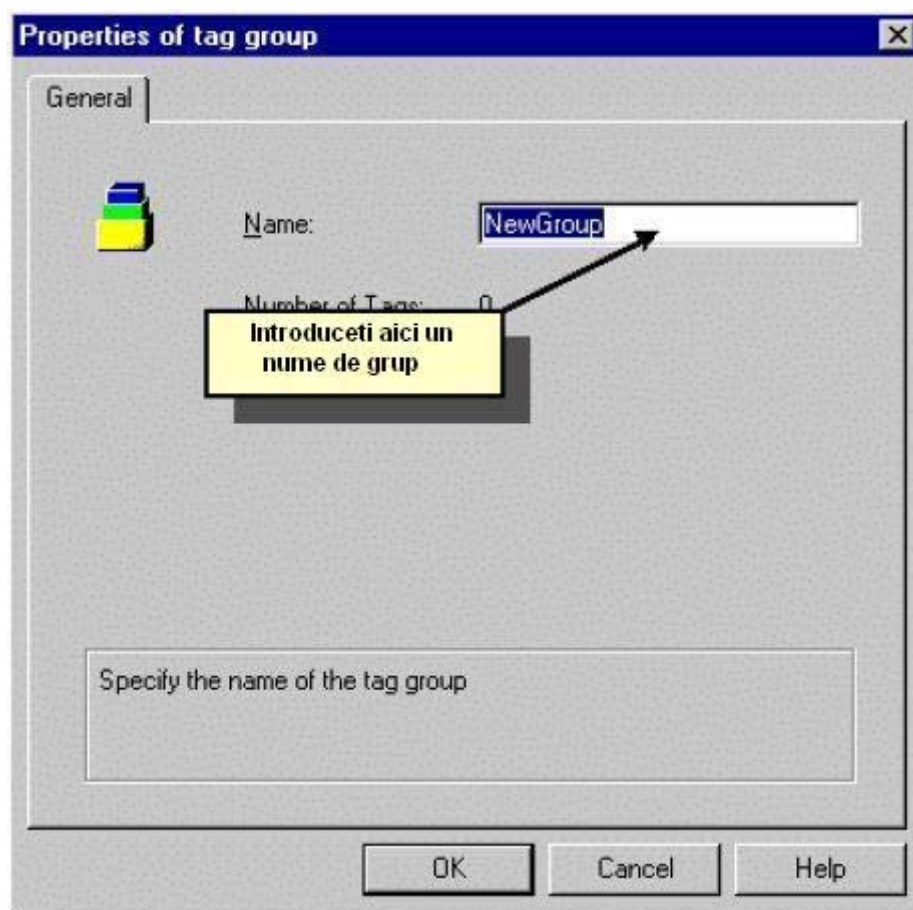


Figura 3.4.4. Proiectul WinCC "Qckstart"; Proprietățile Group Tag



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

Grupul Tag va fi afișate sub conexiunii.

3.2.4.3 Creare a unui tag de proces

Înainte de a putea crea tag-uri de proces, trebuie să aveți instalat un driver și configurată o conexiune.

Tag-uri interne create deja pot fi copiat și inserate într-o conexiune. Tag-urile pot fi plasate numai într-o legătură prin intermediul comenzilor "copy" și "paste". Conexiunea nu se poate copia.



Pentru a crea o etichetă proces, faceți clic dreapta pe conexiunea pe care a creat anterior.



În meniul pop-up afișat, faceți clic pe entitatea "New Tag".

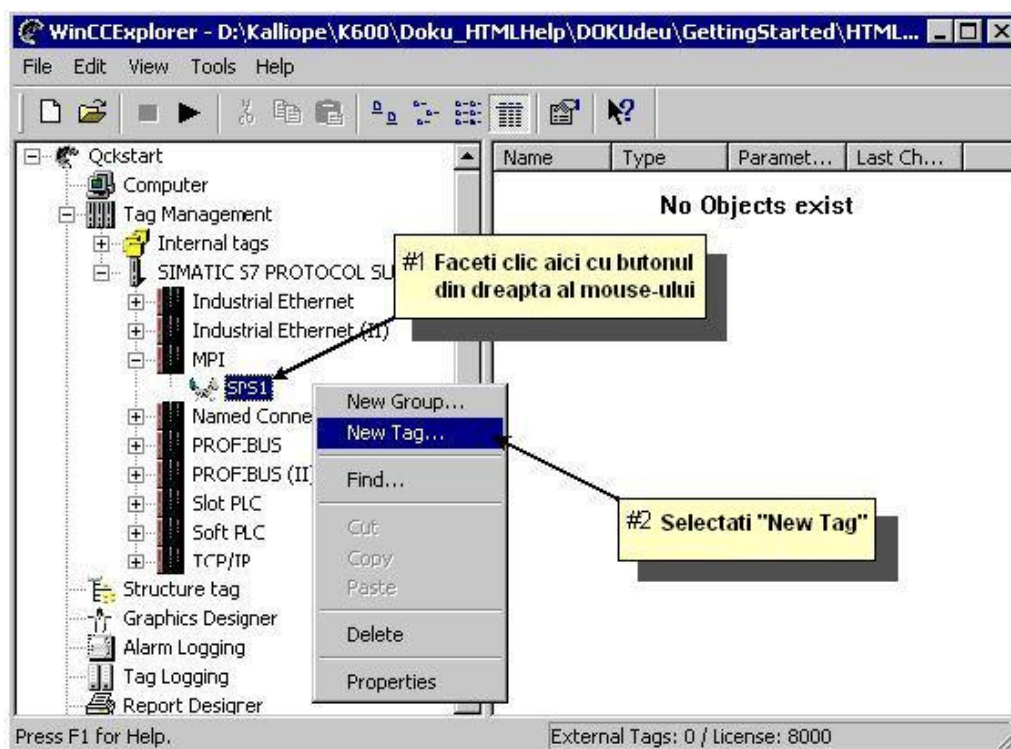


Figura 3.4.5: Proiectul WinCC "Qckstart"; crearea unui Tag de proces



În caseta de dialog "Tag Properties", dați un nume pt tag.



Din lista de tipuri de date, selectați un tip de date.



Tipul de date de un tag în WinCC pot diferi de la tipul de date utilizat în PLC. Se poate adapta formatul folosind conversie de format de date.

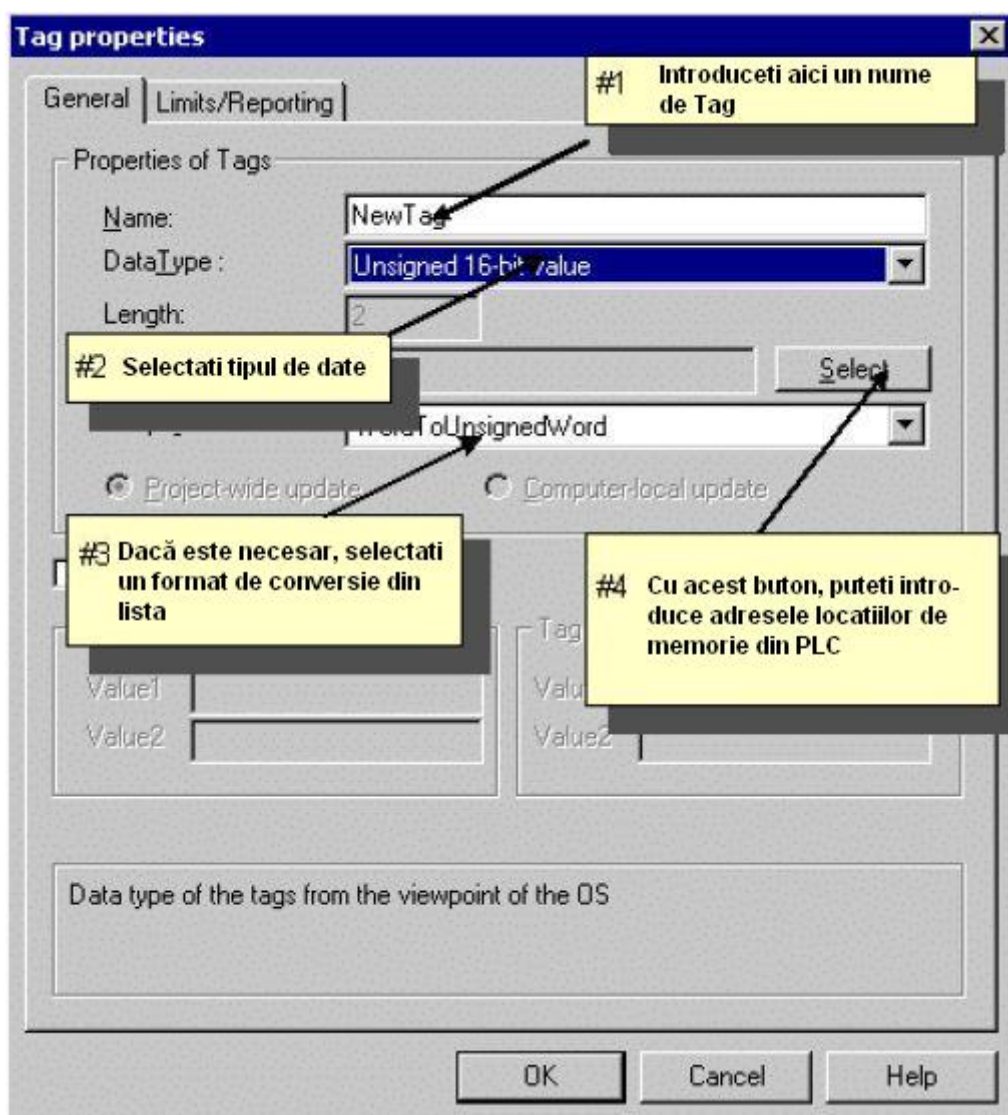


Figura 3.4.5: Proiectul WinCC "Qckstart"; introducerea adresei de memorie alocată pentru un Tag de proces

Specificarea adresei în PLC

Tag-urile WinCC sunt atribuite în zonele de date în PLC și trebuie să fie abordate într-un anumit fel. Tipul adresare depinde de tipul de partenerul de comunicație.



Faceți clic pe butonul "Select" (situat lângă câmpul de adresare) pentru a afișa caseta de dialog "Adresa Properties".



Din lista-box pentru zona de date de tag-ul, selectați zona de date "Flag".



Verificați dacă tipul de adresare "Word" și adresa "0" au fost setate.

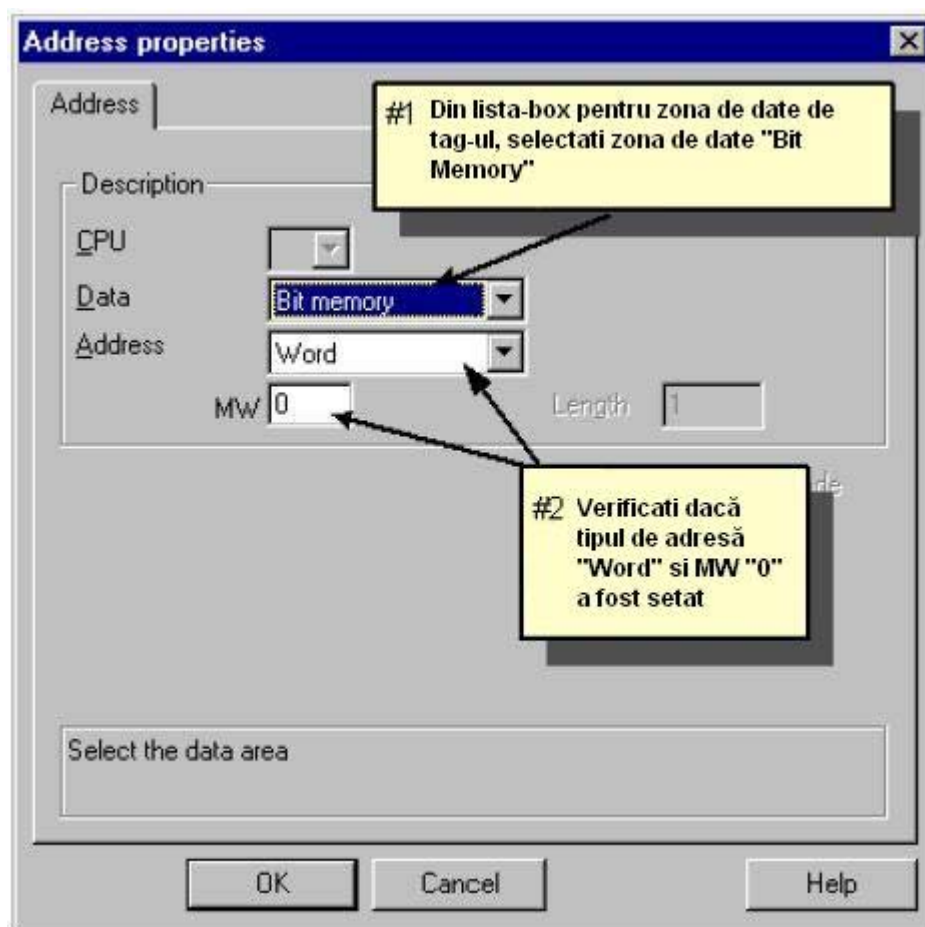


Figura 2.4.7: WinCC Proiectul "Qckstart"; Specificarea Adresa



Faceți clic pe butonul "OK".

Specificarea scalării liniare

Scalare liniară este utilizată, în cazul în care se dorește să se afișeze o valoare proces diferită de cea care este furnizată de PLC. Valoarea culeasă din proces nu este schimbată. Scalare liniară poate fi folosită numai pentru etichetele de proces.



Selectați căsuța "Scaling Linear". Acest lucru permite intrarea câmpurile "Process Value Range" și "Tag Value Range".



Specifica intervalul valoarea procesului (de exemplu, -20 - 20), și intervalul de valori tag-ul (de exemplu, între 0 și 100).

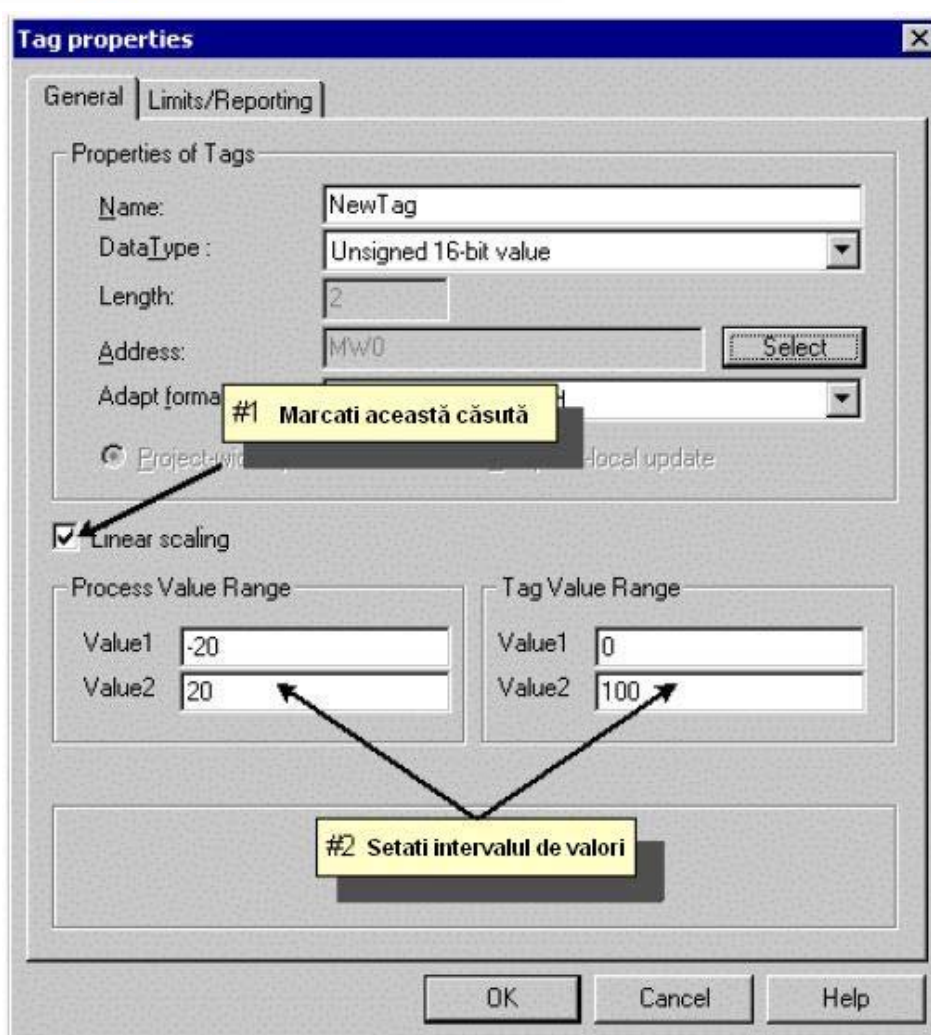


Figura 3.4.8: WinCC Proiectul "Qckstart"; Specificarea Scalarea liniara

Notă

Dacă doriți să utilizați numere pozitive și negative pentru intervalul de valori proces, un tag-ul semnat trebuie să fie specificat ca tipul de date și "Signed" (Semnat) să fie selectat în domeniu "Format Adaptation" (Adaptarea Format).

3.2.5 Editarea ecranelor de proces

3.2.5.1 Crearea ecranelor de proces

Ecranele de proces sunt create cu sistemul grafic și apar când runtime-ul este în rulare..În această secțiune, vă va proiecta un ecran de proces și pot să vă folosiți creativitatea.

Pentru a crea un nou ecran și a deschide designer de grafica, procedați după cum urmează.



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer faceți clic dreapta pe "Graphics Designer"pentru a accesa meniul pop-up.



În meniul pop-up, faceți clic pe entitatea "New Picture". Un fișier imagine ("PDL" = "Picture Descriere File") numit "NewPdl0.pdl", va fi creat și afișat, partea dreaptă rămâne neschimbată a ferestrei WinCC Explorer.

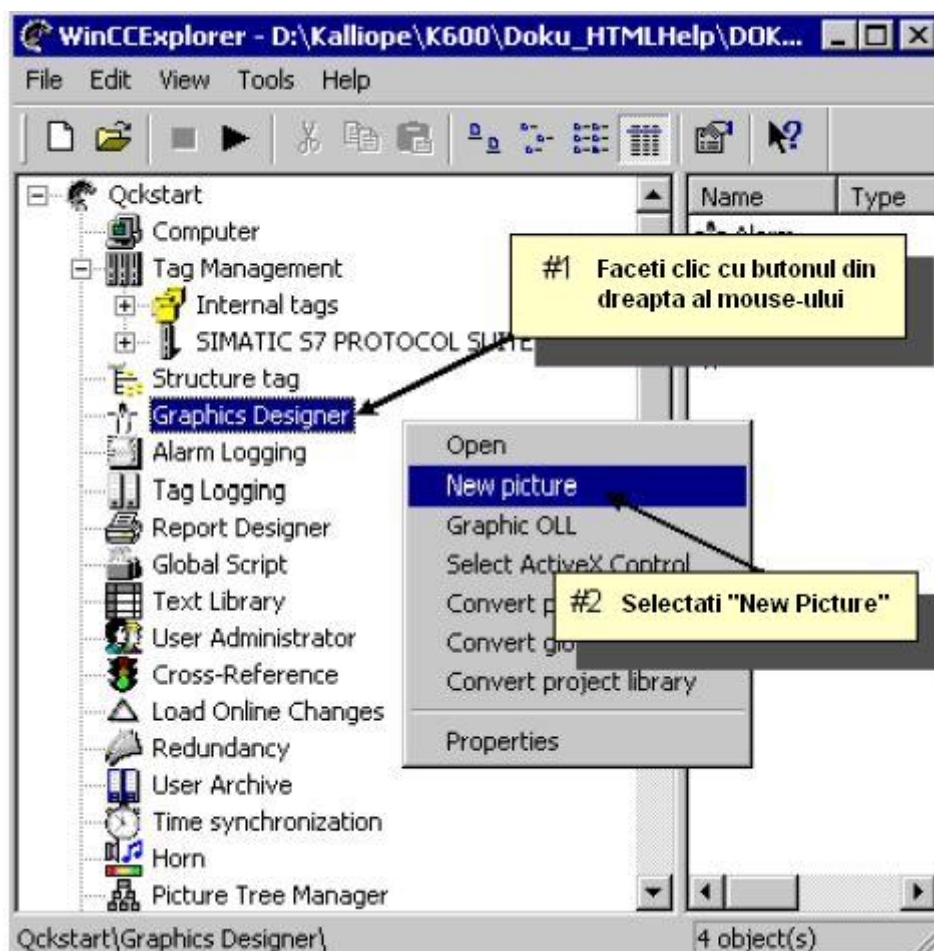


Figura 3.5.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; Crearea unui nou ecran



În partea dreapta a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe "NewPdl0.pdl".



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "New picture".



În caseta de dialog, introduceți "START.pdl".

Crearea unui al doilea ecran proces

Pentru a crea un al doilea ecran de proces pe care să îl denumiți "SAMPLE.pdl" trebuie să urmați pașii descriși mai sus.



Pentru a vizualiza pe ecran "START.pdl" și pentru a deschide Graphics Designer dați clic dublu pe "START.pdl" în partea dreapta a ferestrei WinCC Explorer.

Ca o alternativă, puteți, să deschideți aplicând clic-dreapta pe "START.pdl" și selectați intrarea "Open Picture" din meniul pop-up.

3.2.5.2 Componenta Graphics Designer

După ce ați deschis Graphics Designer-ul apare figura 3.5.2.

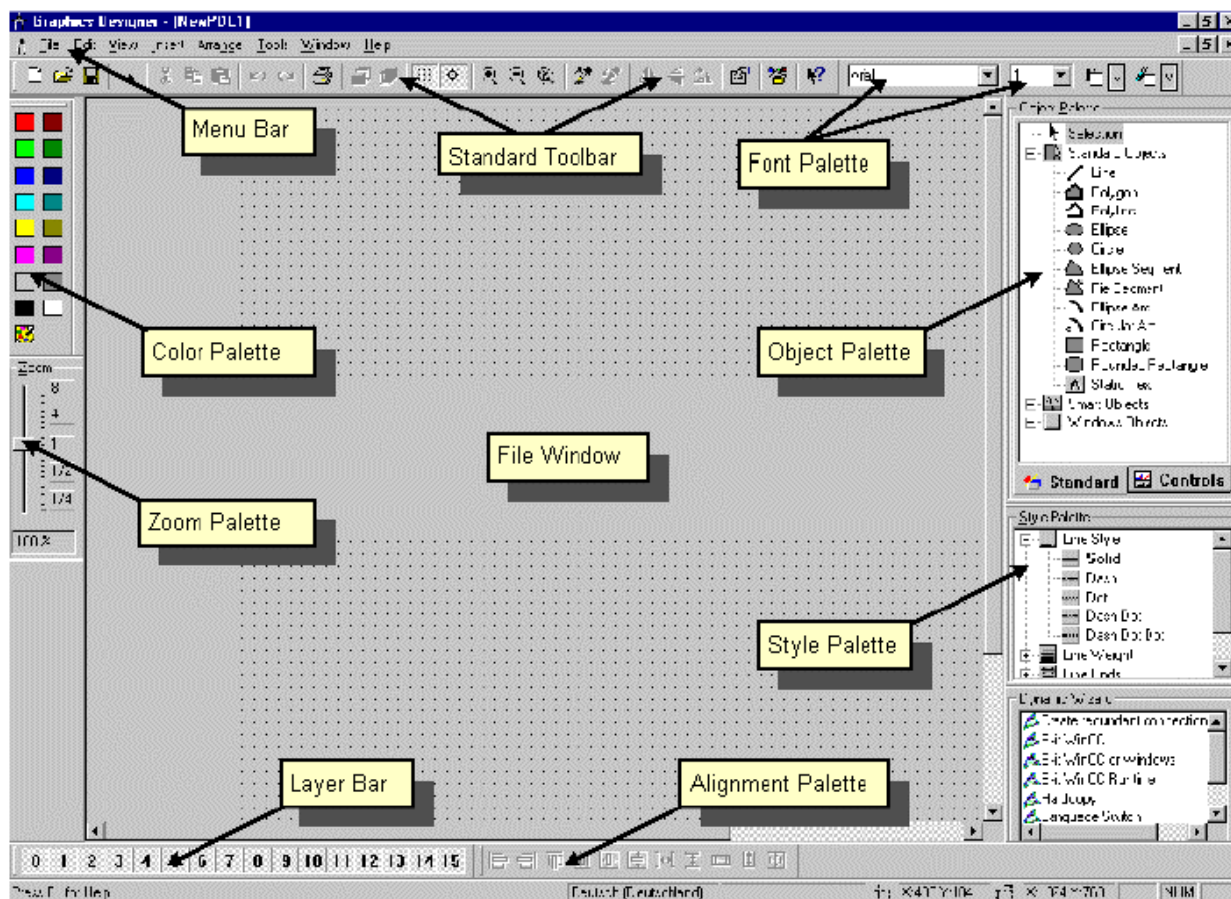


Figura 3.5.2. Proiectul WinCC "Qckstart"; Designer de grafica

Pentru a optimiza spațiul de lucru, vă recomandăm aranjamentul de mai sus a barelor de meniului și paletelor.



Pentru a redimensiona obiectele și paleta de stiluri (style palettes) trageți cu butonul stâng al mouse-ului apăsat în spațiul de desen. În acest timp, cursorul mouse-ului trebuie să fie în cadrul paletelor.



Cu cursorul mouse-ului aflat pe rama paletelor – cursorul acestuia se va schimba în unul negru cu dublă-săgeată - glisați cadrul paletelor la dimensiunea dorită păstrând în același timp apăsat butonul mouse-ului.

Gama de culori (în figură Color Palette)

Atribuirea de culori pentru obiectele selectate. În plus față de cele 16 culori standard, puteți defini, de asemenea, culori personalizate.

Paleta de obiecte (în figură Object Palette)

Conține obiecte standard (poligon, elipsă, dreptunghi, etc), obiecte inteligente (Control OLE, OLE Element, I / O Field, etc) și Windows Objects (Button, Check Box, etc).

Paleta de stiluri (în figură Style Palette)

Modifică aspectul unui obiect selectat. În funcție de obiect, puteți schimba tipul liniei sau al frontierei, lățimea liniei sau frontierei, stilul sfârșitului liniei, sau modelul de umplere.

Paleta de aliniere (în figură Alignment Palette)

Vă permite să schimbați poziția absolută a unuia sau mai multor obiecte, schimbați poziția de obiecte selectate față de celălalt sau unificarea înălțimea și lățimea mai multe obiecte.

Paleta de zoom-uri (în figură Zoom Palette)

Setează factorul de zoom (în procente) pentru fereastra activă. Prin butoane poate fi setat mai multe implicit factorul de zoom.

Bara de meniu (în figură Menu Bar)

Conține toate comenzile de meniu disponibile la *Graphics designer*. Comenzi care nu poate fi activată sunt marcate cu gri.

Bara de unelte standard (în figură Standard Toolbar)

Conține butoane pentru a efectua rapid comenzile comune.

Paleta de fonturi (în figură Font Palette)

Modificări tipul de font, dimensiunea și culoarea obiectelor de tip text, precum și culoarea liniei obiectelor de tip standard.

Bara de straturi (în figură Lazer Bar)

Selectează care dintre cele 32 de straturi vor conține obiectele vizibile. Stratul 0 este selectat în mod implicit.

Pentru a afla mai multe despre obiectele afisate, în primul rând faceți clic pe



pictograma și apoi pe obiectul dorit. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați WinCC Sistemul de informații sau manualul de utilizare WinCC V6.

Notă

Pentru a specifica barele de meniu sau paletele care vor fi afișate în *Graphics designer*, faceți clic pe bara de meniu și selectați "View" → "ToolBars". În fereastra de dialog "Toolbars", marcați care dintre barele de meniu / palete doriți să aveți afișate și apoi faceți clic pe butonul "OK".

3.2.5.3 Ecranul de proces

Pentru primul proiect pe care se vor face toate exemplificările, vom crea un rezervor reprezentând alimentarea cu apă din Atlanta. Toate obiectele grafice necesare pentru ecranul de proces pot fi găsite și citite din biblioteca WinCC. Vom avea nevoie de un buton, un text static și un câmp intrare/ieșire (I/O field).

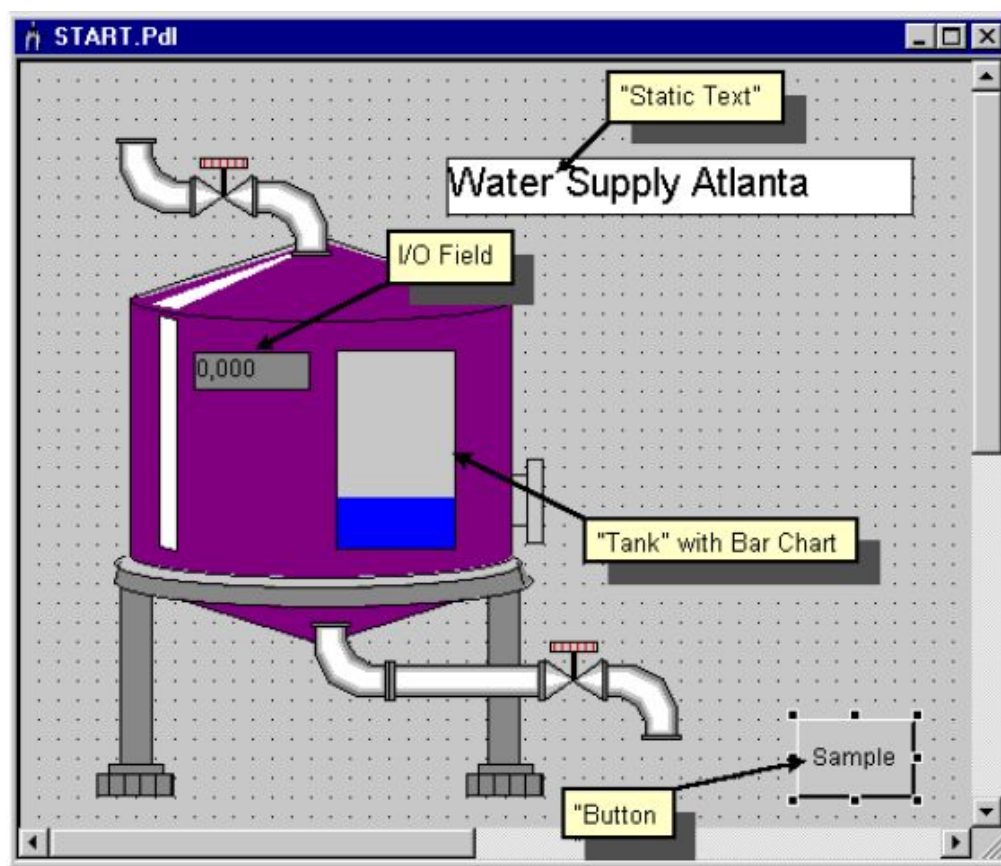


Figura 2.5.3. Proiectul WinCC "Qckstart"; Ecranul procesului

3.2.5.4 Crearea unui buton

În primul rând, vom configura un buton care să permită trecerea aplicației la un alt ecran în modul rulare aplicație – Runtime. Pentru a crea un buton care comută între cele două ecrane "START.pdl" și "SAMPLE.pdl", se procedează după cum urmează:



În ecranul "START.pdl", se selectază "Windows Objects" → "Button" din paleta de obiecte.



În spațiul aferent desenului de buton se dă un clic de mouse și apoi se trage - menținând butonul mouse-ului apăsat - la dimensiunea dorită pentru buton.



După eliberarea butonului mouse-ului, caseta de dialog "Button Configuration" va deschide. În câmpul "Text", se introduce numele dorit. De exemplu, numele de ecran pe care doresc să trecă la: "SAMPLE".



Pentru a selecta ecranul pe care doriți să treceti și faceți clic pe pictograma din

imaginea următoare  de lângă domeniul "Change Picture on Mouse Clic" ("Modificare imagine la clic al mouse-ului").



În caseta de dialog, faceți dublu clic pe ecran "SAMPLE.pdl".

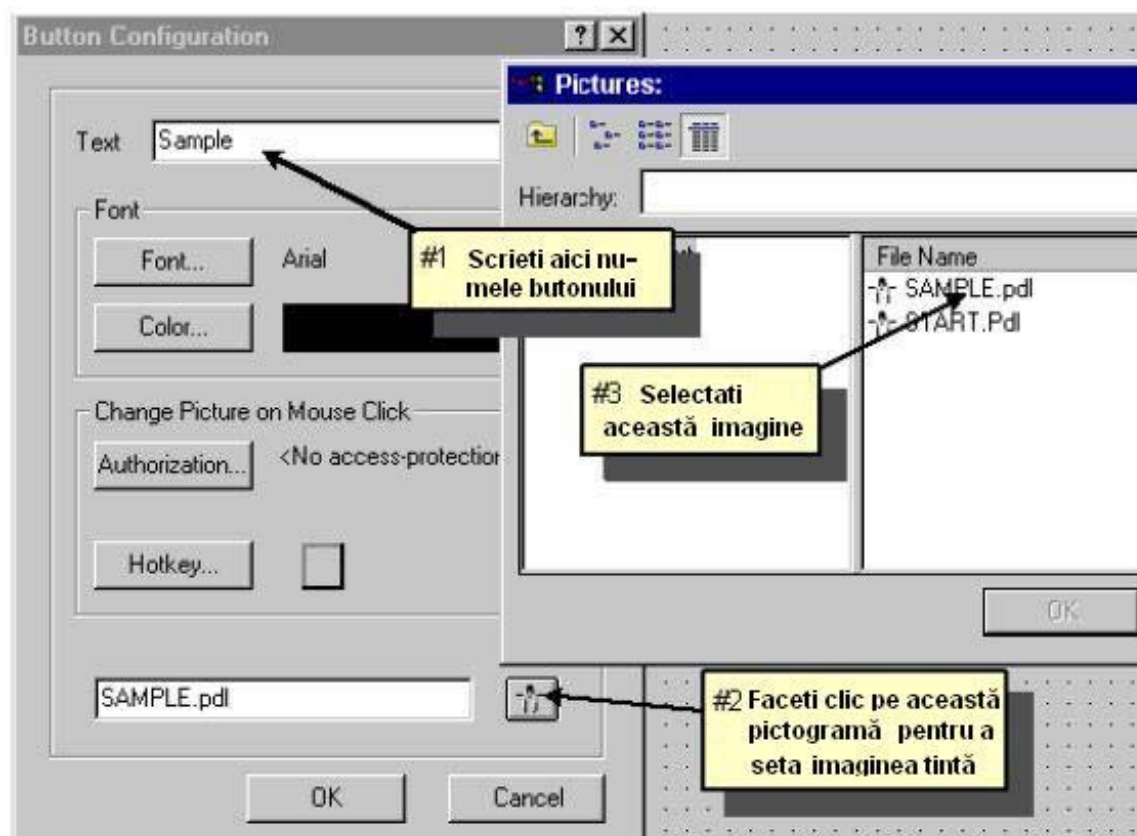


Figura 2.5.4: Proiectul WinCC "Qckstart"; Configurare buton



Se închide caseta de dialog "Configuration Butonul", și pentru a salva ecranul

"START.pdl" în configurația actuală se face clic pe butonul .

Crearea unui al doilea buton

Pentru a putea în ca în timpul rulării aplicației să se revină la ecranul de lansare din interfața "SAMPLE.pdl", configurați un buton în ecranul "SAMPLE.pdl", care comută la ecranul "START.pdl". Puteți deschide ecranul "SAMPLE.pdl", făcând clic pe pictograma  sau direct din Explorer WinCC.

Notă

Utilizați tastele săgeată pentru a muta un obiect în pași mici.

Utilizați SHIFT + tastele săgeată pentru a muta un obiect în pași mari.

3.2.5.5 Configurarea ecranului de proces

Crearea rezervorului de apă



În bara de meniu de *Graphics designer*, faceți clic pe "View" → "Library", sau



faceți clic pe pictograma din bara de instrumente. Va fi afișată biblioteca de obiecte cu propria bară de instrumente și directoare (foldere) cu obiecte.



Se dă dublu-clic pe "Global Library" ("Biblioteca Global") și apoi - în partea dreaptă a ferestrei - în dosarul "Plant Elements" ("Elemente din întreprinderi").



Dublu-clic pe directorul "rezervoare".



Faceți clic pe pictograma bara de instrumente biblioteca pentru a se face o previzualizare a rezervoarelor disponibile.

Notă



Prin intermediul butoanelor și pe bara de instrumente a bibliotecii, dimensiunea elementelor de previzualizare poate fi schimbată. Utilizați SHIFT + tastele săgeată pentru a muta un obiect în pași mari.



Clic pe "Tank 1" și trageți-l în spațiul de desen păstrând în același timp partea stângă butonul mouse-ului apăsat.



Blocurile negre din jurul rezervorului permit să fie redimensionat. Poziționați indicatorul mouse-ului pe unul din blocurile negre și trageți de rezervor la dimensiunea dorită în timp ce țineți apăsat butonul din stânga al mouse-ului.

Crearea conductelor (pipe)



Din "Global Library" → "Plant Elements" → "Pipes - Smart Objects", s-a selectat biblioteca cu segmente de conducte necesare în spațiul desen.



Din "Global Library" → "Plant Elements" → "Valves - Smart Objects", s-a selectat biblioteca cu supapele necesare în spațiul desen.

Notă

Obiecte ca segmente de țevă de îndoire nu trebuie să fie extrase din biblioteca de fiecare dată. Un obiect poate fi duplicat cu comenzile "Copy", "Paste" și "Duplicate" (disponibile din meniul "Edit" sau din meniul pop-up). Un obiect poate fi de asemenea reglat cu comenzile "Rotate" și "Mirror", disponibile din meniul "Arrange".

Crearea unui text static



Din paleta de obiecte, selectați "Standard Objects" → "Static Text".



Poziționați obiectul în colțul din dreapta sus al spațiului de desen și trageți la dimensiunea dorită în timp ce țineți apăsat butonul mouse-ului.



Introduceți titlul "Atlanta Water Supply".



Setați dimensiunea fontului la "20". Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul săgeată bara de instrumente lângă dimensiunea fontului curent  și selectați "20" din lista verticală.



Pentru a ajusta cadrul de text, faceți clic pe text și glisați blocurile negre până ce mărimea dorită este atinsă.

3.2.5.6 Efectuarea de vizualizări dinamice

Un obiect este făcută dinamic prin leagarea uneia din proprietățile sale la un tag.



Pentru a afișa sau modifica proprietățile unui obiect, faceți clic dreapta pe obiectul dorit.



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Properties" (figura 3.5.5).

Notă

Cu "Pin"  (pictograma din bara de unelte a ferestrei de proprietăți a obiectelor), această fereastră poate fi fixată permanent în Graphic Designer. Dacă selectați acum un obiect diferit, proprietățile sale vor fi afișate în fereastră în mod automat. Pentru a dezactiva această funcție, faceți încă o dată clic pe pictograma "Pin" (care după apăsarea inițială a devenit de forma prezentată )

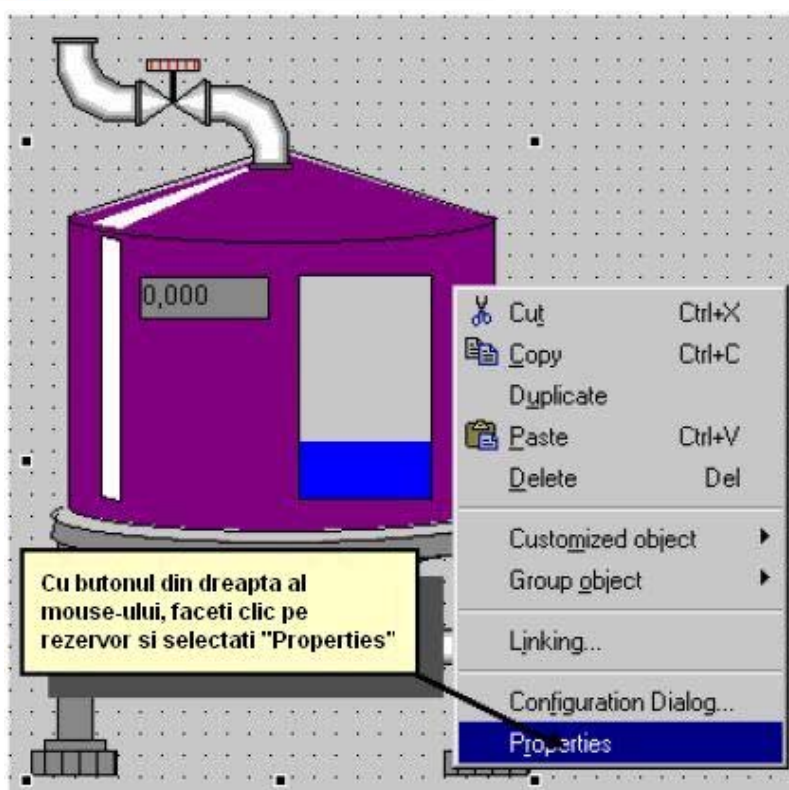


Figura 3.5.5: Proiectul WinCC "Qckstart"; Afișarea proprietăților obiectelor

În fereastra de proprietăți obiecte pot fi definite sau modificate atribute. Puteți, de exemplu, să modificați culorile și proprietățile geometrice (cum ar fi lățimea și înălțimea), și să stabiliți valoarea minimă sau maximă.



În partea stângă a ferestrei se dă clic pe "Tag Assignment".

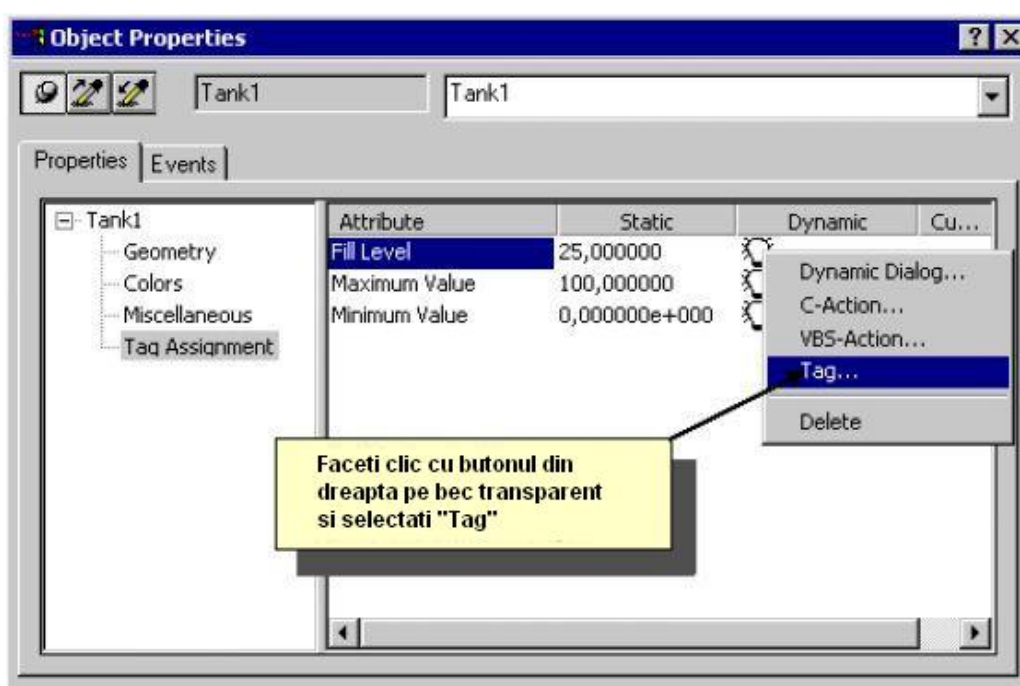


Figura 3.5.6. Proiectul WinCC "Qckstart"; Conectarea la un Tag



În proiectul nostru, tag-ul "TankLevel", creat de noi va stabili (indica dinamic) nivelul de umplere al rezervorului. În partea dreaptă a ferestrei, faceți clic dreapta pe becul transparent aferent la "Fill Level".



Din meniul pop-up, selectați "Tag".



În caseta de dialog "Tags - Project", faceți clic pe tagul "TankLevel" din folderul "List of all Tags". Faceți clic pe butonul "OK". Becul transparent se va transforma verde.



În coloana "Update Cycle (Current)" și rândul "Fill Level" (nivelul de umplere), faceți clic dreapta pe ciclul afișat de 2 sec.



În meniul pop-up, faceți clic pe entitatea "Upon Change".

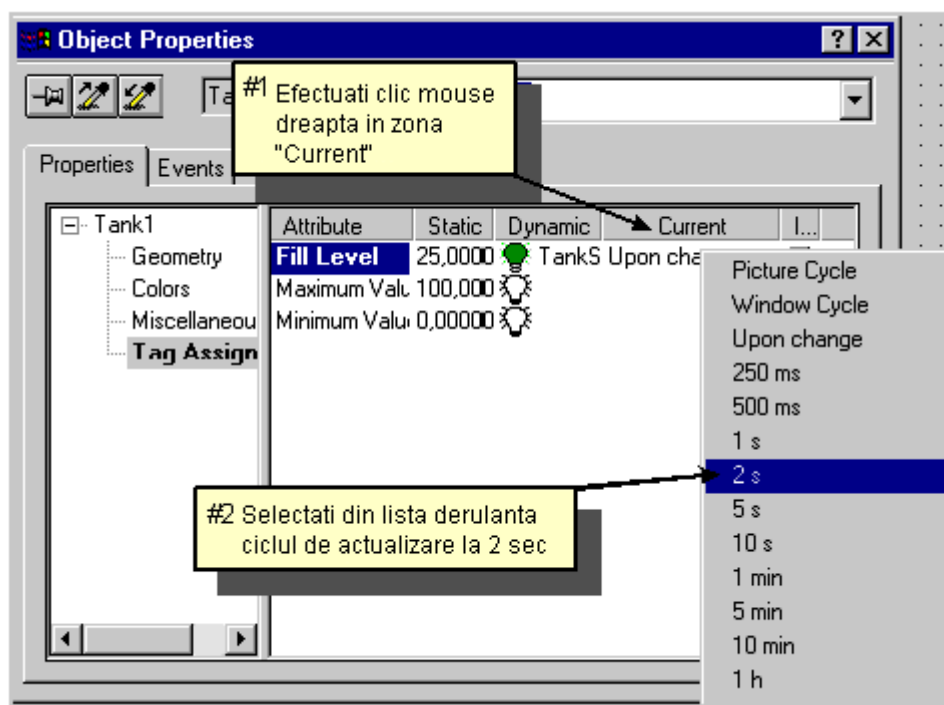


Figura 3.5.7. Proiectul WinCC "Qckstart"; Schimbarea Ciclul de actualizare

Setările implicite pentru valorile minime și maxime ale ecranului nivelul de umplere sunt 0 și, respectiv, 100.

Notă

Un bec verde indica faptul că tag-ul respectiv este legat de un anumit atribut. În proiectul nostru, tag-ul "TankLevel", a fost legat de atributul "Fill Level" (nivelul de umplere). O proprietate prezentată în bold indică faptul că tag-ul este legat de un atribut al acestei proprietăți.

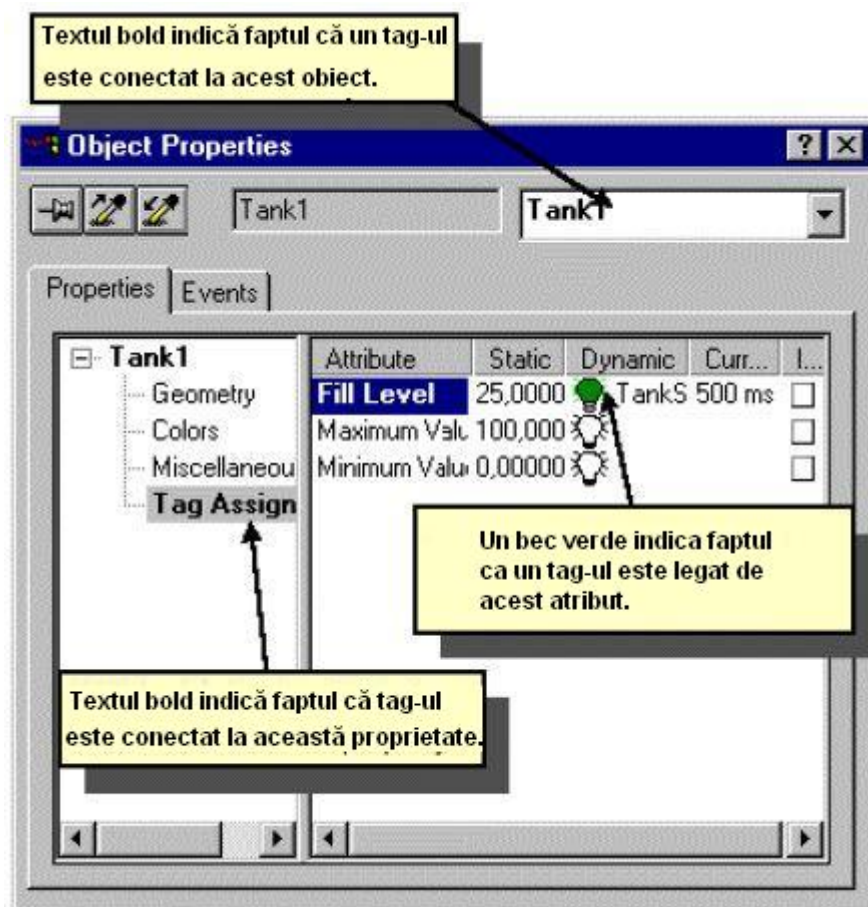


Figura 2.5.8: WinCC Proiectul "Qckstart"; Identificarea de obiecte dinamice

3.2.5.7 Crearea unui câmp I/O (intrare/ieșire) dinamic

Ecranul de proces include un câmp I/O în partea de sus a ecranului pentru nivelul de umplere. Acest câmp este folosit nu numai pentru afișarea valorii unui taguri, ci și pentru modificarea prin editare a valori unui tag.



Poziționați pe "I/O Field" în spațiul de desen și trageți-l la dimensiunea dorită păstrând în același timp butonul mouse-ului apăsat. După această operație apare caseta de dialog "I/O Field Configuration".



Pentru a selecta un tag, faceți clic pe pictograma și, în caseta de dialog, selectați tag-ul "TankLevel" din directorul de tag-uri interne.



Faceți clic pe butonul "OK" pentru a salva configurarea realizată.

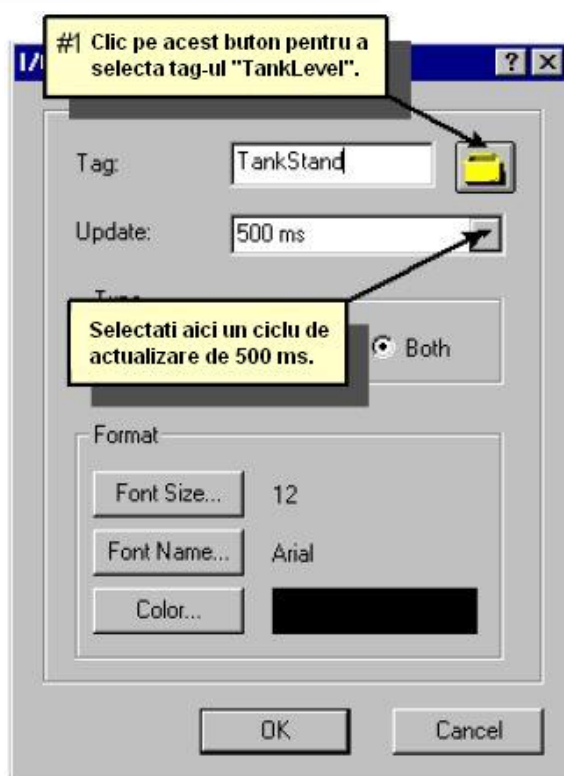


Figura 3.5.9. Proiectul WinCC "Qckstart"; Configurarea unui câmp I / O

Notă

Dacă ieșiți din greșeală caseta de dialog *I/O field configuration* - sau orice altă caseta de dialog de configurare - înainte de finalizarea tuturor setărilor, procedați după cum urmează: Clic-dreapta pe *I/O field* și selectați "Configuration Dialog", din meniul pop-up afișat.

Modificarea proprietăților unui câmp I/O dinamic

Proprietățile câmpului I/O pot fi modificate în fereastra de proprietăți a obiectului.



Faceți clic dreapta pe "Field I/O".



În meniul pop-up, faceți clic pe "Properties".



În partea stângă a ferestrei, faceți clic pe proprietatea "Limits".



În partea dreaptă a ferestrei, se face dublu-clic pe "Low Limit Value".



În caseta de dialog, introduceți "0". Faceți clic pe butonul "OK".



În partea dreaptă a ferestrei, se face dublu-clic pe "High Limit Value".



În caseta de dialog, introduceți "100". Faceți clic pe butonul "OK"

Rețineți că un tag are proprietate de "Input/Output" (indicate prin caractere bold). Dacă faceți clic pe proprietate "intrare/ieșire", veți vedea că tag-ul "TankLevel" cu un ciclu de actualizare a "500 ms", a fost legată de el. Faceți aceste setări în "I/O Field Configuration Dialog".



Salvați ecran "START.pdl", făcând clic pe pictograma și pentru a minimiza Graphics Designer.

3.2.6 Definirea proprietăților de rulare

Va fii definit proprietatile de rulare pentru proiect. Printre altele, aceasta include aspectul ecranului de execuție. Procedați după cum urmează:



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic pe "Computer".



În partea dreapta a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe numele calculatorului dumneavoastră.



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Properties".



Faceți clic pe tab-ul "Graphics Runtime". În aici, puteți defini aspectul ecranului afișat în timpul rulării (Runtime).

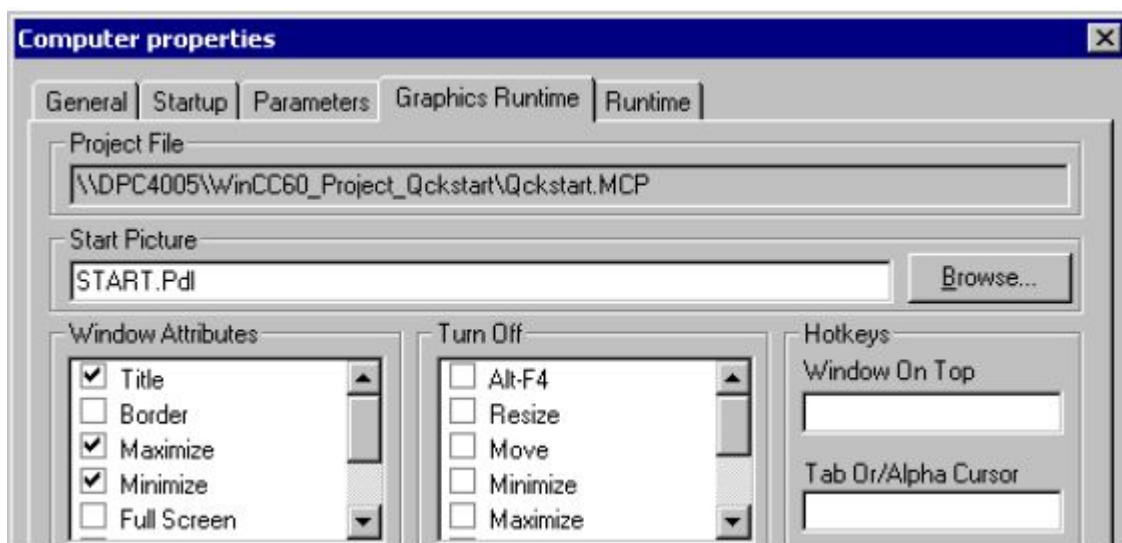


Figura 3.6. Proiectul WinCC "Qckstart"; Definirea Proprietăți de rulare



Pentru a selecta un ecran de lansare, faceți clic pe butonul "Browse" și selectați ecran "START.pdl". Faceți clic pe butonul "OK".



La "Window Attributes", activați casetele de selectare "Title", "Maximize", "Minimizarea" și "Adaptarea Picture".



Faceți clic pe "OK" pentru a închide fereastra de proprietăți. Acum sunteți gata să lucreze în runtime!

3.2.7 Activarea proiectului în scopul verificării



Pentru a vedea modul în care proiectul arată în execuție, faceți clic pe meniul WinCC Explorer, comandă meniul "File" → "Activare". Un check-marcajul de lângă "Activare" indică faptul că Runtime este activ.

Ca o alternativă, puteți utiliza, de asemenea, butonul "Activare"  situat pe bara de instrumente din Explorer WinCC.

Notă

Faceți clic pe butonul bara de instrumente "Activare" de designer de grafică pentru a vedea imediat modificările pe care le-au făcut la un ecran.

Dupa un scurt timpul de încărcare, ar trebui să vedeți evenimentele descrise in figura următoare.

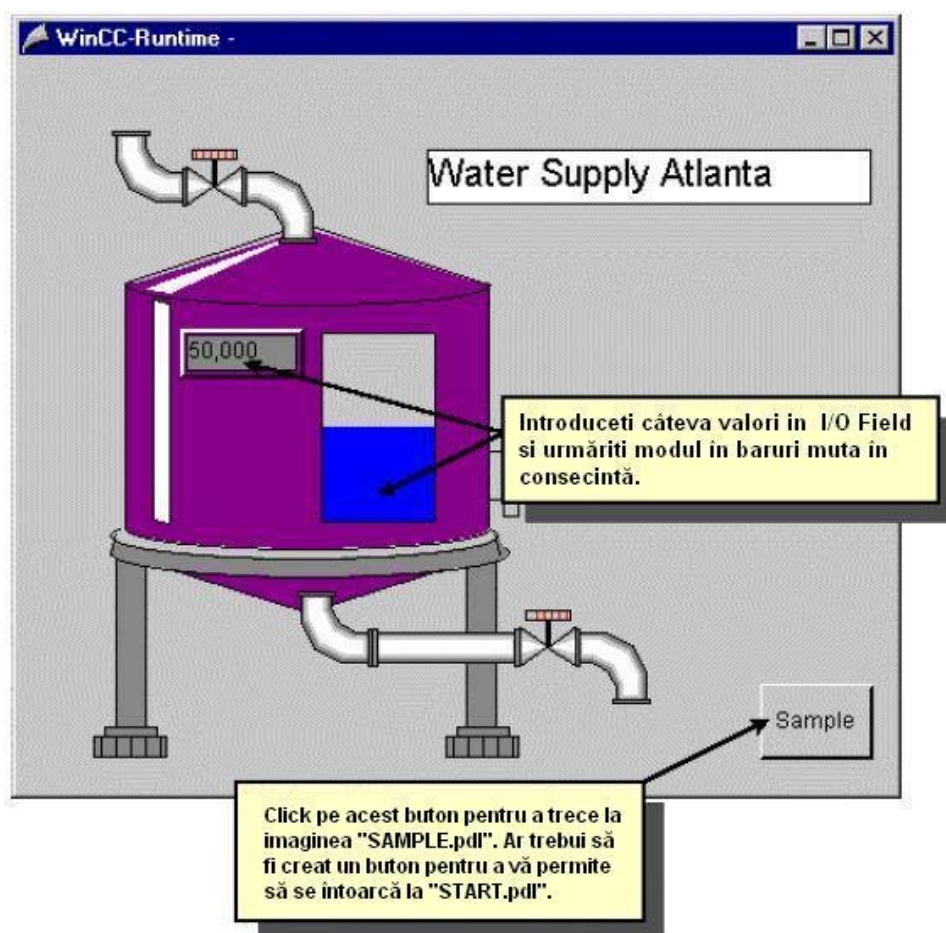


Figura 3.7. Proiectul WinCC "Qckstart"; Activarea proiectului pentru rulare

3.2.8 Utilizarea simulatorului

Dacă WinCC-ul nu este conectat la un PLC, puteți utiliza simulatorul pentru a testa proiectul dumneavoastră.



Pentru a activa simulator, duceți la bara de activități Windows și faceți clic pe "Start" → "SIMATIC" → "WinCC" → "Tools" → "WinCC Tag Simulator".

Notă

Un proiect trebuie să fie activă (în timpul rulării) pentru a funcționa corect simulatorul.



În fereastra de simulator dialog, selectați tag-ul pe care doriți să simulați. Pentru acest lucru, faceți clic pe "Edit" → "New Tag".



În caseta de dialog "Tags - Project", selectați tag-ul intern "TankLevel" și faceți clic pe pe "OK".



În tab-ul "Properties", faceți clic pe modul de simulare "Inc".

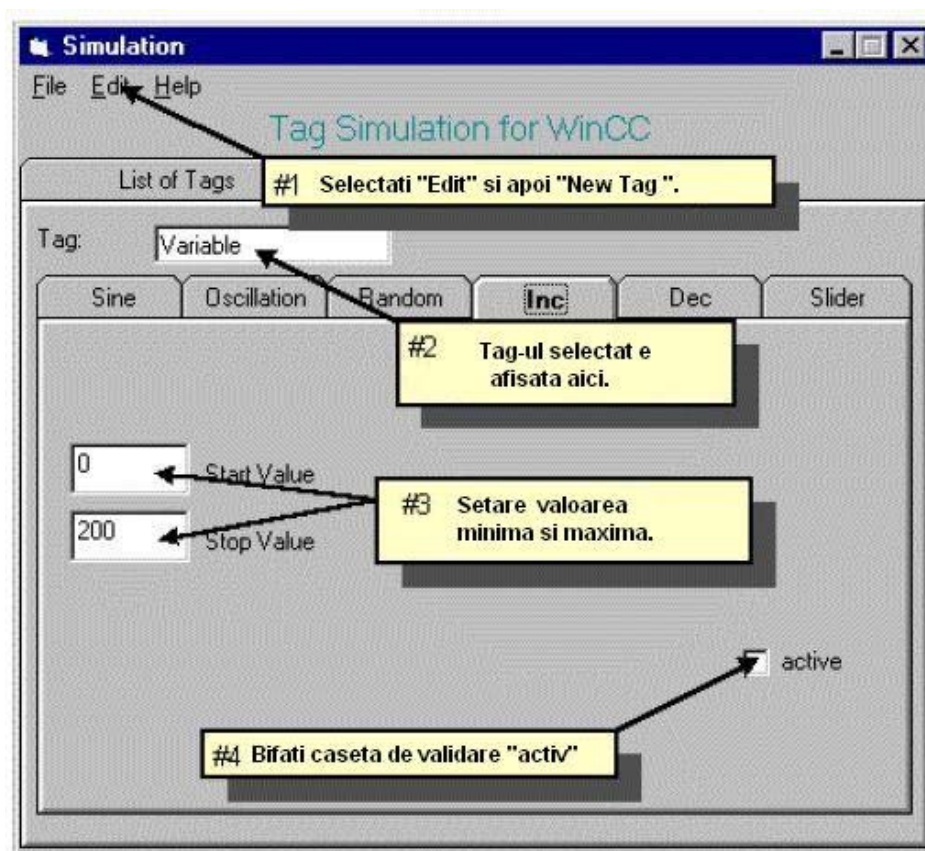


Figura 3.8. Proiectul WinCC "Qckstart" Configurarea Simulator



Introduce o valoare de start de "0" și o valoare de oprire "100".



Selectați check-box "activ".



În "Tag" tab , faceți clic pe butonul "Start Simulation".Tabelul de "Tags" va afișa tag-ul "TankLevel" cu valorile sale schimbare.

Dacă mergeți înapoi la fereastra de rulare, veți vedea cum generează simulatorul dvs. ecranul cu valori "reale".

Dezactivarea proiect WinCC se face făcând clic pe bara de meniu WinCC Explorer, "File" → "Activate". Marcajul de lângă " Activate " va dispărea.

4. Afisarea valorilor de proces

Acest capitol vă prezintă componentele de bază ale sistemului de arhivare și descrie configurarea cu editorul Logging Tag. În timpul rulării, evoluția valorilor pentru mărimile de proces este afișată în ferestre de tip tabel și tendință (trend).

Sarcinile de sistem de arhivare

Mediul de dezvoltare aplicații WinCC permite afișarea valorile mărimilor de proces actuale, în orice moment. Cu toate acestea, sunt situații în care este necesară vizualizarea unor progresii cronologice valorilor din evoluția unui proces, de exemplu, într-o diagramă grafică sau un tabel de valori. Pentru aceasta este nevoie de acces la valorile de proces din trecut. Aceste valori sunt stocate în arhiva variabilelor de proces. Menționăm că nu toate mărimile de proces care sunt accesibile vizualizării online este necesar a fi și salvate în arhivele procesului. De aceea se realizează o configurare a mărimilor care vor fi salvate precum și a formatelor în care acestea vor fi vizualizate.

Componente de sistem de arhivare

Sistemul de arhivare a valorile procesului evidențiază două componente în configurarea și execuție:

Componenta de configurare a sistemului de arhivare este editorul **Tag Logging**. Acolo, puteți configura o valoare proces și arhive comprimat, pentru a defini achiziție și ciclurile de arhivare și selectați procesul valorile care vor fi arhivate.

Componenta de execuție a sistemului de arhivare denumită **Tag Logging Runtime** este responsabilă cu scrierea și arhivarea valorilor de proces în timpul rulării acestuia. De asemenea, Tag Logging Runtime este responsabilă cu citirea valorilor salvate din arhiva procesului și vizualizarea acestora către operator la solicitări ale acestuia, de exemplu – reprezentarea sub formă de grafic sau sub forma unui tabel a evoluției cronologice a valorilor mărimilor culese din proces.

Configurarea sistem de arhivare

Pentru a configura Tag Logging, trebuie să procedați după cum urmează:

1. Deschideți editorul Tag Logging.
2. Configurați cel puțin un timer - cronometru.
3. Creați o arhivă utilizând Archive Wizard.
4. Configurați arhiva creată.
5. Creați o fereastră pentru urmărirea tendinței folosind designerul de grafică – Graphics Designer.
6. Creați o fereastră de tip tabel în designerul de grafică – Graphics Designer.
7. Definiți parametrii de lansare.
8. Activați proiect pentru a urmări în rulare ceea ce ați proiectat și realizat..

4.1 Deschiderea editorului Tag Logging

În editurol Tag Logging sunt configurați parametrii de arhivare din procesul care trebuie stocați în arhivele controlate de mediul de dezvoltare WinCC, prin timpul de achiziționare și ciclurile de arhivare.



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe "Tag Logging".



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Open".

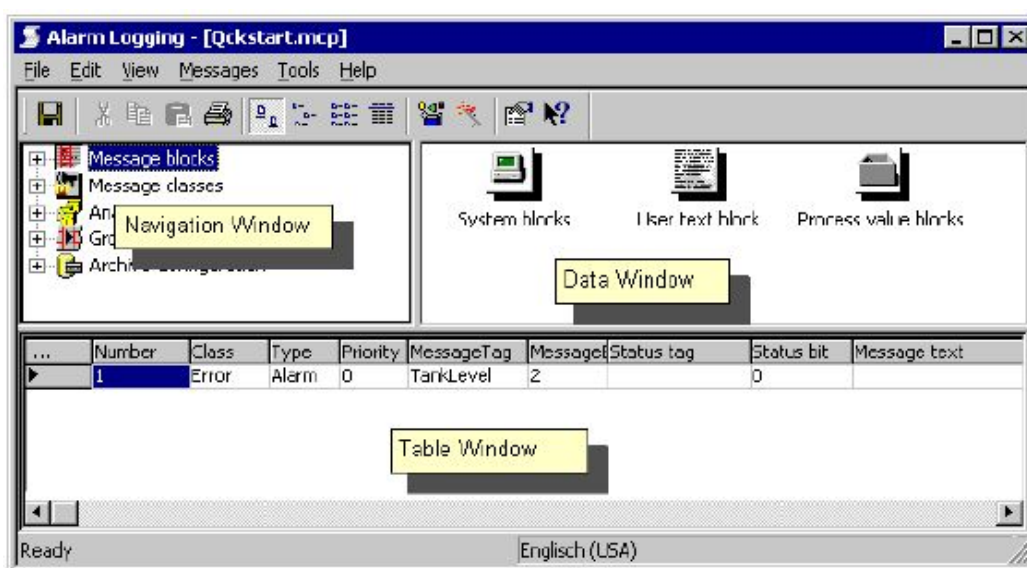


Figura 4.1. Proiectul WinCC "Qckstart"; Tag Logging

4.2 Configurarea unui timer

Obiectul timer se află în a doua linie a ferestrei de navigare (din partea stângă a fereastrei). Timerele poate fi configurate fie pentru achiziție fie pentru cicluri arhivare.

Notă

Ciclurile de achiziție sunt intervale de timp în care valoarea procesul de o etichetă de proces este citit.

Cicluri de arhivare sunt intervale de timp în care o valoare de proces sunt stocate în arhivă baza de date. Ciclul arhivare este întotdeauna un multiplu întreg al ciclului de achiziție set.

Valoarea stocată la fiecare ciclu de arhivare este întotdeauna cel mai recent. Prima valoare aparține intervalului precedent.

Dacă faceți clic pe obiect "Timers", toate cronometre implicite vor fi afișate în datele fereastră (partea dreaptă a ferestrei). În niciun caz nu ar trebui să fie schimbate aceste cronometre prestabilite. Dacă doriți să utilizați un cronometru care diferă de cele implicite disponibile, puteți configura un nou timer.

Pentru a genera un interval de timp săptămânal, procedați după cum urmează:



Faceți clic dreapta pe obiect "Timers".



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "New".



În caseta de dialog "Timers - Properties", introduceți numele de "Weekly".



Din lista verticală, selectați bază "1 zi".



Ca factor introduceți "7". Ați introdus următoarele informații prezentate în figura 4.2:

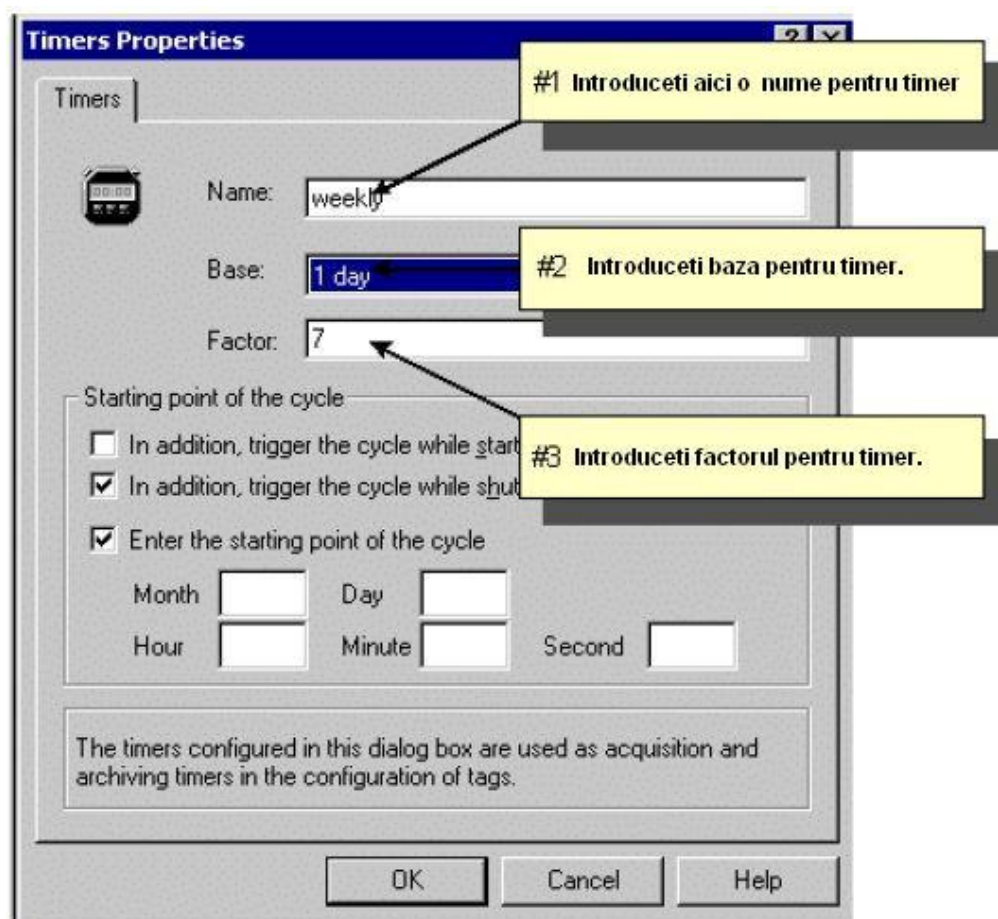


Figura 4.2: Proiectul WinCC "Qckstart"; Definirea timerelor

Notă

Cicluri de achiziționarea sau arhivare sunt derivate din multiplicarea de bazei și a factorului.



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

4.3 Crearea unei arhive

În Tag Logging, tag-uri de proces selectate cu ajutorul Arhive Wizard sunt create arhiva valorilor din proces.

Arhiva Wizard oferă o metodă automată și simplă de a crea o arhivă.



Pentru a crea o arhivă, faceți clic dreapta pe "Arhive" în fereastra de navigare.



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Arhiva Wizard ...".



În caseta de primul dialog afișată, faceți clic pe butonul "Next".



În câmpul "Archive Name ", introduceți numele de "TankLevel_Archive".



Selectați tipul de arhivă "Process Value Archive".

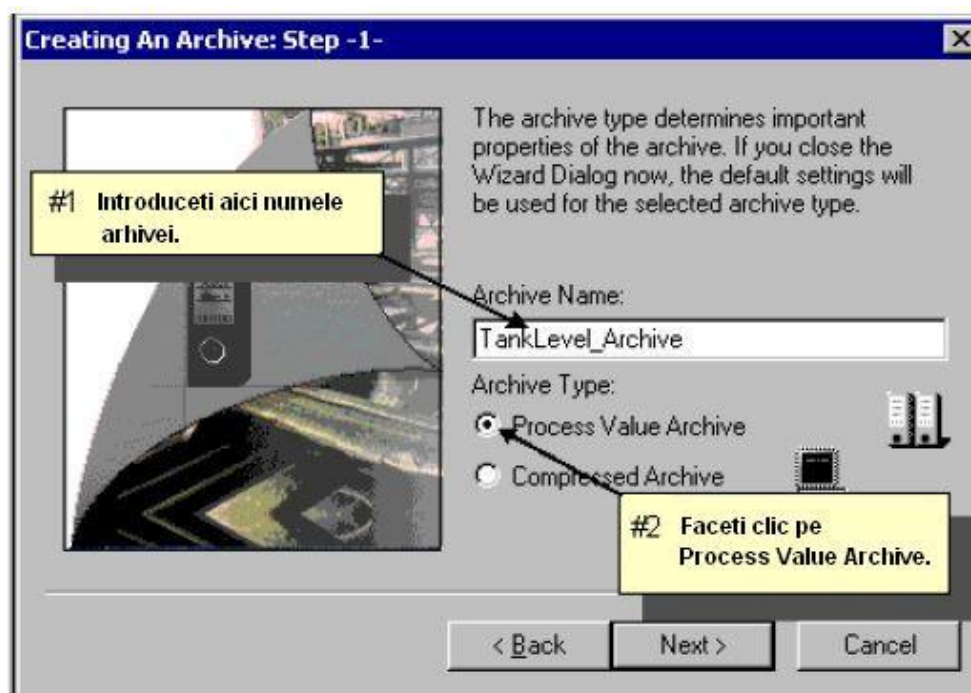


Figura 4.3.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; Definirea arhivelor



Faceți clic pe butonul "Next".



Faceți clic pe butonul "Select" și alege tag-ul "TankLevel" în următoarele caseta de dialog. Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".



Faceți clic pe butonul "Apply" pentru a finaliza configurația cu Archive Wizard.

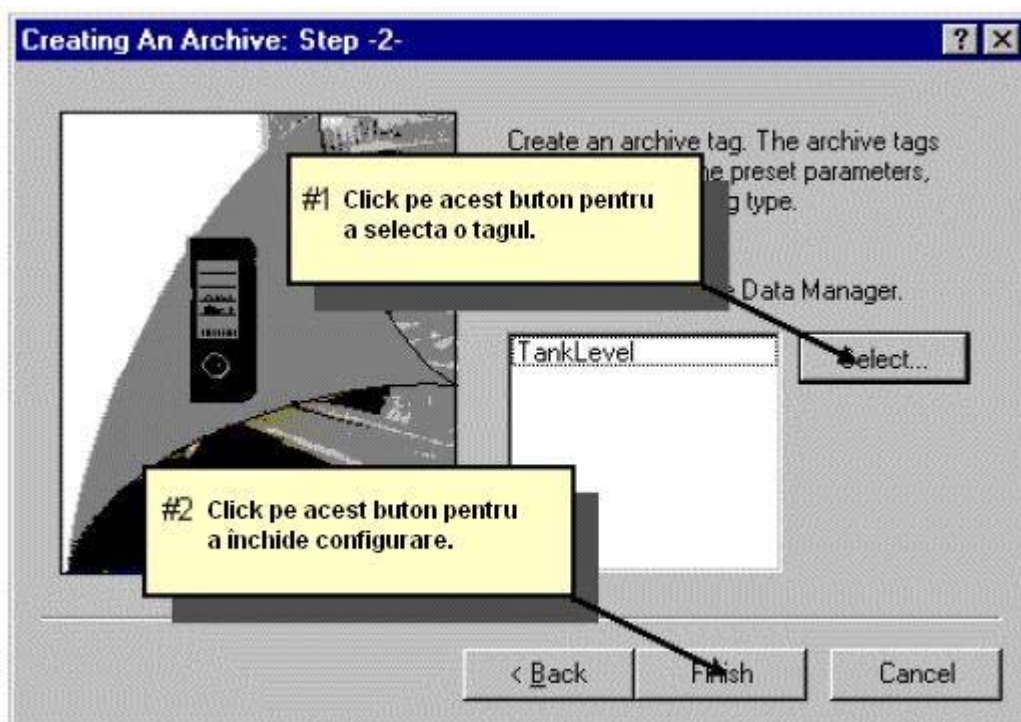


Figura 4.3.2: Proiectul WinCC "Qckstart"; Arhive Wizard - Selectarea tagurilor

4.4 Configurarea unei arhive

În această etapă, se va configura arhiva valoarea procesului și tag-ul. Pentru tag-ul arhiva, va defini o valoare din proces în momentuli când va fi arhivat.



Pentru a modifica proprietățile de tag-ul arhivată, clicând dreapta pe fereastra de tabel selectați un tagl. Dacă nu ați selectat nici un tag, va fii selectat automat primul tag din fereastra de tabel.



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Properties".



Schimbați numele de Tag Arhiva pentru "TankLevel_Arch".



În zona "Ciclul", specificați următoarele valori: achiziție = 1 secundă;
Arhivarea = 1 * 1 secundă.



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

În acest proiect, valoarea de arhiva va fi folosit numai în timpul rulării. Astfel, cel mai bine este de a stoca valorile în memoria principală.



În fereastra de date Tag Logging faceți dublu-clic pe arhiva valoarea de proces "TankLevel_Archive" și se va deschide caseta de dialog "Process Value Archive Properties".

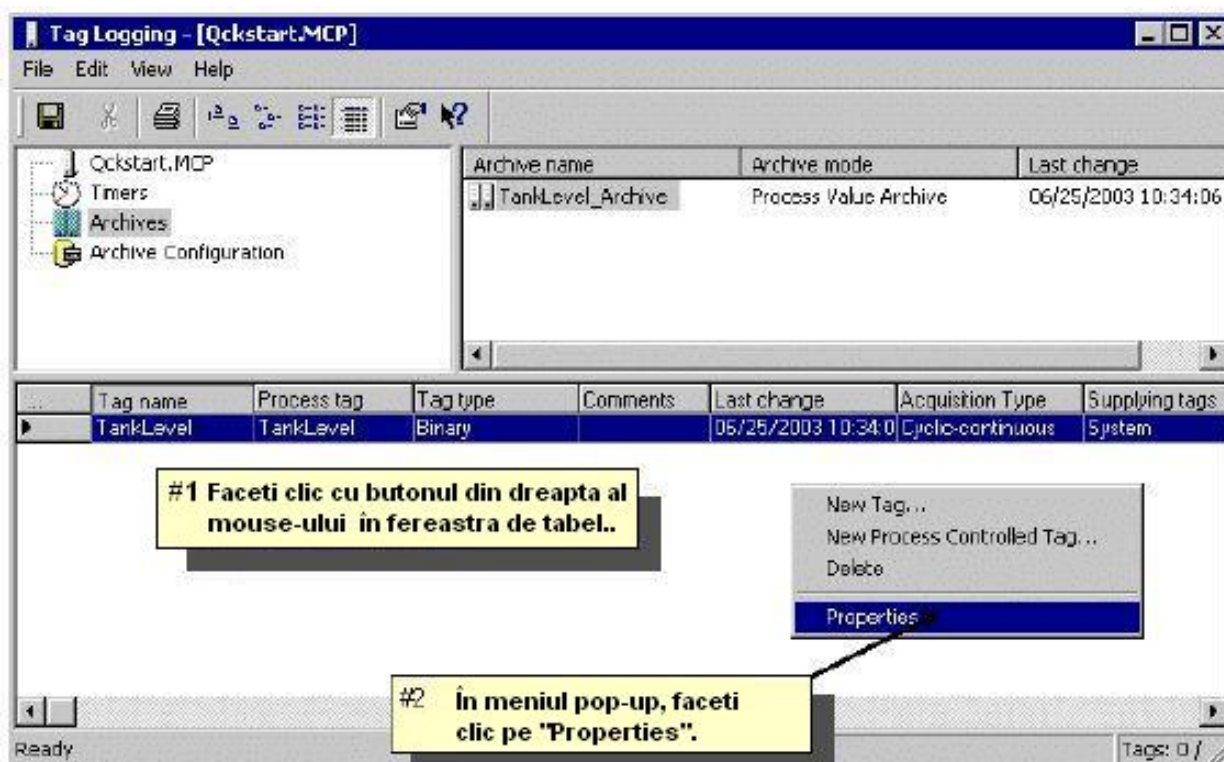


Figura 4.4.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; Afișarea proprietățile Tagului



Faceți clic pe tab-ul "Memory Location".



Faceți clic pe tab-ul "In the Main Memory".



Modificați dimensiunea înregistrărilor de date la "30". În acest proiect, această dimensiune este util pentru producția ulterioară a unui raport de execuție Tag Logging.



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

Cu aceasta sa încheiat configurarea arhivei valoarea tagului "TankLevel" din proce Tagul va fi achiziționat în fiecare secundă și arhivate ca tag-ul "TankLevel_Arch". Arhivarea are loc în memoria principală și valorile de proces arhivate sunt disponibil numai în timp ce rulare este activ.



Faceți clic pe butonul  pentru a salva configurația. Setările vor intra în vigoare la data următoare când va fii activată.

Închideți editorul Tag Logging.

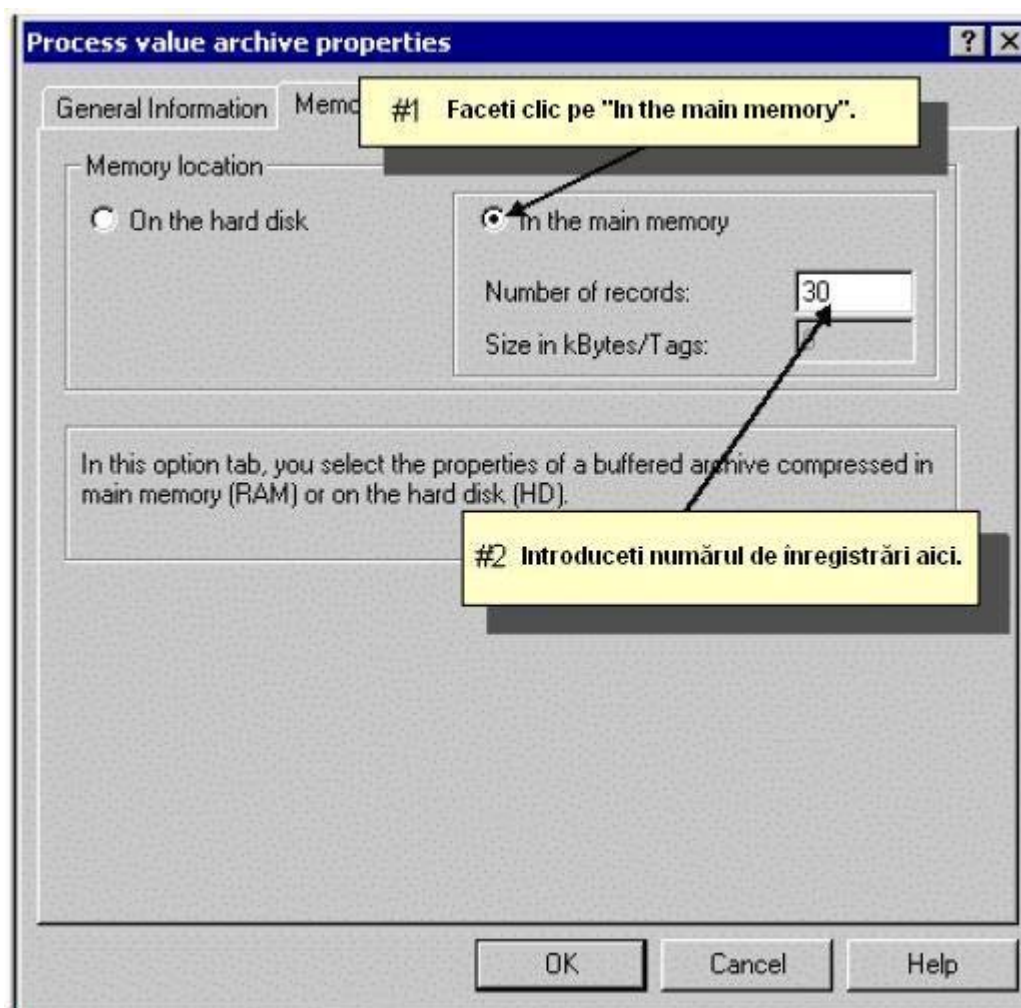


Figura 4.4.2: Proiectul WinCC "Qckstart"; Setarea locația de memorie

4.5 Crearea unei ferestre trend (evoluție grafică)

O fereastră trend face posibilă afișarea valorilor de proces în formă tendință. Pentru aceasta, WinCC prevede un control care poate fi introdus într-un ecran de proces.

Creați un nou ecran numit "TagLogging.pdl" în WinCC Explorer și deschideți-l în designer de grafica.

În paleta de obiect, selectați fila "Controls" și apoi "WinCC Online Trend Control".



Pe desen poziționați controlul făcând un clic cu mouseul pe control și trageți menținând butonul mouse-ului apăsat - la dimensiunea dorită.

În tab-ul "General" a casetei de dialog de configurare rapidă, introduceți "TankLevel_Trends" ca titlu al ferestrei trend.

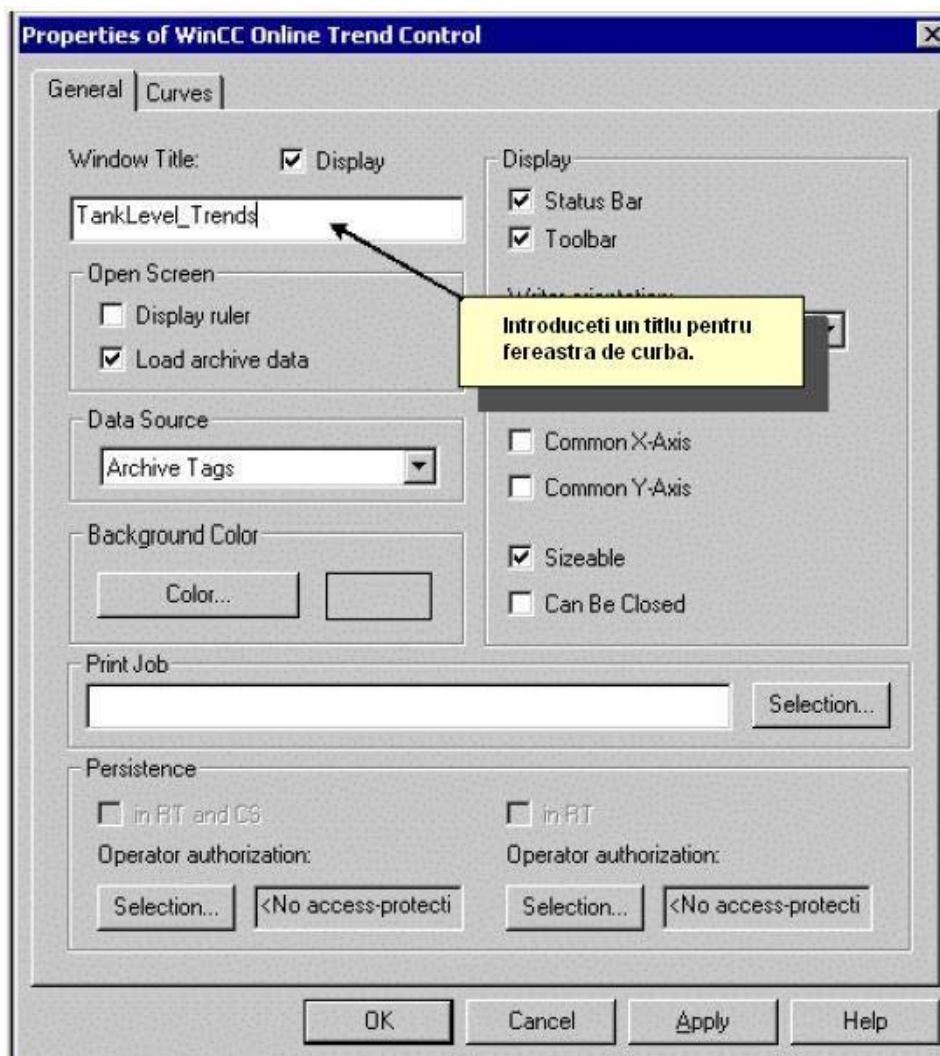


Figura 4.6.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; General Proprietăți de Table Control



Selectați tabul "Columns" ("Coloane").



Intră "TankLevel" ca nume al coloanei.



Faceți clic pe butonul "Selection".



În partea stângă a casetei "Arhiva / Tag Selection" de dialog, faceți dublu clic pe Arhiva "TankLevel_Archive".



În partea dreaptă a casetei "Arhiva / Tag Selection" de dialog, faceți clic pe eticheta "TankLevel_Arch".



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

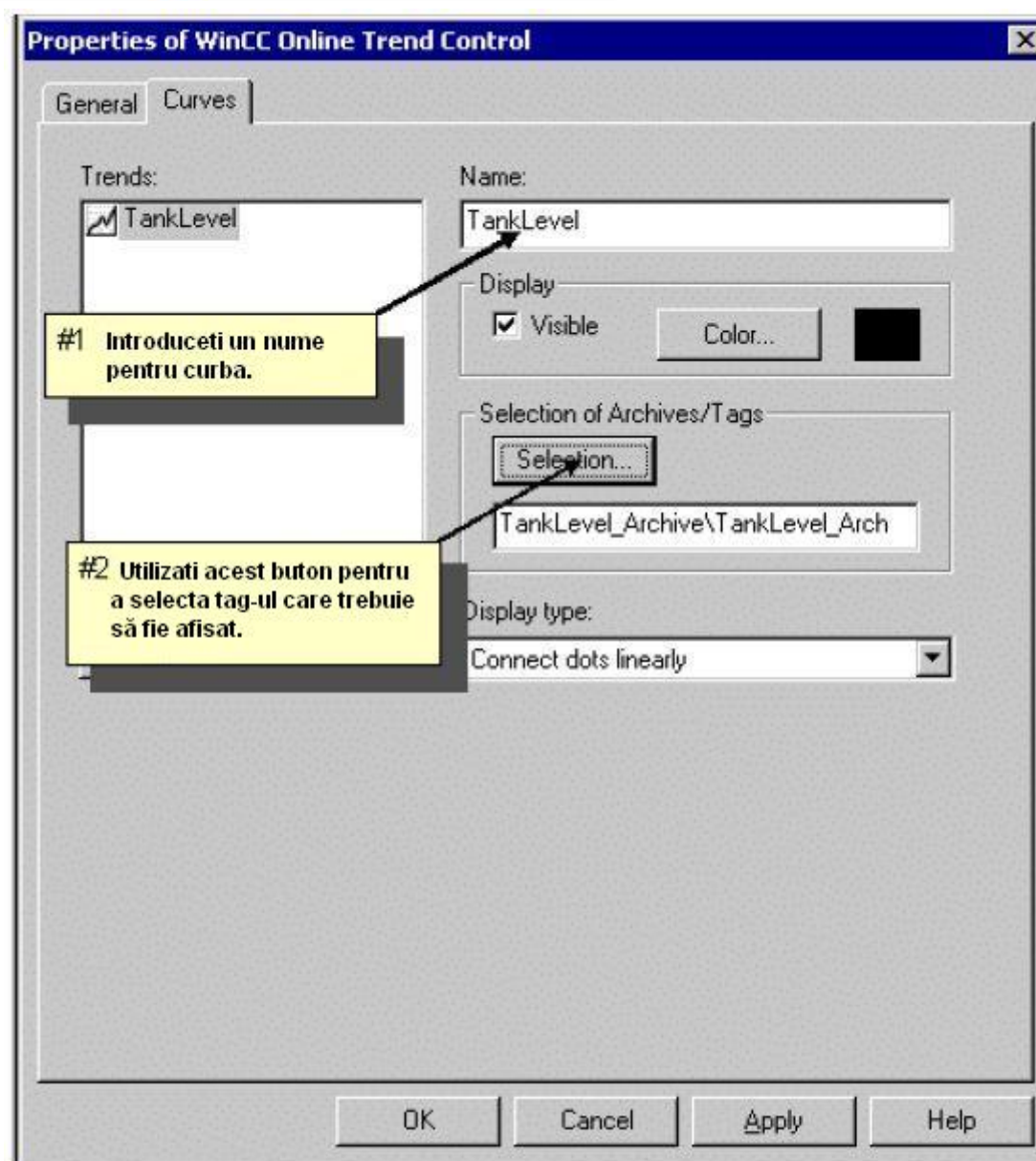


Figura 4.6.2: Proiectul WinCC "Qckstart", proprietățile tabelului

4.6 Crearea unei ferestre de tip tabel

O fereastră de tabel face posibilă afișarea valorilor de proces în formă de tabel. Pentru aceasta WinCC prevede un control care poate fi introdus într-un ecran de proces.



În paleta obiect, selectați tagul "Controls" și apoi "WinCC Online Table Control".



În spațiul desenului de tragere, poziția de control cu un clic pe mouse-ul și trageți-l -menținând butonul mouse-ului apăsat - la dimensiunea dorită.



În tab-ul "General" a casetei Ilustrația 4.6.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; General Proprietăți de masă ControlIntroduceți titlul ferestrei de tabel.configurare rapidă, introduceți "TankLevel_Tables" ca titlu al ferestrei de tabel.

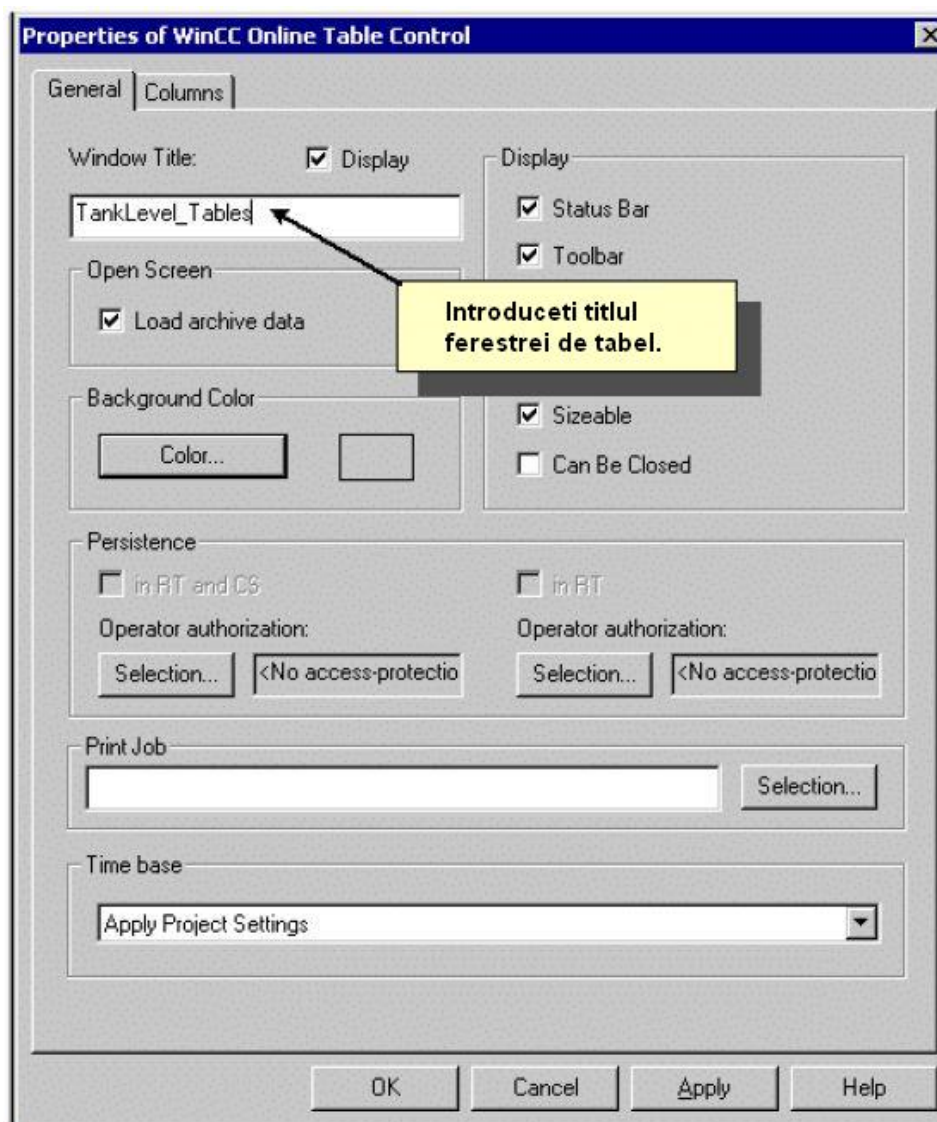


Figura 4.6.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; General Proprietăți generale tabel



Selectați tabul "Columns".



Introduceți "TankLevel" ca nume al coloanei.



Faceți clic pe butonul "Selection".



În partea stângă a casetei "Arhive / Tag Selection" de dialog, faceți dublu clic pe arhiva "TankLevel_Archive".



În partea dreaptă a casetei "Arhiva / Tag Selection" de dialog, faceți clic pe tag "TankLevel_Arch".



Confirmați intrările dvs. clicând pe butonul "OK".

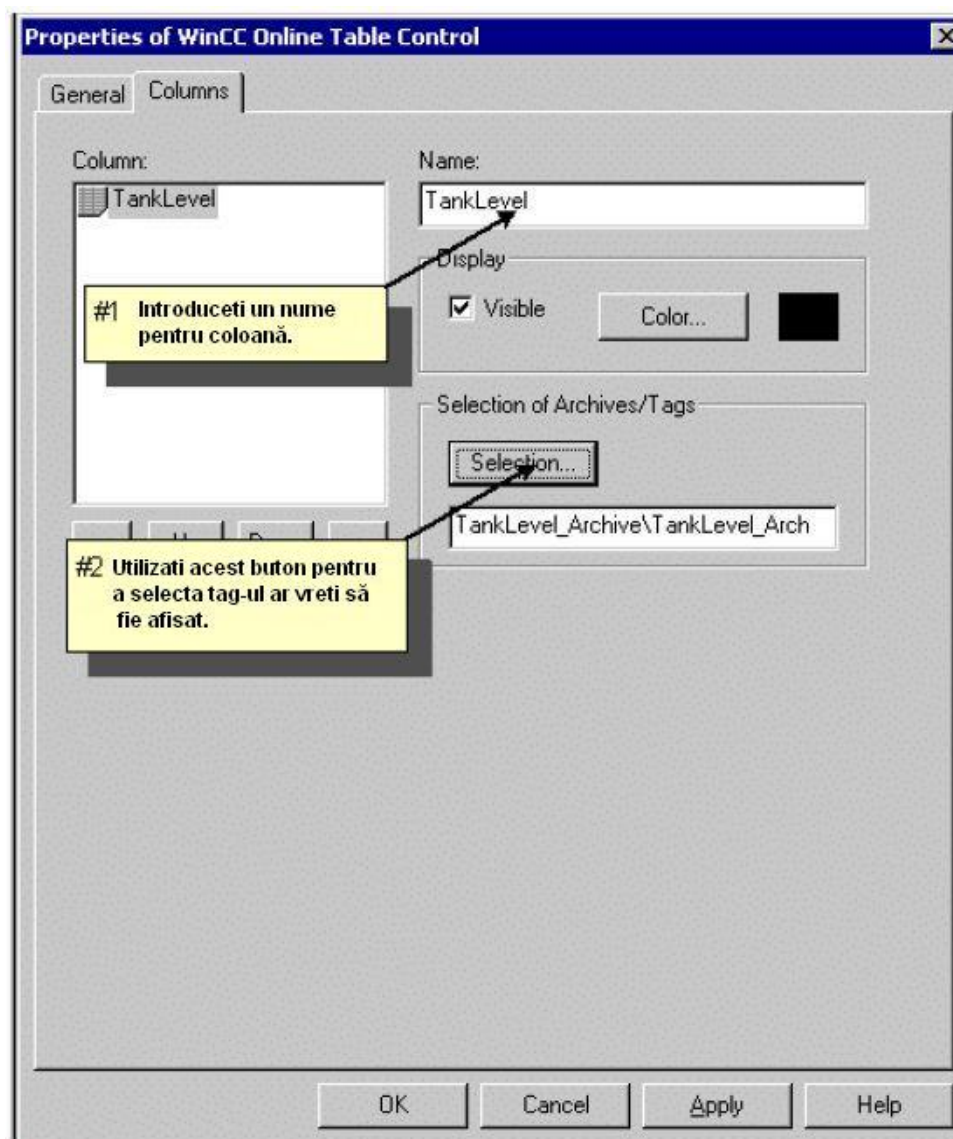


Figura 4.6.2: Proiectul WinCC "Qckstart", proprietățile tabelului



Confirmați intrările dvs. clicând pe butonul "OK".



Salvați ecran "TagLogging.pdl", făcând clic pe pictograma  și a minimiza designer de grafica.

4.7 Definirea proprietăților de rulare pentru afișarea valorilor de proces

În continuare, vom defini proprietățile de rulare pentru a poate fii pornit Tag Loggingul în Runtime.



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic pe "Computer".



În partea dreapta a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe numele calculatorului dvs.



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Properties".



Faceți clic pe tab-ul "Startup".



Activați "Tag Logging Runtime" check-box.

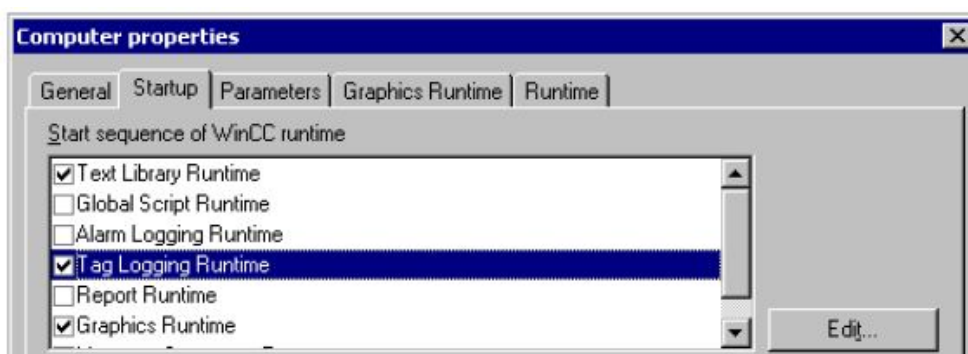


Figura 4.7: Proiectul WinCC "Qckstart"; Definirea proprietăți de rulare



Faceți clic pe tab-ul "Graphics Runtime".



Pentru a selecta un ecran de lansare, faceți clic pe butonul "Browse" și selectați ecran "TagLogging.pdl".



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

4.8 Activarea proiectului în scopul verificării afișării



Pentru a vizualiza cum arata module de tabele și trenduri în timpul execuție, în WinCC Explorer faceți clic pe butonul de "Activare" de bară de instrumente.



Pentru a activa simulatorul, mergeți la taskbar Windows și faceți clic pe "Start"
→ "SIMATIC" → "WinCC" → "Tools" → "WinCC Tag Simulator".



Faceți clic pe "Edit" → "New Tag".



În caseta de dialog "Tag-uri - Proiect", selectați tag-ul intern "TankLevel" și faceți clic pe "OK".



În tab-ul "Properties", faceți clic pe modul de simulare "Inc".

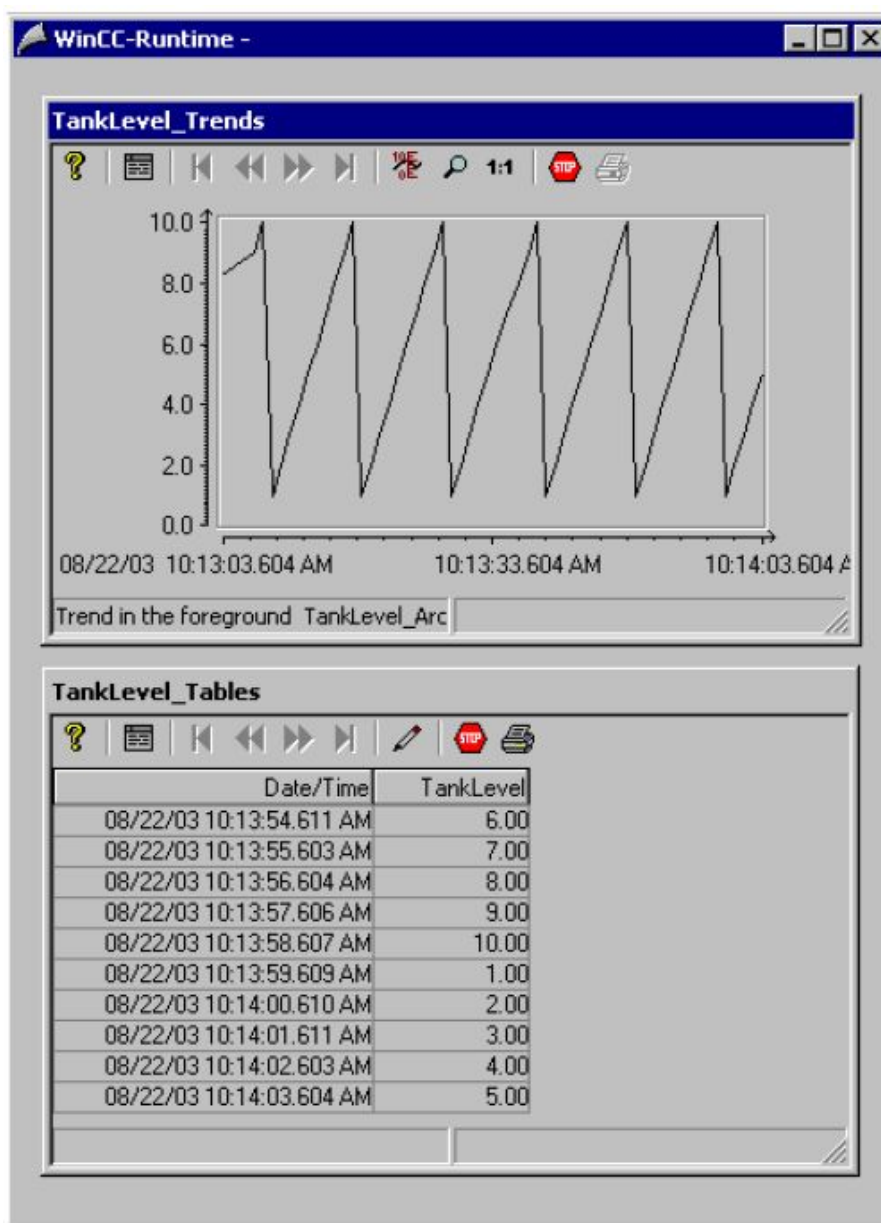


Figura 4.8: Proiectul WinCC "Qckstart", Trend și tabele în execuție



Introduce o valoare de start de "0" și o valoare de oprire "10".



Selectați check-box "activ".



În tab-ul "etichete", faceți clic pe butonul "Start simulare". Tabelul de "Tags" se va afișa apoi tag-ul "TankLevel" cu valorile sale schimbare.

În WinCC Runtime, ferestrele trend și tabel va afișa progresia tag-ul "TankLevel".



Dezactivarea proiect WinCC, din WinC Explorer făcând clic pe bara de meniu "File" → "Activate". Check-marcajul de lângă "Activare" va dispărea.

5. Configurarea sistemului de alarmare

Acest capitol vă prezintă componentele de bază ale sistemului de alarmă și descrie configurarea unui sistem de alarmă cu editorul Alarm Logging.

Sarcinile sistemului de alarmă

Alarme informează operatorul cu privire la defecțiuni și erori de proces. Ele ajută pentru a detecta situațiile critice devreme și pentru a evita timpii morți.

Componentele sistemului de alarmă

Sistemul de alarmă este format din componente de configurare și de arhivare:

Componenta de configurare a sistemului de alarmă este editorul Alarm Logging . Alarm Logging-ul este utilizat pentru a defini când și ce tip de alarma va fi afișată cu ce conținut. Pentru a afișa alarme, designer de grafica oferă WinCC De alarma.

Sistemul de alarmă este format din componente de configurare și de arhivare: Componenta de execuție a sistemului de alarmă este responsabil pentru monitorizarea proces, controlul producției de alarme și gestionarea recunoașteri lor. Alarmele sunt afișate sub formă de tabel.

În timpul configurării, va defini ce evenimente declanșa alarme. Un eveniment, de exemplu, se poate stabili că un anumit bit într-un PLC este siata sau o valoare din proces depășește o valoare definită ca valoarea limită.

Configurarea sistemului de alarmă

Pentru a configura Alarm Logging, procedați după cum urmează:

1. Deschideți editorul Alarm Logging .
2. Porniți asistentul de sistem pentru a crea un sistem de alarmă.
3. Configurarea alarmelor și textele de alarmă.
4. Definiți culorile pentru diferitele state ale unei alarme.
5. Configura monitorizarea valoarea limită a unui tag.
6. Introduceți fereastra de alarmă într-un ecran de proces.
7. Definiți parametrii de lansare.
8. Activați proiect.

5.1 Deschiderea componentei Alarm Logging

În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe "Alarm Logging".



În meniul pop-up, faceți clic pe "Open".

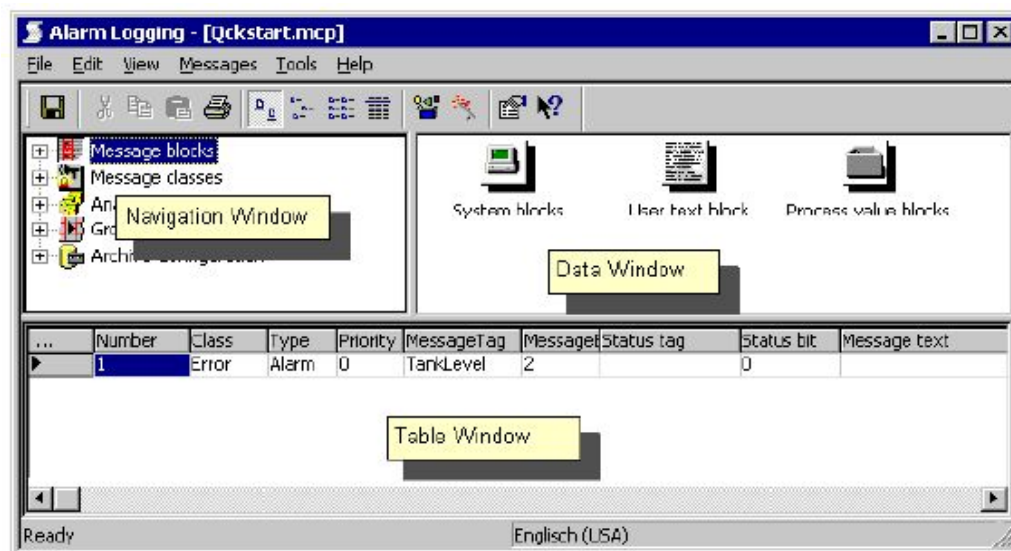


Figura 5.1. Proiectul WinCC "Qckstart"; Alarm Logging

5.2 Lansarea componentei System Wizard

System Wizard oferă o metodă automată și simplă de a crea sistemul de alarmă.



Pentru a activa System Wizard, faceți clic pe "File", "Select Wizard ...". Puteți activa, de asemenea, System Wizard, făcând clic pe bara de instrumente Alarm



Logging.



În caseta de dialog "Select Wizard ...", dublu-clic pe System Wizard.



Pe primul caseta de dialog afișată, faceți clic pe butonul "Next".



În caseta de dialog "System Wizard: Selecting Message Blocks", selectați Sistem de bloc "Date, Time, Number" și blocul de text de utilizator "Msg Txt, Error Location".

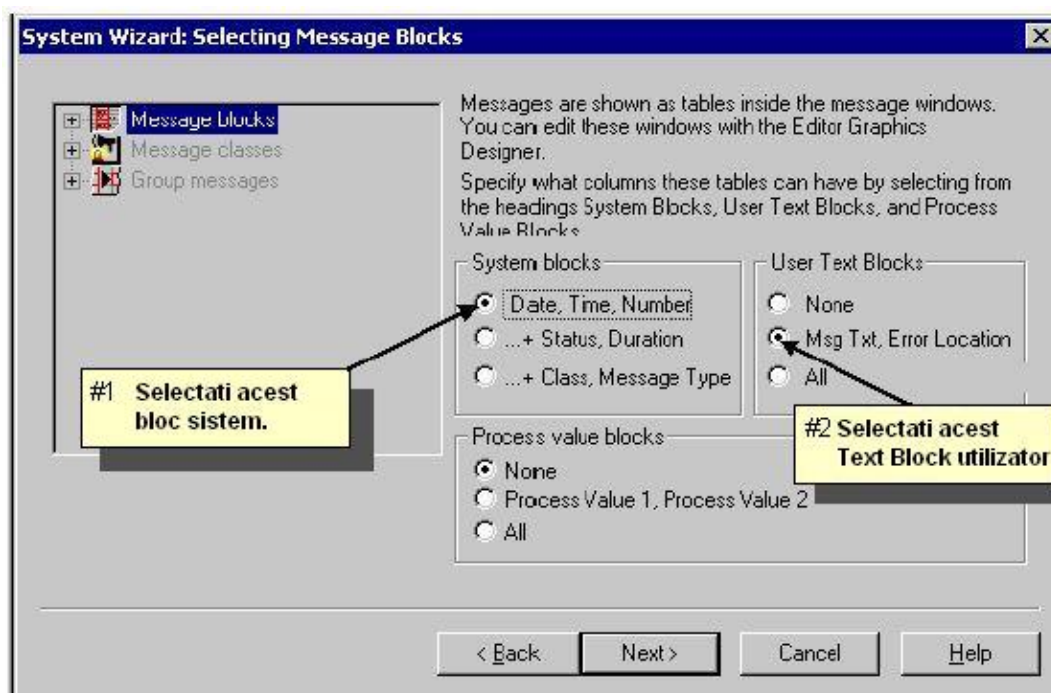


Figura 5.2.1: Proiectul WinCC "Qckstart"; Wizard System - Selectarea blocurilor mesaj de alarmă



Faceți clic pe butonul "Next".



În căsuța de dialog "System Wizard: Preseting Classes" se selectează setarea "Class of Error with Types Alarm, Failure and Warning (Incoming Acknowledgement)".

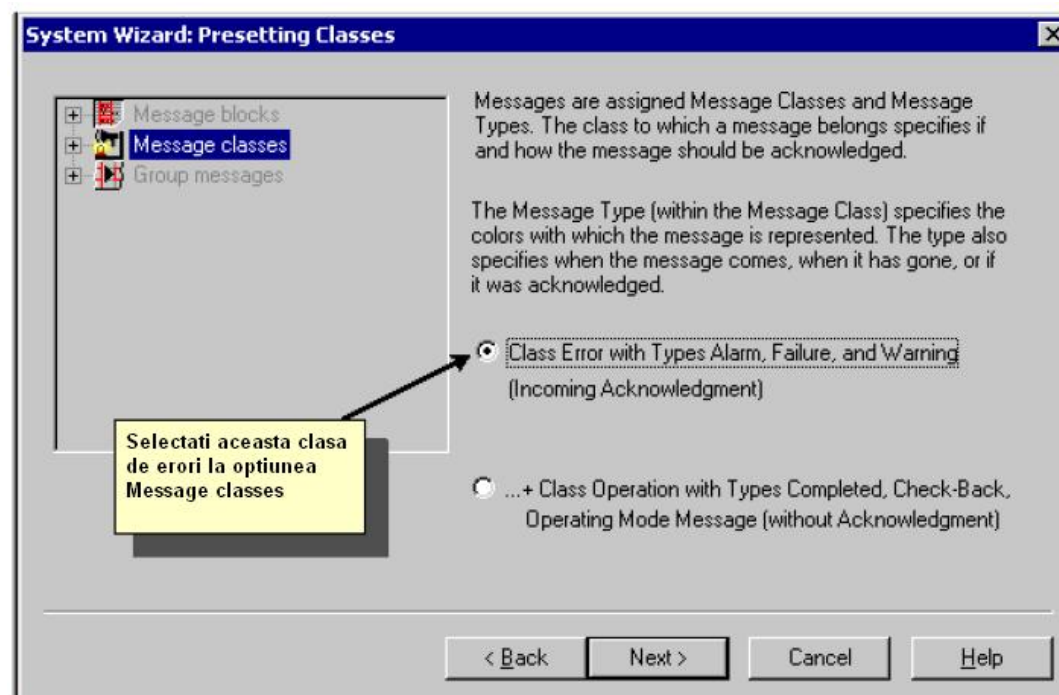


Figura 5.2.2: Proiectul WinCC "Qckstart"; Wizard System - System Wizard - Presetting Classes



Faceți clic pe butonul "Next".

În căsuța de dialog finală a System Wizard, este afișat un rezumat a elementului creat (configurat).



Faceți clic pe butonul "Apply".

5.3 Configurarea mesajelor de alarmare

Este etapa în care trebuie configurat mesajul de alarmă folosind editorul *Alarm Login*. În proiectul exemplificative vor fi create trei mesaje de alarmare. Mai întâi va trebui ajustată lungimea blocurilor text create de Wizard.

Procedura de schimbare a lungimii blocurilor text utilizator pentru "Message Text" and "Point of Error".



În fereastra de navigare se face clic pe icoana  dinaintea "Message Blocks".



În fereastra de navigare se face clic pe "User Text Blocks".



În fereastra de date se face clic dreapta pe "Message Text".



În meniul pop-up se face clic pe intrarea "Properties".



În următoarea căsuță de dialog se introduce valoarea "30" apoi se închide căsuța de dialog prin apăsarea pe "OK".



În fereastra de date se face clic dreapta pe "Point of Error".



În meniul pop-up se face clic pe intrarea "Properties".



În următoarea căsuță de dialog se introduce valoarea "25" apoi se închide căsuța de dialog prin apăsarea pe "OK".

Configurarea primului mesaj de alarmă

În timpul rulării unei aplicații un eveniment trigerează mesajul prin setarea unui tag de mesaj de tip bit.



În linia 1 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Tag".

 În casuța de dialog următoare se selectează tag-ul "TankLevel" și se dă clic pe "OK".

 În linia 1 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Bit".

 Se introduce valoarea "2" și se confirmă intrarea. Acest număr indică că mesajul liniei 1 va fi trigerat dacă cel de-al treilea bit șirul de 16-bit message al tag-ului "TankLevel" este înscris.

 În linia 1 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Tag". (trebuie să folosiți scroll-ul pentru a ajunge la coloana "Message Text".)

 Introduceți textul "Fill Level exceeded" și confirmați intrarea.

 În linia 1 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Point of Error".

 Introduceți textul "Tank" și confirmați intrarea.

Configurarea celui de-al doilea mesaj de alarmă

 În prima coloană a ferestrei table se face clic dreapta pe numărul "1".

 În meniul pop-up dă clic pe intrarea "Add new Line".

 În linia 2 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Tag".

 În casuța de dialog următoare se selectează tag-ul "TankLevel" și se dă clic pe "OK".

 În linia 2 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Bit".

 Se introduce valoarea "3" și se confirmă intrarea. Acest număr indică că mesajul liniei 1 va fi trigerat dacă cel de-al patrulea bit șirul de 16-bit message al tag-ului "TankLevel" este înscris.

 În linia 2 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Tag".

 Introduceți textul " Tank empty" și confirmați intrarea.



În linia 2 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Point of Error".



Introduceti textul "Tank" și confirmați intrarea.

Configurarea celui de-al treilea mesaj de alarmă



În prima coloană a ferestrei table se face clic dreapta pe numărul "2".



În meniul pop-up dă clic pe intrarea "Add new Line".



În linia 3 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Tag".



În casuța de dialog următoare se selectează tag-ul "TankLevel" și se dă clic pe "OK".



În linia 2 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Bit".



Se introduce valoarea "4" și se confirm intrarea. Acest număr indică că mesajul liniei 1 va fi trigerat dacă cel de-al cincilea bit șirul de 16-bit message al tag-ului "TankLevel" este înscris.



În linia 3 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Message Tag".



Introduceti textul " Pump failed" și confirmați intrarea.



În linia 3 a ferestrei tabel se face dublu clic dreapta în câmpul "Point of Error".



Introduceti textul "Pump" și confirmați intrarea.

Note

O alarmă nou creată va fi arhivată în mod implicit. În locul editării fiecărui text individual, așa cum este descris mai sus, puteți edita, de asemenea, mesajele text în caseta de dialog "Single Message". Această casetă de dialog este deschisă prin intrarea "Properties" a meniului pop-up pentru alarme.

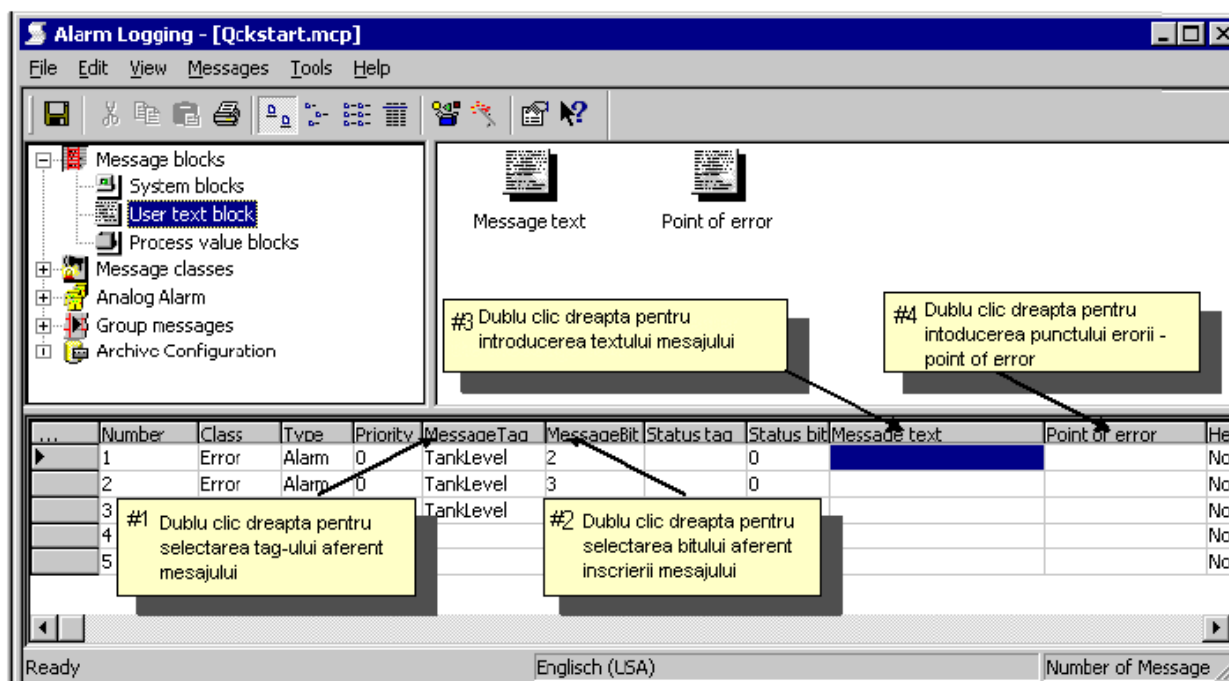


Figura 5.3: Proiect WinCC "Qckstart"; Configurarea textelor mesajului de alarmă

5.4 Configurarea culorilor pentru mesajele de alarmare

Starea de alarmare poate fi prezentată în diferite culori în timpul rulării aplicației. Acest lucru ajută la o ușoară identificare diverselor alarme funcție de cromatica care le-a fost asociată.



În fereastra de navigare se face clic pe icoana din fața "Message Classes".



Se dă clic pe component "Error" a clasei message.



În fereastra de date se dă clic dreapta pe "Alarm".



În meniul pop-up se dă clic pe întarea "Properties".(figura 5.4.1)

În următoarea casetă de selectare a culorilor, pot fi configurate culorile textelor și de fundal ale mesajelor de alarmare în funcție de necesitățile aplicației urmând procedura descrisă în continuare. Pentru a configura aceste culori se apasă "Alarm":



In aria precedentă se face clic pe "Came in" (când alarma a fost activată).



Se face click pe butonul "Text Color".

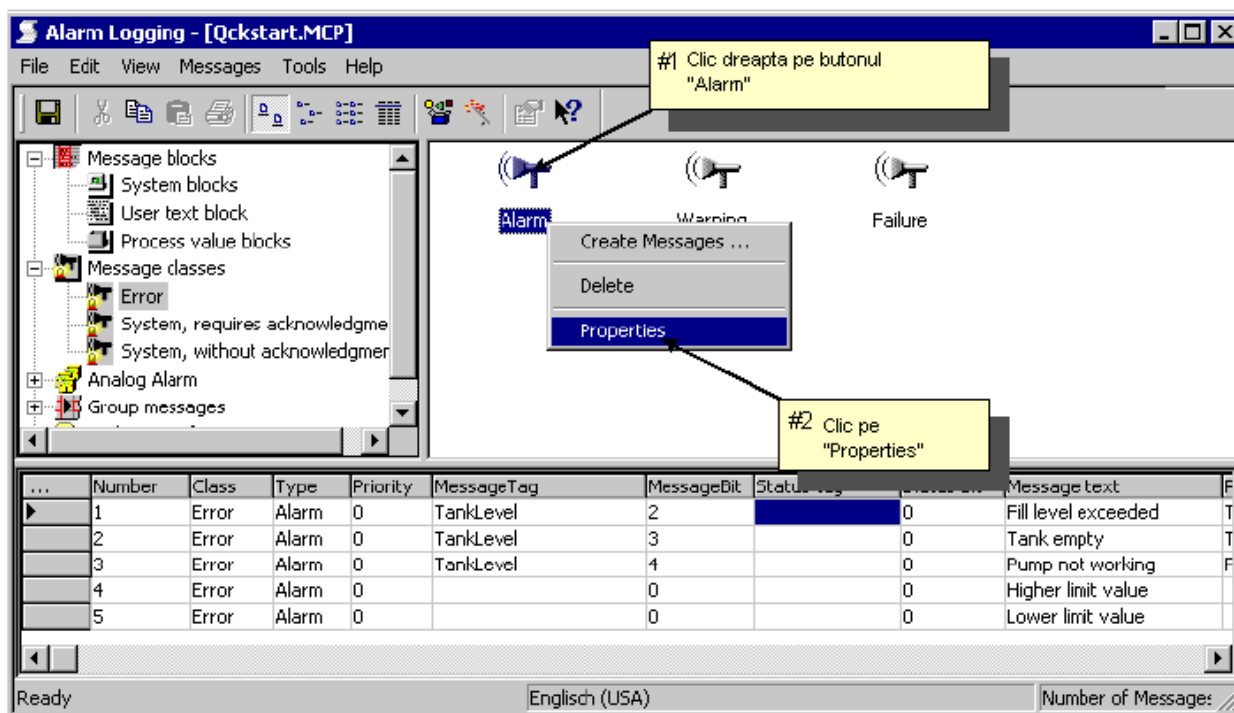


Figura 5.4.1: Proiect WinCC "Qckstart"; Configurarea culorii mesajului de alarmare



În caseta de selectie a culorilor se selectează culoarea alba "White" și se dă clic pe "OK".



Se dă clic pe butonul "Background Color" (culoare de fond).



În caseta de selectie a culorilor se selectează culoarea roșie "Red" și se dă clic pe "OK".



In aria precedentă se face clic pe "Went out" (când alarma a fost deactivată).



Se face click pe butonul "Text Color".



În caseta de selectie a culorilor se selectează culoarea neagră "Black" și se dă clic pe "OK".



Se dă clic pe butonul "Background Color" (culoare de fond).



În caseta de selectie a culorilor se selectează culoarea galbenă "Yellow" și se dă clic pe "OK".

In aria precedentă se face clic pe "Acknowledged" (s-a luat la cunoștință de existență alarmei - acknowledged).

Se face click pe butonul "Text Color".

În caseta de selectie a culorilor se selectează culoarea albă "White" și se dă clic pe "OK".

Se dă clic pe butonul "Background Color" (culoare de fond).

În caseta de selectie a culorilor se selectează culoarea albastră "Blue" și se dă clic pe "OK".

Se confirmă intrările configurate prin apăsare pe butonul "OK".

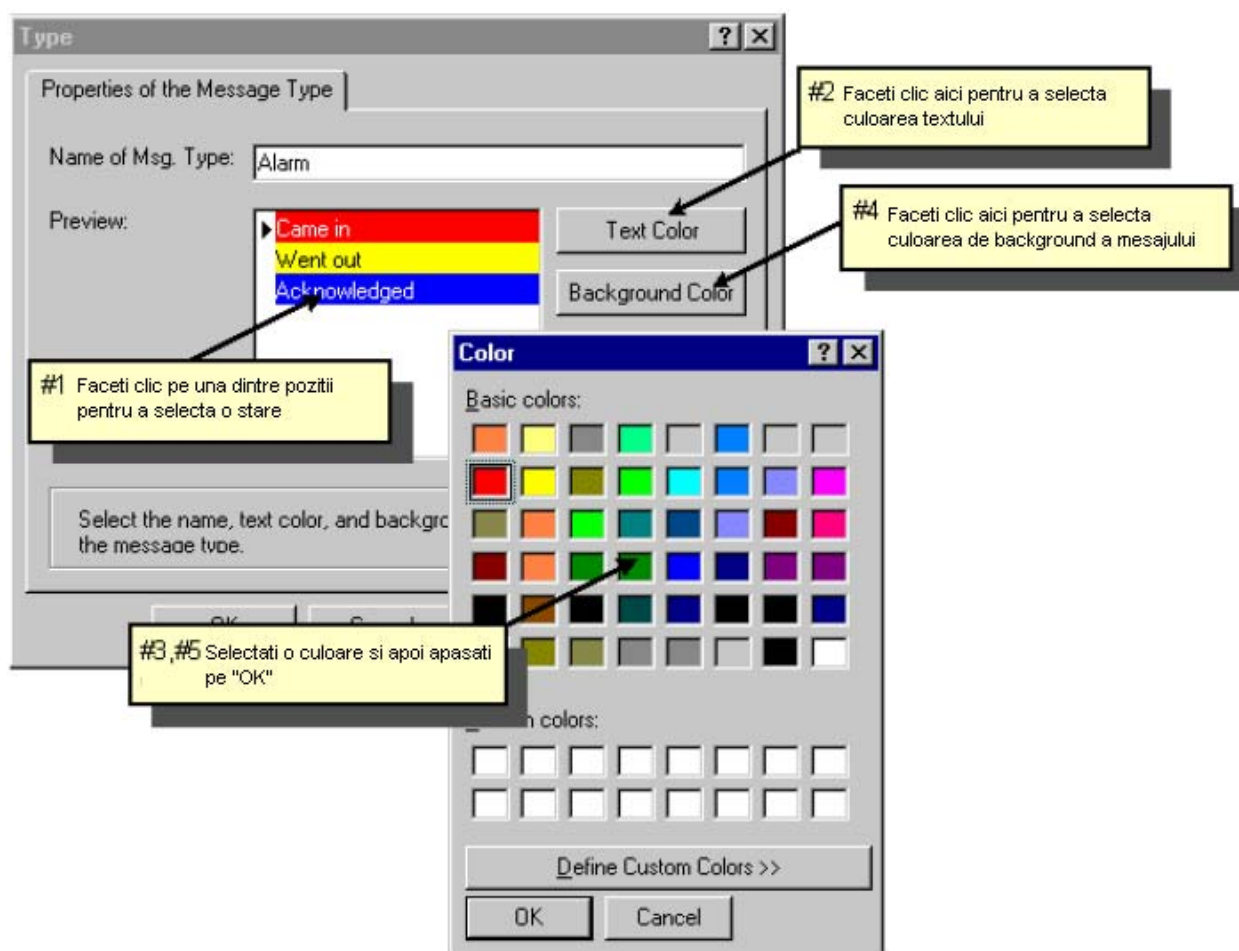


Illustration 4.4.2. Proiectul WinCC "Qckstart"; Assigning Alarm Message Colors

5.5 Alarmer Analogice

5.5.1 Configurarea unui tag de alarmă analogică (AnalogAlarm)

Pentru a monitoriza poziționarea valorilor unor taguri între niște limite asigurate se folosesc valorile limită de monitorizare.



Din bara de meniu a Alarm Logging editor, se selectează cu clic "Tools" > "Add Ins...".



În următoarea casetă de dialog aparută se activează (prin bifare) In the check-box-ul componentei "AnalogAlarm" (figura 5.5.1).

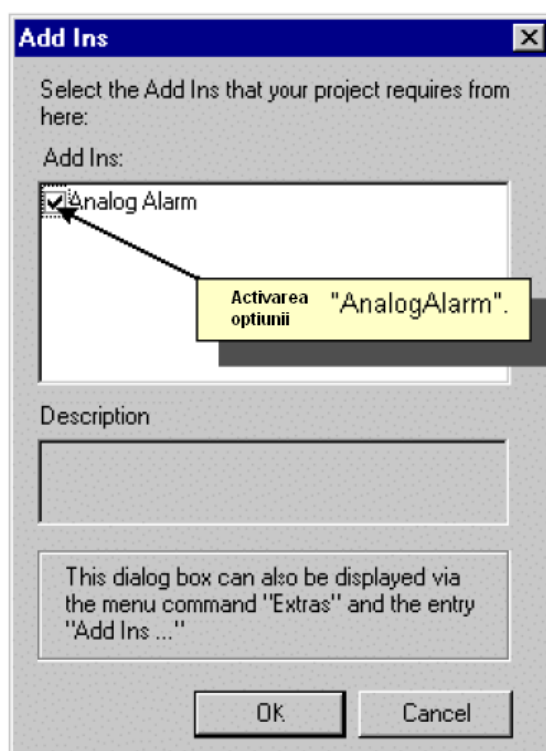


Figura 5.5.1. Proiect WinCC "Qckstart"; AnalogAlarm

Componenta AnalogAlarm va fi afișată în fereastra de navigare după clasa "Message Classes".



În această fereastră se dă clic dreapta pe "AnalogAlarm".



În meniul pop-up care apare se dă clic pe intrarea "New". (figura 5.5.2)

În caseta de dialog "Properties", se vor defini tag-urile care vor fi supuse procesului de monitorizare.



Pentru a selecta un anumit tag se apasă pe butonul . (figura 5.5.3)

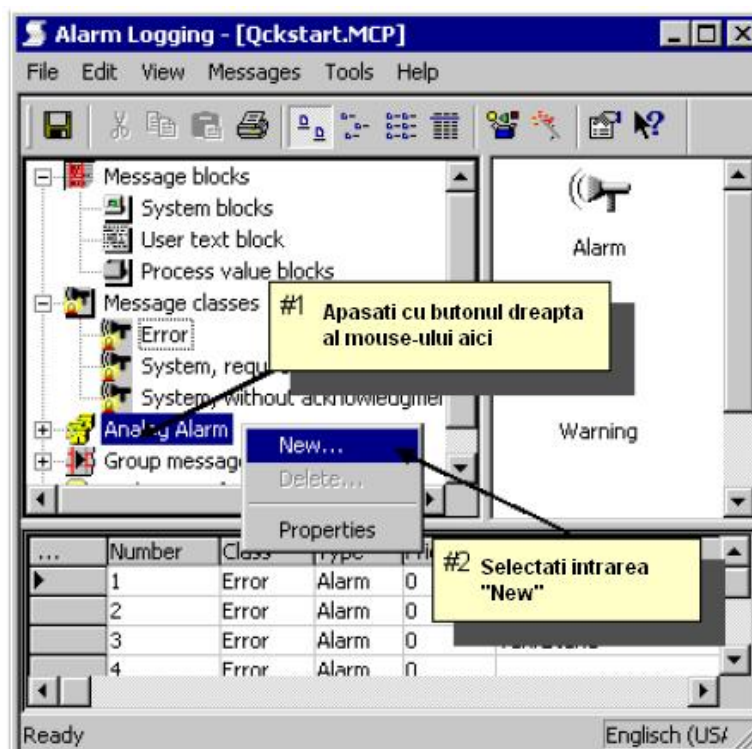


Figura 5.5.2. Proiect WinCC "Qckstart"; AnalogAlarm

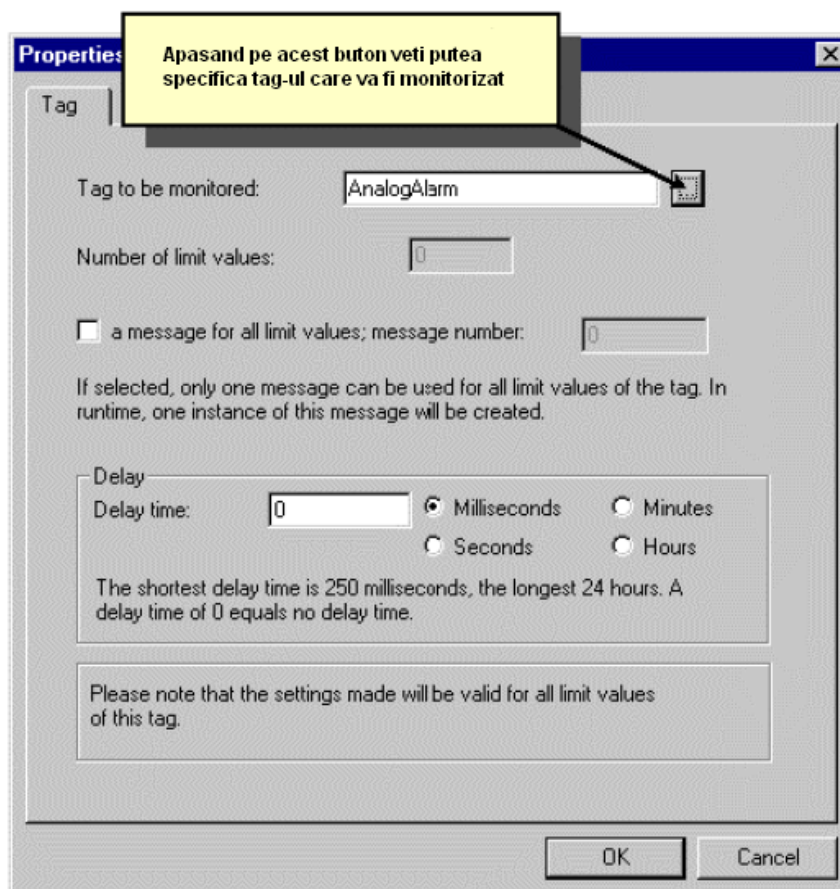


Figura 5.5.3. Proiect WinCC "Qckstart"; Configurarea unei Alarmer Analoger

Notă:

Dacă se activează check-box-ul cu conținutul "a message for all limit values", la depășirea oricăreia dintre limite (inferioară sau superioară) va fi afișat un același mesaj de eroare în timpul rulării (este vorba de mesajul care are numărul specificat). În câmpul *delay time* field, este precizată întârzierea cu care se va da eroarea, prin această valoare se evită afișarea erorii pentru situații în care limitele sunt depășite doar un interval de timp extreme de scurt.



În caseta de dialog "Tag Selection", se poate selecta tag existent dar la fel de bine se poate crea unul nou. Pentru proiectul nostrum vom exemplifica crearea unui tag nou.



În partea stânga a casetei de selecție a tag-urilor, se dă clic pe "Internal Tags" și apoi pe butonul cu pictograma  pentru a crea un tag intern nou.



În caseta de dialog "Tag Properties", se introduce numele noului tag, denumit "AnalogAlarm".



În caseta de dialog "Tag Properties", se selectează tipul de date al acestui tag ca fiind "Unsigned 16-Bit Value".



Confirmarea acestor date introduce se face prin clic pe butonul "OK".



În partea dreaptă a casetei de selecție se dă clic stânga pe "AnalogAlarm".

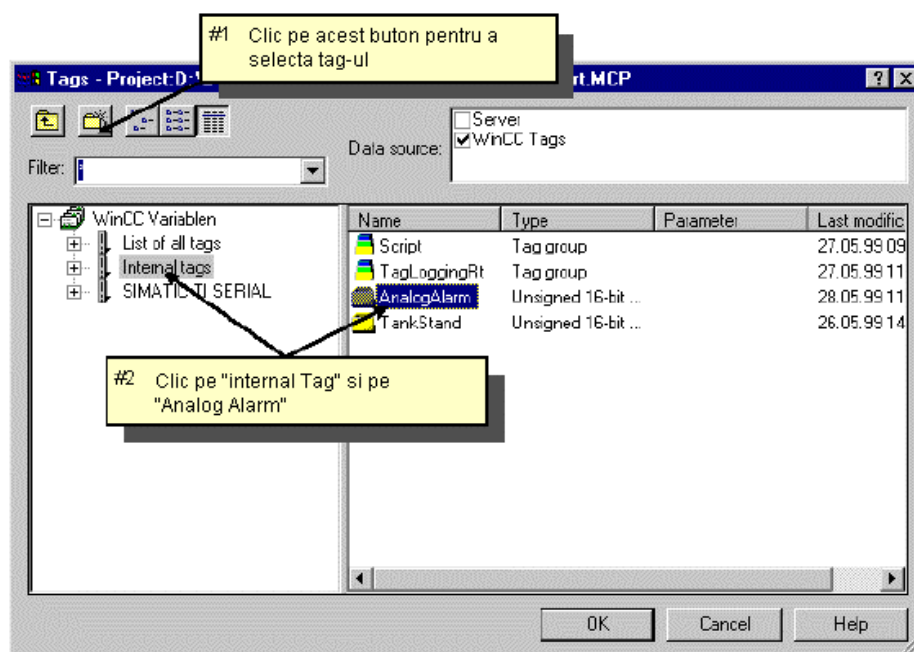


Figura 5.5.4. Proiect WinCC "Qckstart"; Alarmă Analogică - Selecția Tag-ului



Confirmarea valorilor introduse se face prin apasarea butonului "OK".



Închiderea casetei de dialog "Properties" se face prin butonului "OK" al acesteia.

5.5.2 Stabilirea valorilor limită

Setarea valorii limită superioară



În fereastra de navigare, se dă clic dreapta pe tag-ul "AnalogAlarm" pe care l-am creat anterior.



În meniul pop-up care se va derula, se face clic pe intrarea "New".

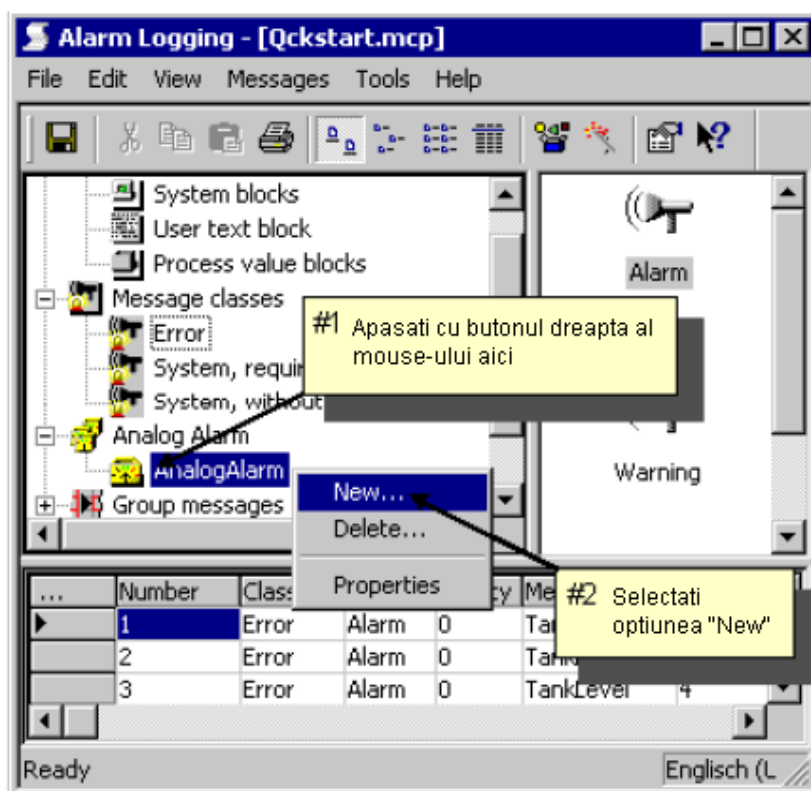


Figura 5.5.5: Proiect WinCC "Qckstart"; Configurarea valorilor limită



În caseta de dialog "Properties", se va activa buton radio "Upper Limit" (prin apasare cu butonul stâng al mouse-ului).



Se va introduce ca valoare limită superioară valoarea "90".



După aceia se va active butonul radio "effective for both" în ceea ce privește "Hysteresis"-ul.



Se va introduce valoarea "4" ca număr al mesajului de eroare.

Notă:

Pentru ca schimbarea de culoare să nu aibă o frecvență deranjantă la depășirea/reîncadrarea în valorile limită, la atributul "Hysteresis" se poate define un domeniu de toleranță printr-o valoare de Hysteresis precizată. Această valoare poate fi o valoare absolută sau poate fi precizată procentual atât pentru limita inferioară cât și pentru cea superioară.

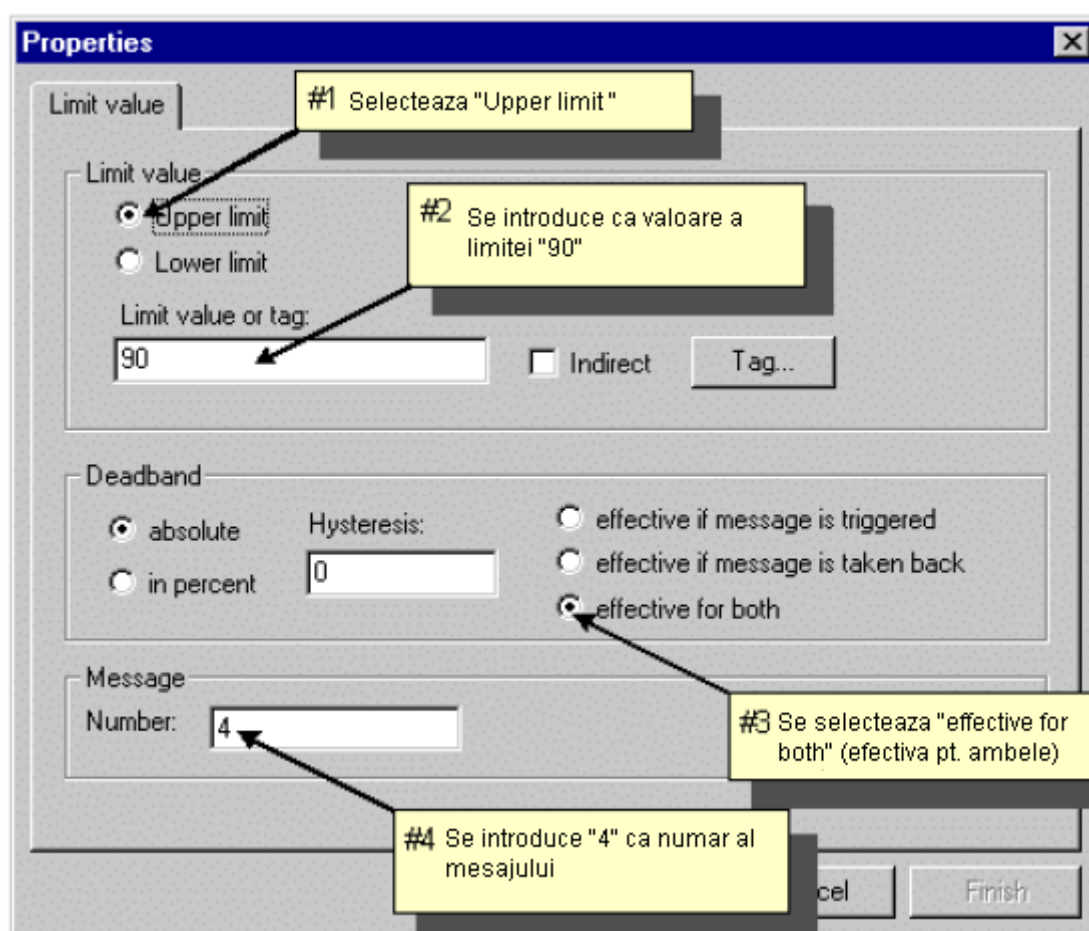


Figura 5.5.6. Proiect WinCC "Qckstart"; Configurarea valorii limită superioare



Valorile configurate vor fi confirmate prin clic pe butonul "OK".

Setarea valorii limită inferioară



În fereastra de navigare, se dă clic dreapta pe tag-ul "AnalogAlarm" pe care l-am creat anterior.



In meniul pop-up care se va derula, se face clic pe intrarea "New".



In caseta de dialog "Properties", se va activa buton radio "Lower Limit".



Se va introduce ca valoare limită inferioară valoarea "10".



După aceasta se va active butonul radio "effective for both" în ceea ce privește "Hysteresis"-ul.



Se va introduce valoarea "5" ca număr al mesajului de eroare.



Valorile configurate vor fi confirmate prin clic pe butonul "OK".

Mesajele corespunzătoare 4 și 5 vor fi generate automat de mediul de dezvoltare WinCC în situația în care ele nu există deja. Pentru vizualizarea acestei categorii de mesaje generate automat este necesară relansarea editorului Alarm Logging editor.

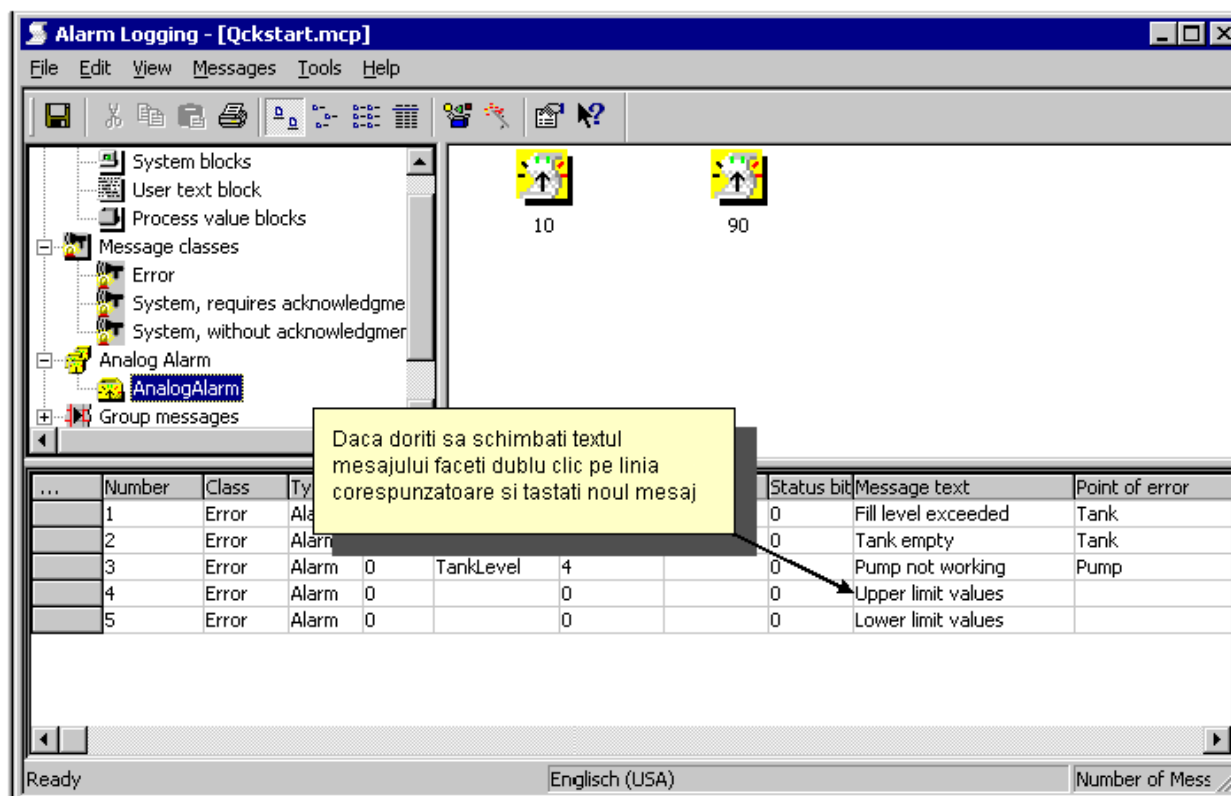


Figura 5.5.7. Proiect WinCC "Qckstart"; Linile cu mesajele generate



Apasă pe butonul cu pictograma următoare



pentru a salva configurația.

Închide editorul Alarm Logging editor.

5.6 Crearea unui ecran cu mesaje de alarmare

Configurarea unei ferestre pentru mesajele de alarmare – Alarm Message

În timpul rulării aplicațiilor WinCC, mesajele de alarmare sunt afișate în formă tabelară în cadrul ferestrei de mesaje. Inserarea unei ferestre de mesaje într-o interfață (ecran WinCC) este similar cu inserarea unui trend (grafic de evoluție online) sau a unui tabel de vizualizare valori numerice.

Se deschide componenta *Graphics Designer* și se crează un nou ecran denumit "AlarmLogging.pdl". Apoi se efectuează următorii pași:



Din paleta de obiecte, se selectează tabul "Controls" iar din cadrul acestuia cel denumit "WinCC Alarm Trend Control".



În spațiul de desen, se poziționează mouse-ul pe cursorul controlului și ținând mouse-ul apasat se trage acesta până se ajunge la dimensiunea dorită.



În caseta de configurare se introduce numele "Atlanta Water Supply" ca și titlu al ferestrei.



Se activează check-box-ul "Display" (indică faptul că linia de titlu va fi utilizată).

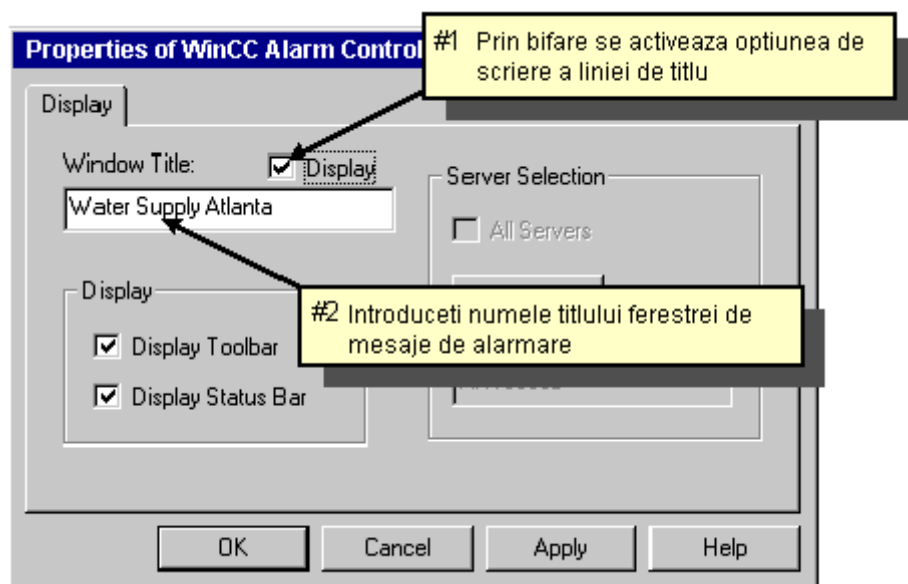


Figura 5.6.1: Proiect WinCC "Qckstart"; Configurare WinCC rapidă a Alarm Control



Confirmarea configurărilor făcute se face prin apăsarea butonului "OK".



Se efectuează dublu clic pe "WinCC Alarm Control" și se selectează tabul "Message Blocks" din fereastra de dialog afișată.



Se face clic pe tipul "User Text Blocks". Se verifică dacă "Message Text" și "Point of Error" au fost activate în lista de selecție din dreapta. Dacă nu, se activează aceste casete de selecție.



Se selectează tabul "Message Line".



Se selectează blocul de mesaje existente și se transferă în lista "Elements of the Message Line" făcând uz de butonul .



Confirmarea configurărilor făcute se face prin apăsarea butonului "OK".

Configurarea unui câmp I/O (intrare/ieșire pentru simulare)

Din ecranul de mesaje se configurează un câmp I/O și un control de tip slider. Cu ajutorul lor poate fi modificată valoarea tag-ului "AnalogAlarm" pe durata rulării aplicației în sensul simulării unei alarme de depășire de limite superioare sau inferioare prestabilite.



Din paleta de obiecte, se selectează "Smart Objects" → "I/O Field".



În spațiul de desen, se poziționează mouse-ul pe câmpul I/O și ținând mouse-ul apăsut se trage acesta până se ajunge la dimensiunea dorită.



Se utilizează butonul  din caseta de dialog "I/O Field Configuration" pentru a selecta tag-ul la care va fi legat câmpul I/O generat.



În zona "Update" a câmpului I/O generat, se selectează ciclul de ținere la zi (update) la 500 ms (figura 5.6.2).



Confirmarea configurărilor făcute se face prin apăsarea butonului "OK".



Dacă este necesar se pot ajusta dimensiunea și poziția câmpului de intrare/ieșire I/O generat.

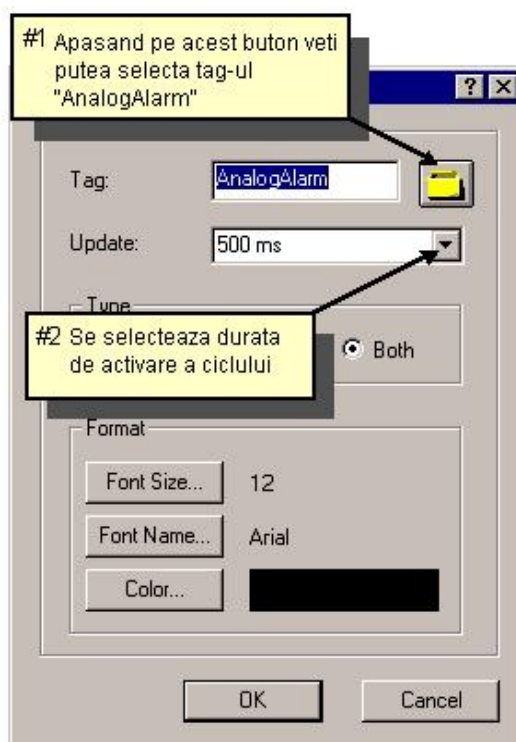


Figura 5.6.2. Proiect WinCC "Qckstart"; Asocierea de caracteristici dinamice pentru un câmp de I/O

Configurarea unui control tip slider



Din paleta de obiecte, se selectează "Windows Objects" → "Slider".



În spațiul de desen, se poziționează mouse-ul pe slider și ținând mouse-ul apasat se trage acesta până se ajunge la dimensiunea dorită.



Se utilizează butonul  din caseta de dialog "Slider Configuration" pentru a selecta tag-ul la care va fi legat slider-ul generat.



În zona "Update" a slider-ului generat, se selectează ciclul de ținere la zi (update) la 500 ms.



În zona "Alignment" aferentă slide-ului configurat, se selectează prin clic poziția "horizontal" (figura 5.6.3).



Confirmarea configurărilor făcute se face prin apăsarea butonului "OK".



Dacă este necesar se pot ajusta dimensiunea și poziția slide-ului generat.



Se salvează interfața ecran "AlarmLogging.pdl" utilizând icoana de salvare , după care se poate minimiza *Graphics Designer*.

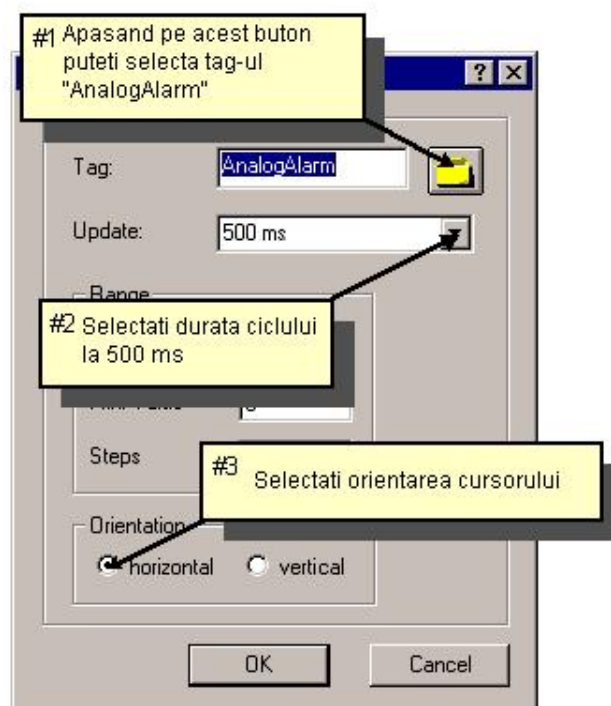


Figura 5.6.3. Proiect WinCC "Qckstart"; Asocierea de caracteristici dinamice slider-ului

5.7 Definirea proprietăților de rulare pentru sistemul de alarmare

În această etapă se vede cum se definesc proprietățile de rulare care asigură starterea pentru *Alarm Logging* la pe durata de rulare a aplicației.



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, se face clic pe "Computer".



În partea dreaptă a ferestrei WinCC Explorer, se face clic dreapta pe numele calculatorului.



În meniul pop-up, se dă clic pe intrarea "Properties".



Se alege (prin clic pe el) tabul "Startup".



Se activează (prin bifare) check-box-ul "Alarm Logging Runtime". Acest lucru va active automat și check-box-ul "Text Library Runtime".(Figura 5.7)



Se dă Clic pe tab-ul "Graphics Runtime".



Pentru selectarea ecranului de lansare se dă clic pe butonul "Browse" și se selectează interfața "AlarmLogging.pdl".



Confirm your entries by clicking on the button "OK".

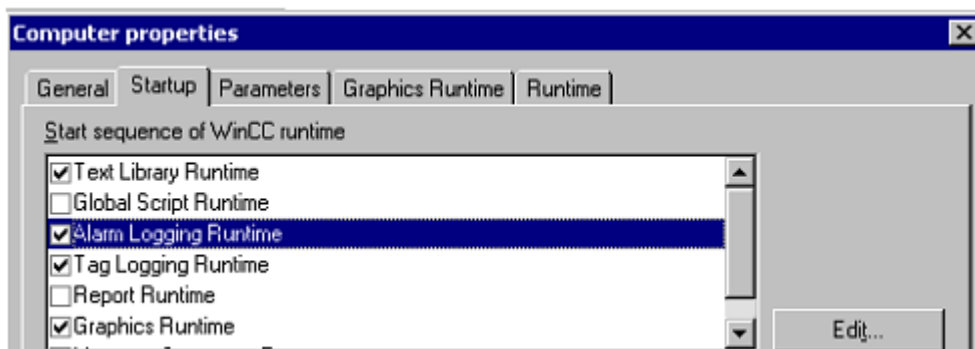


Figura 5.7: Proiect WinCC "Qckstart"; Definirea proprietăților de rulare (Runtime)

5.8 Activarea proiectului pentru verificarea configurării sistemului de alarmare



Pentru a vedea modul în care fereastra de mesaje de alarmare arată în execuție, faceți clic pe bara de instrumente a *WinCC Explorer*-ului butonul "Activare".



Pentru a activa simulatorul, trebuie ca din bara de activități Windows (Windows taskbar) să se urmeze succesiunea "Start" → "SIMATIC" → "WinCC" → "Tools" → "WinCC Tag Simulator".



Se dă apoi clic pe "Edit" → "New Tag".



În caseta de dialog "Tags - Project", se selectează dintre tag-urile interne "TankLevel" și se validează operația prin clic pe "OK".



Se intră apoi în tabul "Properties", și se selectează modul de simulare "Random".



Se introduc apoi valoarea minimă setată la valoarea "0" și cea maximă setată la valoarea "100".



Se selectează check-box-ul "active".

Dacă nu se dorește să se controleze monitorizarea valorii limită a tag-ului "AnalogAlarm" prin câmpul I/O respectiv slider, se poate conecta acest tag la simulator, verificarea funcționalității fiind asigurată de asemenea.



Se dă apoi clic pe "Edit" → "New Tag".



În caseta de dialog "Tags - Project", se selectează dintre tag-urile interne "TankLevel" și se validează operația prin clic pe "OK".



Se intră apoi în tabul "Properties", și se selectează modul "Inc".



Se introduc apoi valoarea de start setată la valoarea "0" și cea de stop setată la valoarea "100".



Se selectează check-box-ul "active".



În tabul "Tags", se apasă butonul "Start Simulation". În tabelu "Tags" vor fi vizualizate, de acum, tag-urile "TankLevel" și "AnalogAlarm" valorile lor care se modifică.

WinCC runtime will display the incoming messages in the message window. You can also enter values in the I/O field or move the slider to trigger alarm messages of the monitored tag "AnalogAlarm". For this, the tag "AnalogAlarm" has to be deleted from the "Edit" menu.

În timpul rulării mediul de dezvoltare WinCC va afișa mesajele primite în fereastra de mesaje. Se pot introduce manual, de asemenea, valori în câmpul I/O sau prin mutarea controlului slider, care vor declanșa mesaje de alarmă ale tag-ului monitorizat "AnalogAlarm". Pentru aceasta, tag-ul "AnalogAlarm", trebuie să fie șters din meniul "Edit".

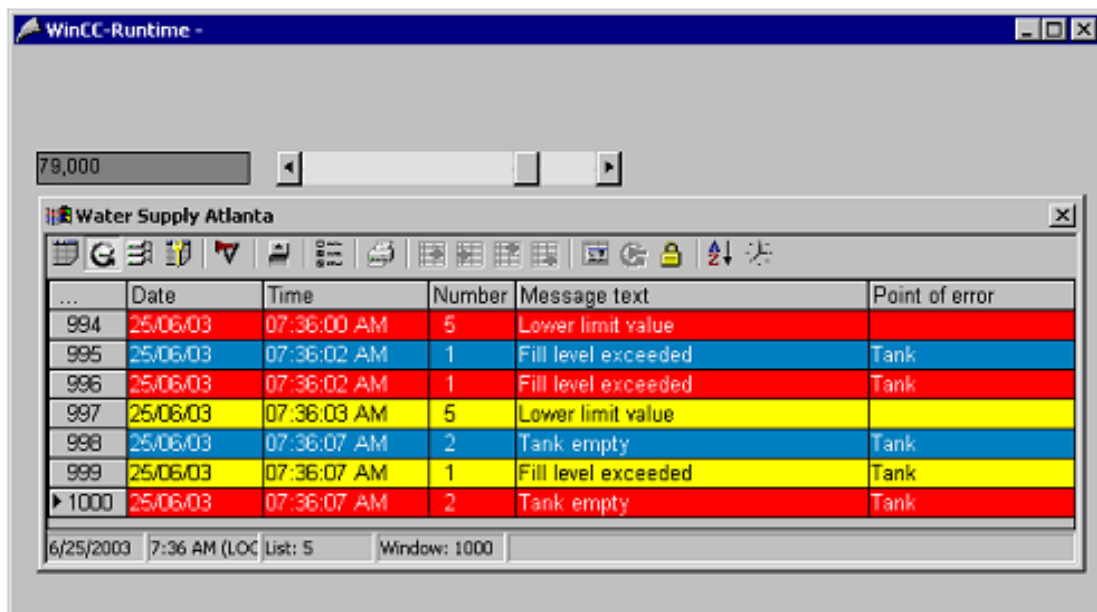


Figura 5.8: Proiect WinCC "Qckstart"; Fereastra mesajelor de alarmare Alarm Message în rulare (Runtime)



În timpul rulării, mesajele sosite pot fi văzute făcând uz de butonul "Message List" din bara de meniu a ferestrei de mesaje.



Pentru a lua la cunoștință (acknowledge) despre un anumit mesaj de eroare este folosit butonul cu pictograma anterior prezentată - "Single Acknowledgement".



Pentru a lua la cunoștință (acknowledge) despre un grup de mesaje de eroare este folosit butonul cu pictograma anterior prezentată - "Group Acknowledgement".



Pentru a vizualiza o listă cu mesajele arhivate, se face clic pe butonul cu pictograma anterior prezentată - "Short-Term Archive".

6. Raportul mesajelor de alarmare

Acest capitol vă prezintă elementele de bază ale *Report Designer* și descrie modul de crearea a unei secvențe de raport care cuprinde mesaje de alarmare bazându-ne pe un șablon al mediului de programare WinCC. Va fi abordat și subiectul ușurării lucrului de imprimare.

Tasks of the Report System

Mesajele eveniment pot fii arhivate pe suport de hartie sub forma unui raport de secvențe de mesaje. Ieșirea pe imprimantă poate fii făcută sub forma de pagini sa lini după linie. Mediul de dezvoltare WinCC pune la dispoziție rapoarte preconfigurate. În proiectul exemplu vom crea un raport de imprimare folosind editorul Report Designer.

Componenta Report System

Această componentă constă în două subansamble, unul de reconfigurare și altul de control în timpul rulării. Componenta de configurare este denumită Report Designer. El este utilizată pentru adaptarea aspectului predefinit pentru a fii inclus în aspectul pe care le dorește utilizatorul. Prin privința ieșirii fiecare aspect (layout) este legat de un job de printare. Cu compeneta de Report Designer sunt inițiate secvențele de ieșire. Componenta de control a tipăririi în timpul rulării preia date din rapoartele sistem, din arhive sau direct din controale.

Configurarea rapoartelor de secvențe cu mesaje de alarmare

Pentru a face publicabile secvențele de rapoarte trebuie procedat în felul următor :

1. Crearea aspectului paginii
2. Editarea aspectului paginii
3. Configurarea joburilor de printare
4. Definirea parametrilor de lansare
5. Activarea proiectului pt verificarea raportării prin imprimare

6.1 Crearea unui aspect de pagină (layout)



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer se dă clic dreapta pe opțiunea "Report Designer".



În meniul pop-up care se deschide se selctează intarea "New page layout".

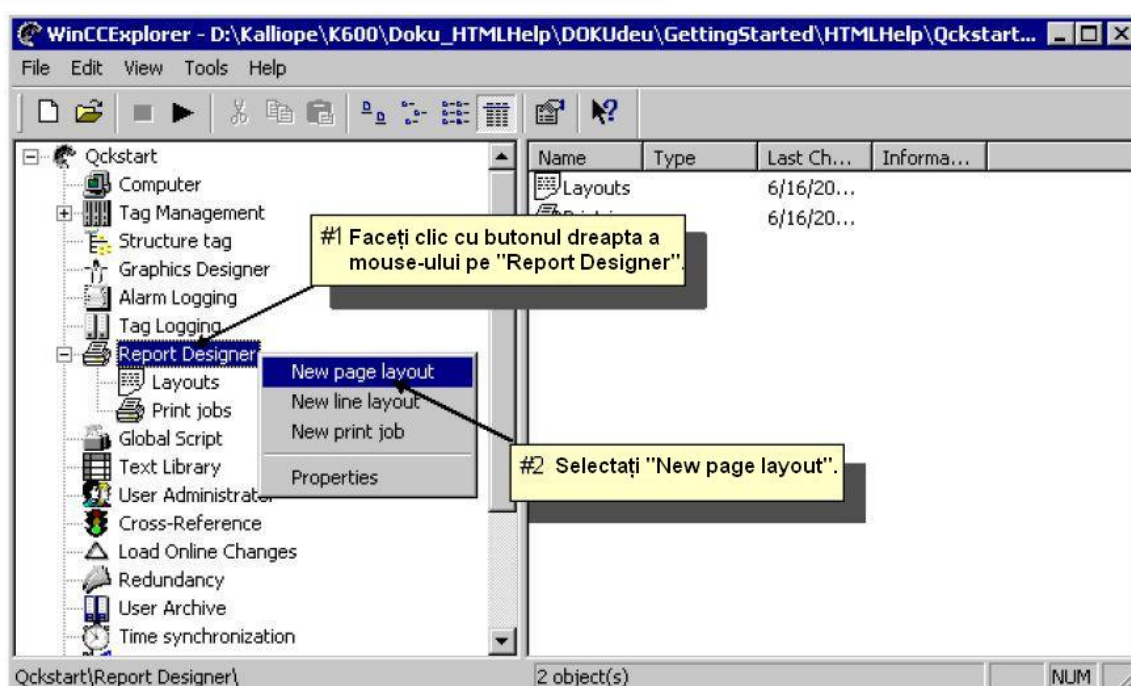


Figura 6.1.1 WinCC Project "Qckstart"; Deschiderea paginii aspect (Page Layout)

Va fi creat un nou aspect, layout, denumit "NewRPL0.RPL" și depus în directorul "Layouts".



În partea dreaptă a ferestrei WinCC Explorer se face dublu clic pe intrarea "Layouts". Nou layout se găsește la sfârșitul listei.



Pentru a redenumi pagina de layout se face clic dreapta pe "NewRPL0.rpl".



În meniul pop-up deschis se face clic pe intrarea "Rename Layout".



În caseta de dialog deschisă, se introduce numele dorit de exemplu: "MessageSequenceReport.rpl".

6.2 Pagina Layout Editor

Introducere

Componenta *page layout editor* aparține de *Report Designer* și furnizează obiecte și unelte pentru crearea paginilor de aspect (page layouts).

Structura editorului de aspect al paginii (Page Layout editor)

Editorul *page layout editor* respect setul de convenții Windows. Acesta dispune de un spațiu de lucru, bare de instrumente, bara de meniu, bara de stare și diverse palete. După deschiderea editorului aspectul paginii, spațiul de lucru se afișează cu setările implicite.

Paletele și barele de instrumente se pot aranja pe placul utilizatorului putând, de asemenea, să fie ascunse.

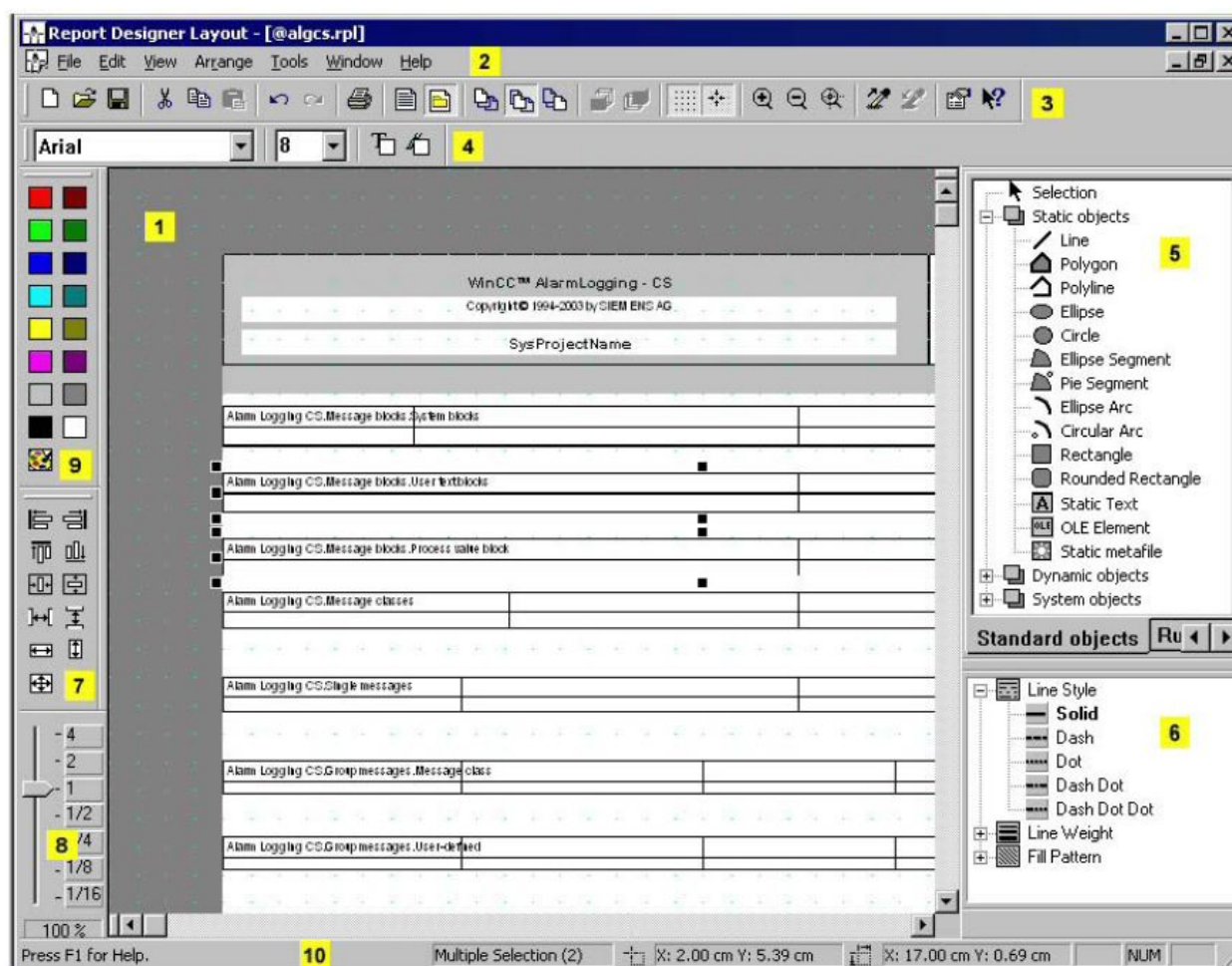


Figura 6.1.2. Proiectul WinCC "Qckstart"; Editorul de aspect al paginii (Page Layout Editor)

Numărul din figură (1) – Spațiul de lucru

Aria gri reprezintă zona printabilă iar aria albă reprezintă corpul util al paginii. Fiecare ecran din spațiul de lucru are un aspect (layout) și este salvat ca un fișier ".rpl" separat. Layout-ul poate fi mărit sau micșorat în concordanță cu versiunea Windowsului instalată.

Numărul din figură (2) - Bara de meniu

Bara de meniu este totdeauna vizibilă. Dedizând de context anumite funcții din meniu sunt active sau inactive

Numărul din figură (3) – Bara de unelte

Bara de unelte furnizează acces rapid la funcțiile comune ale editorului; ea poate fi ascunsă, mutată în orice poziție de pe ecran.

Numărul din figură (4) – Paleta de fonturi

Este utilizată pentru a schimba tipul, dimensiunea și culoarea obiectelor text, liniilor și alte obiecte standard.

Numărul din figură (5) – Paleta de obiecte

Aceasta conține obiectele standard, obiecte de documentare pentru mod de rulare, obiecte pentru serverele COM, obiecte pentru documentarea proiectului. Obiectele sunt utilizate pentru a formata layout-ul.

Numărul din figură (6) – Paleta de stiluri

Aceasta este utilizată pentru schimbarea aspectului vizibil al unui obiect selectat. Depinzând de tipul obiectului pot fi schimbate tipul liniei, grosimea acesteia sau modul de umplere.

Numărul din figură (7) – Paleta de aliniere

Aceasta paletă este utilă pentru stabilirea/modificarea poziției absolute a unui sau mai multor obiecte, permite modificarea poziției unui obiect relativ la celelalte și unificarea înălțimii și lățimii diverselor obiecte selectate la un moment dat.

Numărul din figură (8) - Paleta de redimensionare (yoom)

Paleta de zoom oferă două opțiuni pentru a mări sau a micșora obiecte de pe layout-ul activ: fie prin intermediul butoanelor de factori de zoom implicit sau prin intermediul unui slider.

Numărul din figură (9) - Paleta de culori

Paleta de culori este utilizată pentru a colora obiectele selectate. În plus față de cele 16 culori standard, pot fi definite culori personalizate.

Numărul din figură (10) - Bara de stare

Bara de stare este localizată în partea inferioară a ecranului și poate fi ascunsă, dacă este necesar. Printre altele, acesta ghidează operatorul, afișează informații despre poziția obiectelor selectate și setarea tastaturii.

6.3 Editarea aspectului paginii

Aspectele (layouts) conțin un nivel (layer) static și unul dinamic. Nivelul static conține antetul și notele de subsol ale layout-ului utilizate pentru afișarea numelui companiei, numărului de pagini, timpului, etc. Nivelul dinamic conține obiectele dinamice pentru afișări de date de configurare și de date de rulare.

În layer-ul static, pot fi inserate doar obiecte statice sau obiecte sistem. În layer-ul dinamic pot fi inserate atât obiecte statice cât și obiecte dinamice.



În partea dreaptă a ferestrei WinCC Explorer, se face dublu clic pe layout-ul nou creat "MessageSequenceReport.rpl".

Editorul de aspect de pagină se va deschide cu o pagină goală. La crearea unui layout nu este obligatorie luarea în considerare a unei ordini prestabilite.



În tabul "Runtime Documentation" din paleta de obiecte se selectează obiectul "Message Report" din directorul implicit "Alarm Logging RT".



În secțiunea dinamică a layout-ului se tractează obiectul dorit.



Se deschide caseta de dialog pentru proprietățile obiectului prin dublu clic asupra lui , iar apoi se alege tabul "Connect".



În lista de acțiuni posibile, se face dublu-clic pe intrarea "Selection". Se va deschide caseta de dialog "Alarm Logging Runtime: Report Table Selection".

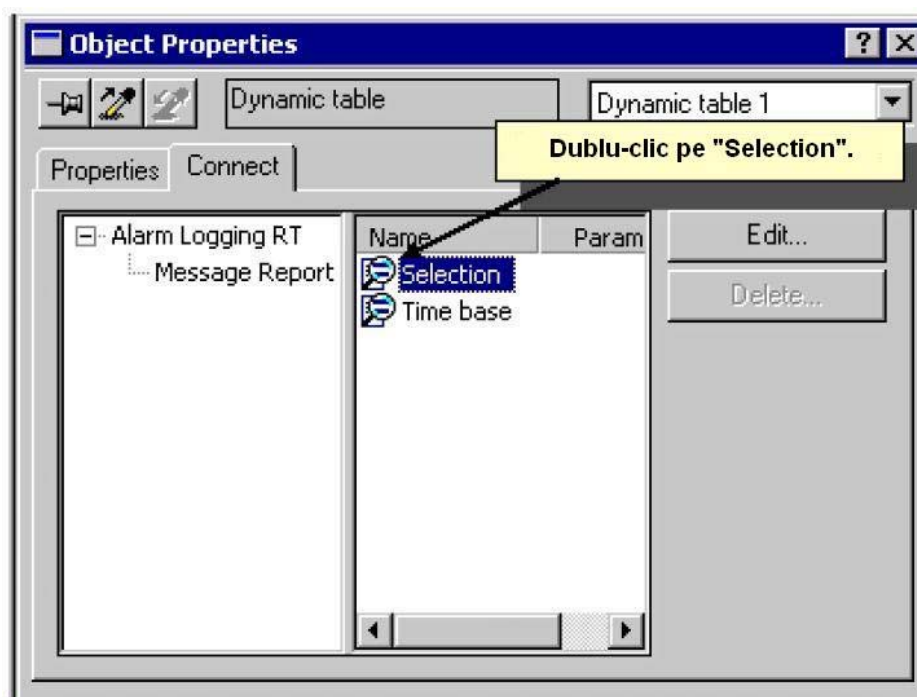


Figura 6.2.1. Proiectul WinCC "Qckstart"; Conectarea dinamică a unei tabele



Asigurați-vă că domeniul "Current Column Sequence" conține toate blocurile de mesaje care urmează să fie tipărite în raportul secvență de mesaje.

Pentru a face lățimea blocurilor de mesaje să încapă pe o pagină A4, va trebui să modificați lățimile coloanelor "Number" și "Point of Error" a blocurilor de mesaje.



După selectarea blocului de mesaje "Number" faceți clic pe butonul "Properties". Introduceți valoarea "9" în câmpul "Number of Places". Se repetă operația pentru blocul mesaj "Point of Error", introducând valoarea "20" în câmpul "Length".



Se dă clic pe butonul "OK" pentru salvarea configurațiilor făcute.

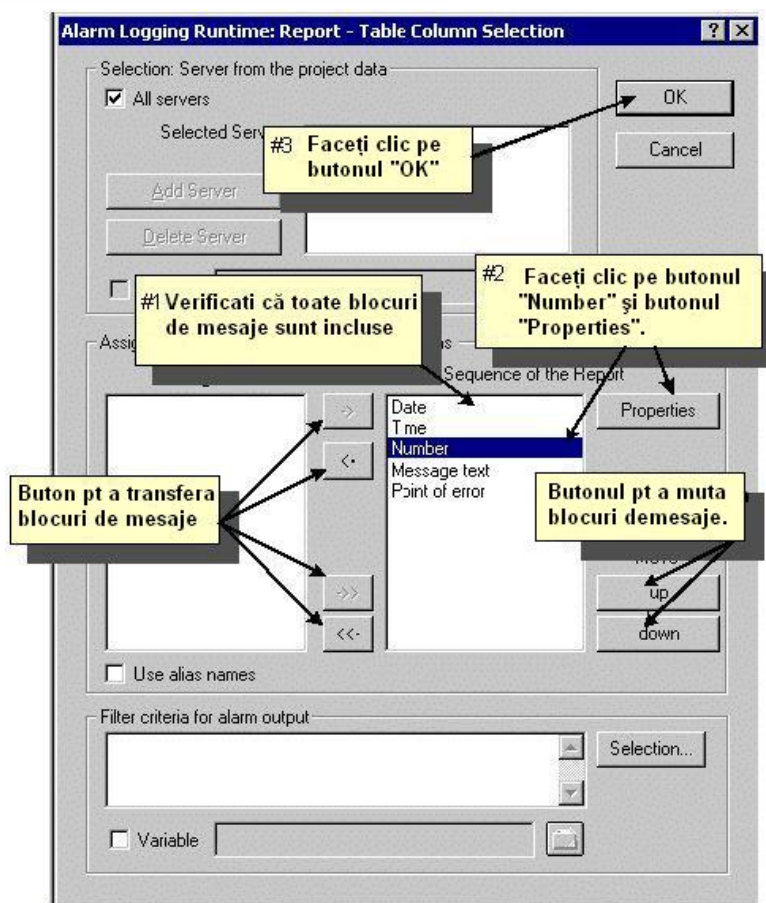


Figura 6.2.2. Proiectul WinCC "Qckstart"; Selectarea blocului de mesaje



Din caseta de dialog "Object Properties", se dă clic pe tabul "Properties".



Se dă clic pe pictograma  pentru fixarea casetei de dialog.



Pentru editarea proprietăților layout-ului se dă clic în spațiul gol dinafara tabelului.



În partea stângă a casetei de dialog se dă clic pe "Geometry" și se verifică că formatul "A4" a fost selectat (inclus în partea dreaptă).

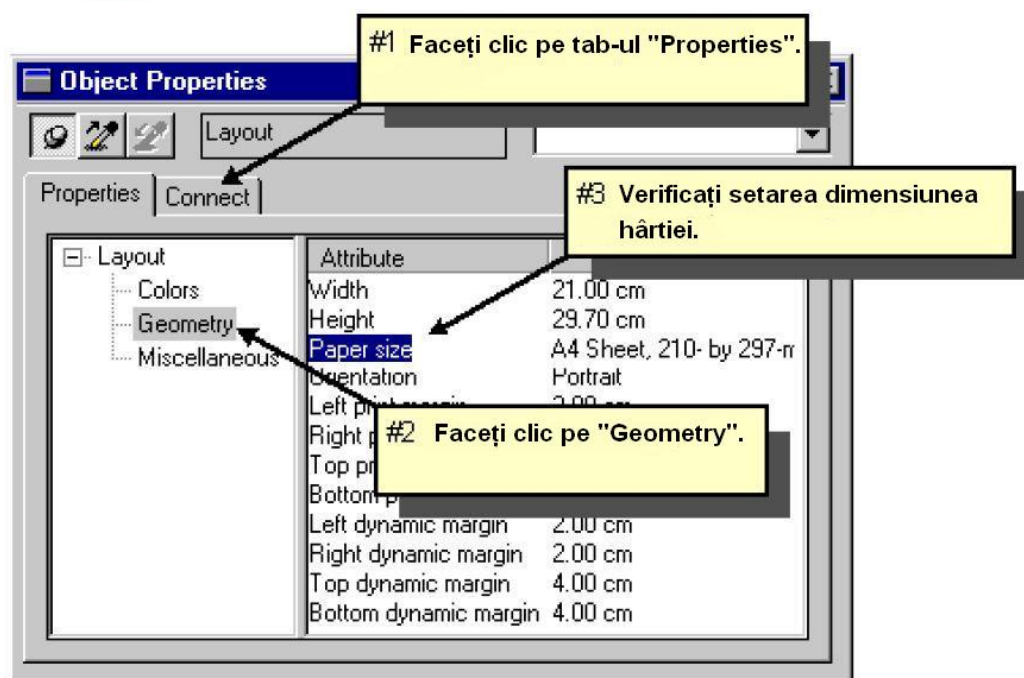


Figura 6.2.3. Proiectul WinCC "Qckstart"; Proprietăți ale Layout-ului



Dacă acest lucru nu s-a întâmplat se face dublu clic pe "Page Format".



Se selectează în caseta de dialog apărută dimensiunea "A4" și apoi se dă clic pe "OK".



Se salvează layout-ul creat prin apăsarea butonului cu pictograma



Se închide pagina *layout editor*.

6.4 Configurarea unei sarcini de imprimare (Print Job)

Pentru a imprima raportul de mesaje în timpul rulării programului de aplicație, modul de lucru de imprimare trebuie să fie configurat în WinCC Explorer.



Se face clic pe intrarea "Print Jobs" aflată în partea stângă a ferestrei WinCC Explorer. În urma acestei acțiuni în partea dreaptă a ferestrei vor fi afișate acțiunile preconfigurate ale jobului de imprimare.



Se face dublu clic în partea dreaptă a ferestrei pe jobul de printare "@Report Alarm Logging RT Message Sequence". În urma acestei acțiuni se deschide caseta de dialog "Print Job Properties".



Din lista derulantă deschisă se selectează "MessageSequenceReport.rpl".

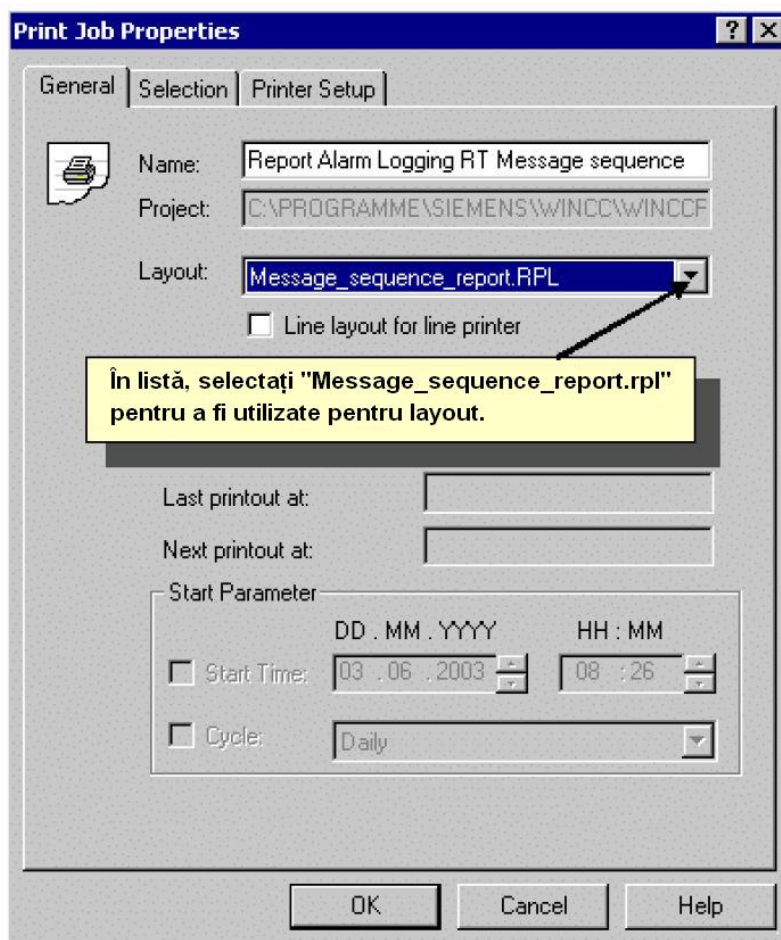


Figura 6.3.1. Proiectul WinCC "Qckstart"; Definirea the Print Job Properties

Notă:

Dacă este activ check-box-ul "Line Layout for Line Printer" layout-ul anterior menționat nu poate fi selectat. Trebuie dezactivat în prealabil check-box-ul pentru a putea include secvența de raport dorită în proiectul la care se lucrează.



Se selectează tabul "Printer Setup".



Se selectează imprimanta prezentă în configurația sistemului de calcul din lista derulantă deschisă.



Se confirmă configurarea efectuată prin apăsarea pe butonul "OK".

Acum, fereastra de mesaje trebuie să fie legată de jobul de imprimare configurat. Pentru ca layout-ul configurat să fie folosit în timpul rulării, trebuie apasat butonul "Print", din bara de instrumente.



Din componenta *Graphics Designer* se deschide ecranul "AlarmLogging.pdf".



Se efectuează dublu-clic pe "WinCC Alarm Control" și se selectează tabul "General" din caseta de dialog apărută.



Se dă clic pe pictograma pentru a selecta jobul de imprimare din lista derulantă.

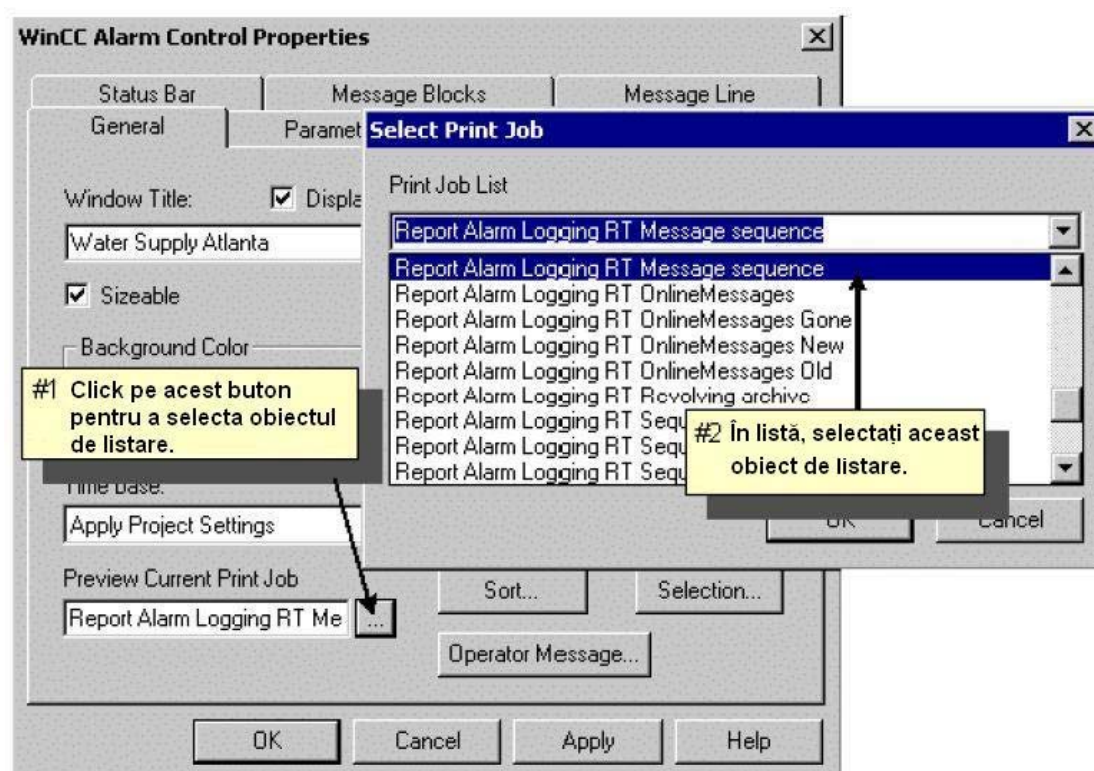


Figura 6.3.2. Proiectul WinCC "Qckstart"; Definirea joburilor de printare



Se confirmă configurarea efectuată prin apăsarea pe butonul "OK".



Se salvează ecranul "AlarmLogging.pdl" prin apăsarea butonului cu pictograma și se minimizează componenta Graphics Designer.

6.5 Definirea proprietăților de rulare pentru imprimarea rapoartelor

În continuare, vom defini proprietățile de rulare care vor permite Report Designer-ului lucrul în timpul rulării programului de aplicație.



Se face clic pe opțiunea "Computer" aflată în parte stângă a componentei WinCC Explorer.



Se dă clic dreapta în partea dreaptă a ferestrei componentei WinCC Explorer pe numele computerului aflat în sistemul de calcul propriu.



Se dă clic pe intrarea "Properties" din meniul pop-up apărut.



Se selectează tabul "Startup".



Se activează check-box-ul "Report Runtime".

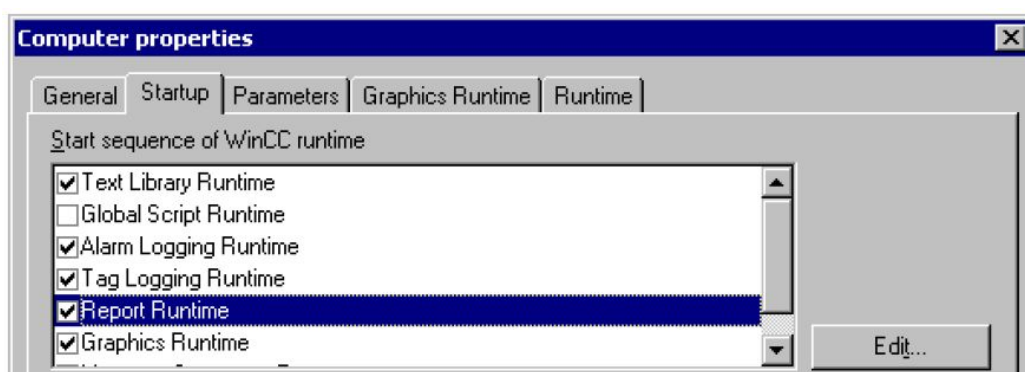


Figura 6.4. Proiectul WinCC "Qckstart"; Defining the Runtime Properties



Se confirmă configurarea efectuată prin apăsarea pe butonul "OK".

6.6 Activarea proiectului pentru verificarea funcției de imprimare rapoarte



Se apasă butonul "Activate" din bara de unelte a componentei WinCC Explorer pentru efectuarea imprimării mesajelor de alarmare în timpul rulării aplicației.



Pentru activarea simulatorului, trebuie mers în bara de taskuri Windows taskbar în următoarea succesiune "Start" → "SIMATIC" → "WinCC" → "Tools" → "WinCC Tag Simulator".



Se dă clic pe "Edit" → "New Tag"



Se selectează tag-ul intern "TankLevel" din caseta de dialog "Tags - Project", și se dă clic pe "OK".



Se dă clic pe modul de simulare "Random" în tabul "Properties".



De introduc de la tastură Enter valoarea minimă "0" respectiv valoarea maximă "100".



Se bifează check-box-ul "active".



Se dă clic pe butonul "Start Simulation" din tabul "Tags". În tabelul "Tags" se va vizualiza tag-ul "TankLevel" cu valori care se schimbă.



Se dă clic pe butonul "Message List" din fereastra de mesaje, acțiune care permite vizualizarea mesajelor sosite.



Enter appropriate values in the I/O field to also trigger alarm messages of the monitored tag "AnalogAlarm".

Introduceți valorile corespunzătoare în câmpul I/O "AnalogAlarm" pentru a declanșa monitorizarea și a acestui tag prin mesaje de alarmare.



Pentru a porni scoaterea la imprimantă a mesajelor vizualizate în fereastra de

mesaje se dă clic pe butonul . Jobul de imprimare, care a fost configurat, va începe.

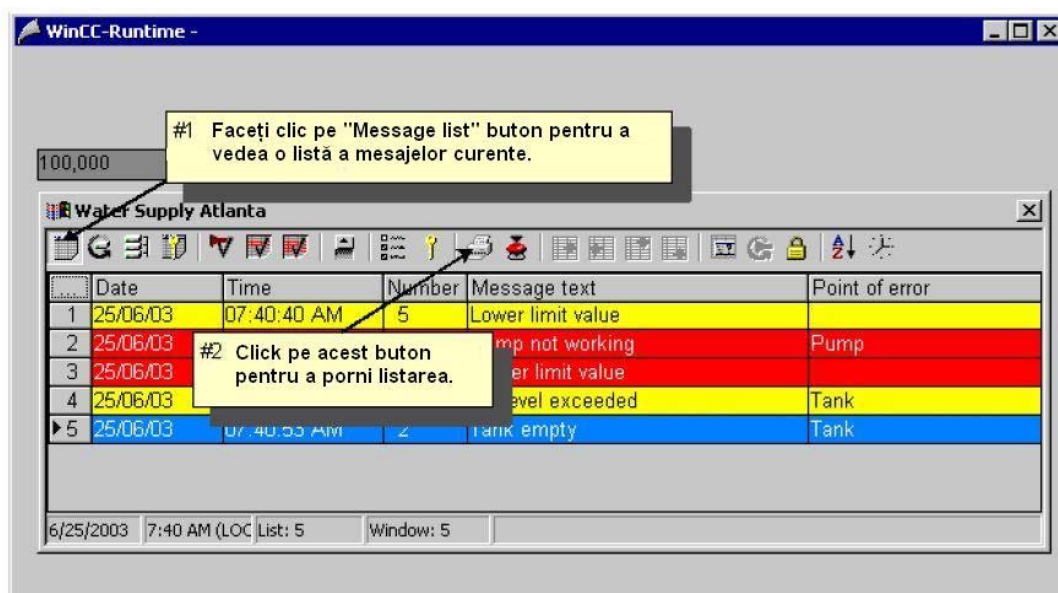


Figura 6.5. Proiectul WinCC "Qckstart"; Fereastra de mesaje de alarmare în timpul rulării aplicației

7. Raportul de execuție (Tag Logging)

Acest capitol vă arată cum să creați un raport care scoate datele de rulare Tag LoggingTag în formă de tabel. În timpul rulării, veți folosi funcția "Preview Print Job".

Configurarea Tag Logging Runtime Report

În timpul rulării, puteți imprima eticheta de date de Tag Logging runtime. Dacă faceți clic pe butonul de instrumente "Print", și puteți să utilizați aspectul preconfigurat "@ CCTableControlContents.rpl". Pentru acest proiect, veți crea un utilizator definit un aspect de pagină cu un antet și un footer.

Pentru a crea un raport de execuție Tag Logging, procedați după cum urmează:

1. Edita secțiunea statică a aspectului.
2. Editați dinamic secțiunea de aspect.
3. Definirea parametrilor pentru lucrarea de imprimare.
4. Activați proiect.

7.1 Editarea aspectului unei pagini

7.1.1 Editarea unei secțiuni statice

Creați un nou aspect de pagină și denumeți "TagLogging.rpl". Procedați după cum s-a descris în paragrafele privind crearea unui aspect (layout) de pagină.



În partea dreapta a ferestrei WinCC Explorer, faceți dublu clic pe doar a creat layout-ul "TagLogging.rpl".

Editorul aspect de pagină se va deschide cu o pagină goală.

În primul rând, vom adăuga elemente ale secțiunii statice - data / ora, numărul de pagină, numele aspectul și numele proiectului.



Faceți clic pe butonul de instrumente  pentru a edita secțiunea statică a aspectului.



Pentru a afișa data și ora la aspectul, faceți clic pe obiectul paleta de "System Objects" → "Date/Time".



Poziționați obiectul în colțul din stânga sus glisați la dimensiunea dorită în timp ce țineți apăsat butonul mouse-ului.



Faceți clic dreapta pe obiect "Date / Time".



În meniul pop-up, faceți clic pe "Properties".



Faceți clic pe pictograma  pentru a fixa caseta de dialog.



Asigurați-vă că vă aflați în tab-ul "Properties". În partea stângă a ferestrei, faceți clic pe "Font".



În partea dreaptă a ferestrei faceți dublu-clic pe "X aliniere" și selectați "Left".



În partea dreaptă a ferestrei, faceți dublu-clic pe " Y Alignment " și selectați "Centered ".

Urmați pașii de mai sus și adăugați obiect de sistem "Nume proiect". În ceea ce privește alinierea, face aceleași modificări ca pentru obiect "Date / Time".

Continuați prin adăugarea obiectelor sistemului " Page Number " și " Layout Name " pentru a colțul din dreapta sus. Schimbați X Alignment " la " Right " și " Y Alignment Y" la " Centered ".

Aveți posibilitatea să modificați mai multe atribute pentru a îmbunătăți aspectul. De exemplu, puteți scoateți cadru în jurul obiectelor sistemului introdus.



Selectați obiectul sistemului de a fi schimbat și faceți clic pe " Styles", în partea stângă a tab-ul "Properties".



În partea dreapta, faceți dublu-clic pe "Line Type" și selectați " Without Line " din lista drop-down.

7.1.2 Editarea unei secțiuni dinamice



Faceți clic pe butonul bara de instrumente  pentru a edita dinamic secțiunea de layout.



În tab-ul " Runtime Documentation" a panoului obiect, selectați obiectul " Tag Table" din folderul "Tag Logging RT".



În dinamică secțiunea de aspectul paginii, glisați obiectul la dimensiunea dorită.



Deschideți caseta de dialog proprietăți obiectelor făcând dublu-clic pe obiect și selectați tab-ul "Connect".



In partea dreapta a filei "Connect", faceți clic pe "Tag Selection ", și apoi pe butonul "Edit".

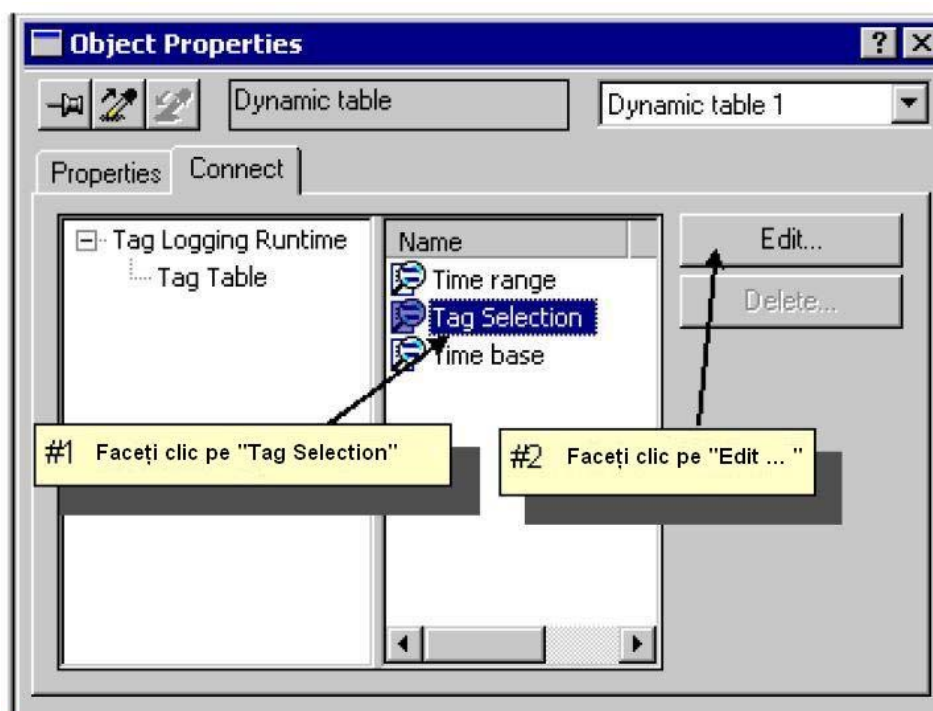


Figura 7.1.2.1 Proiectul WinCC "Qckstart" Conectarea la o etichetă

În caseta de dialog " Tag Logging Runtime: Tag Selection for Reporting ", faceți clic pe butonul "Add ...".

În partea stângă a casetei de dialog " Archive Selection ", faceți clic pe pictograma înainte "Qckstart" sau numele computerului.

În partea stângă, selectați arhivă "TankLevel_Archive".

În partea dreapta, selectați eticheta "TankLevel_Arch". (figura 7.1.2.2)

Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

Pentru ieșire a datelor de rulare, valorile tag trebui formatate.

În caseta de dialog "Tag Logging Runtime: Tag Selection for Reporting", faceți clic pe a adaugat tag-ul în arhiva.

Faceți clic pe butonul "Properties".

Selectați formatul "Integer". Pentru numărul de cifre, se introduce valoarea "3", și pentru zecimale, valoarea "0".(figura 7.1.2.3)

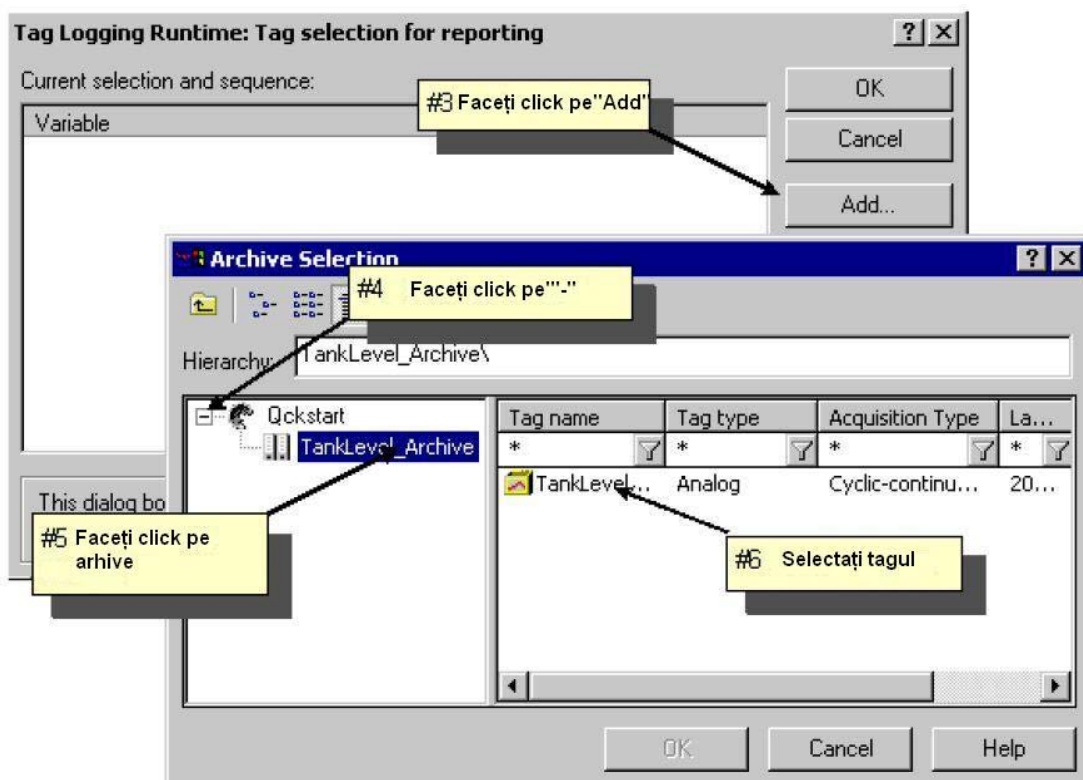


Figura 7.2.2. Proiectul WinCC "Qckstart" Asocierea unui Tag

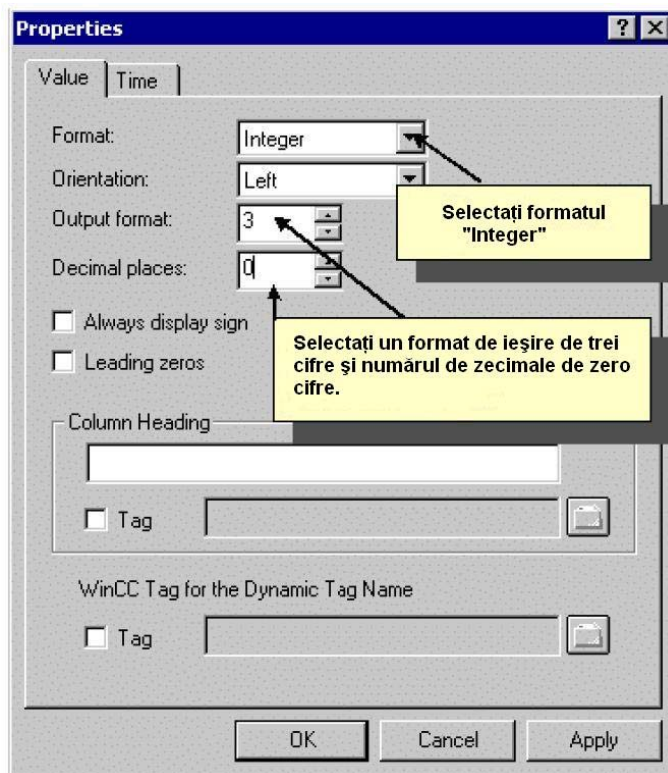


Figura 7.1.2.3 Proiectul WinCC "Qckstart" Proprietatea de Tag



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".



Selecțați fila "Properties".



Faceți clic pe pictograma



Pentru a edita proprietățile de layout, faceți clic dreapta pe un spațiu gol din afara tabelului.



În partea stângă a casetei de dialog, faceți clic pe "geometrie" și asigurați-vă că pagina format "A4" este selectat în partea dreaptă.

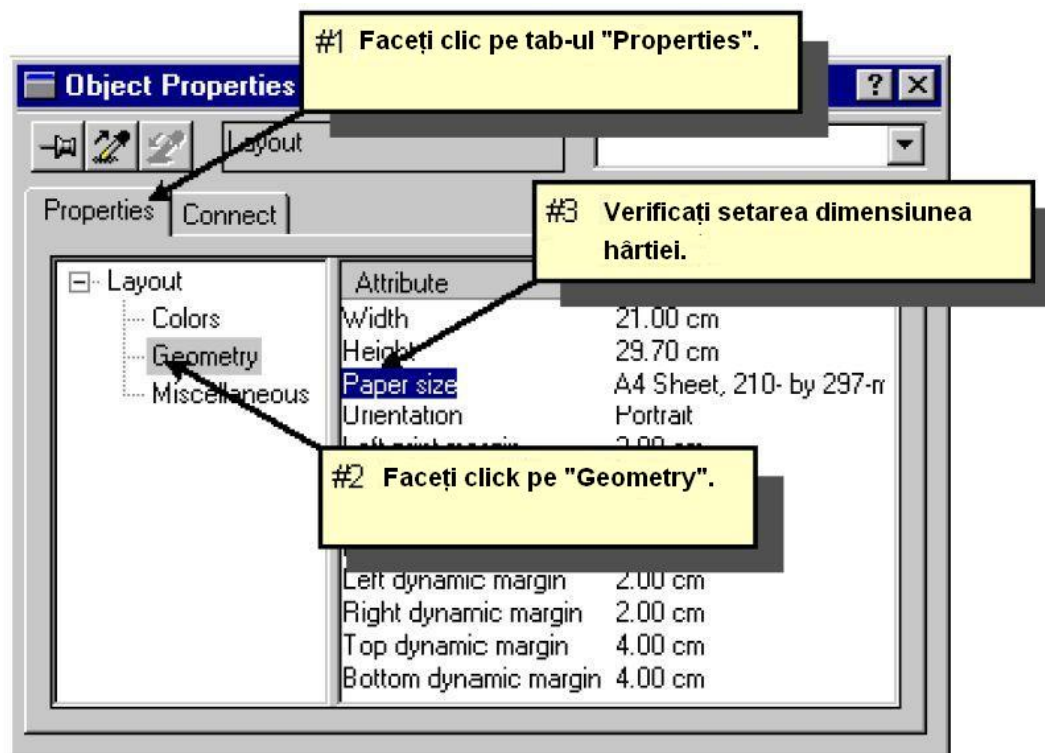


Figura 7.1.2.4. Proiectul WinCC "Qckstart" Proprietatea Layout



Dacă acest lucru nu este cazul, dublu-clic pe "Page Forma".



În caseta de dialog, selecțați dimensiunea de hârtie "A4" și faceți clic pe "OK".



Salvați aspectul făcând clic pe pictograma.

Închideți editorul aspectul paginii.

7.2 Definirea parametrilor pentru lucrul cu imprimanta

Pentru a imprima raportul de execuție Tag Logging, parametrii de locuri de imprimare trebuie să fie definite în WinCC Explorer.



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe "Print Jobs".



În partea dreapta a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe operația de imprimare "Report Tag Logging RT Tables New".



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Properties".



Din lista verticală selectați layoutul "TagLogging.rpl".



Activați check-box-ul "Start Time".

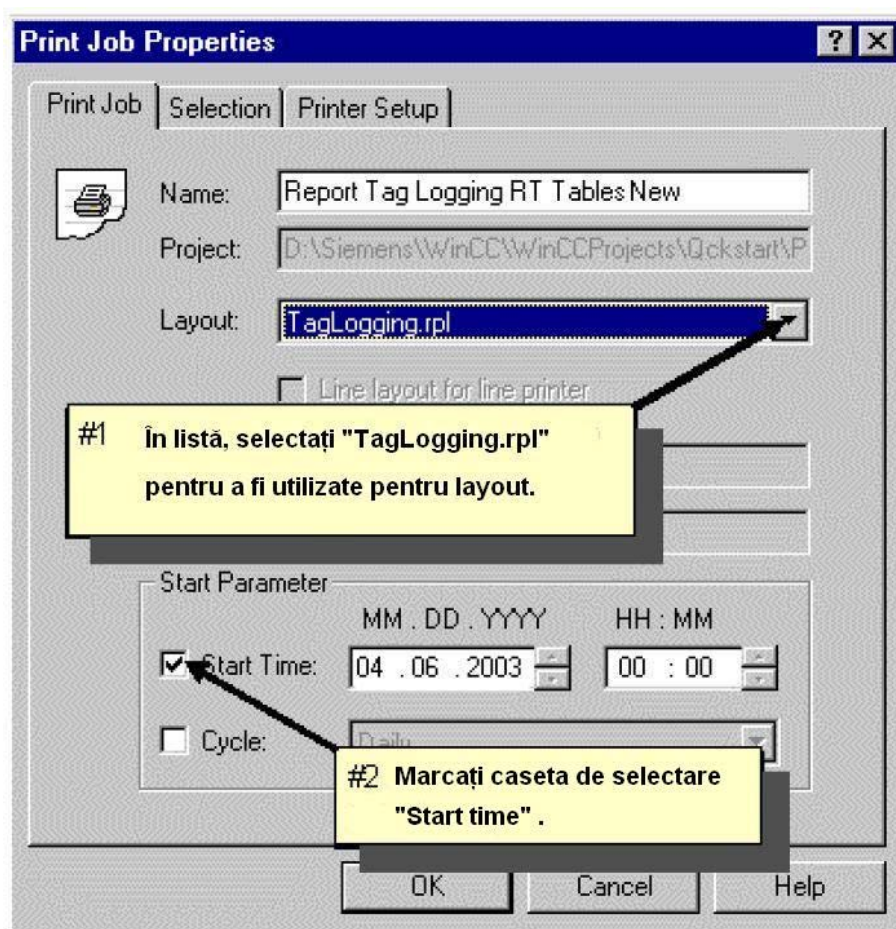


Figura 7.2.1 Proiectul WinCC "Qckstart"; Definirea caracteristicilor funcției de printare



Selectați fila "Printer Setup".



Selectați imprimanta dvs. din lista verticală.



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".

7.3 Activarea proiectului in scopul verificarii functiei Tag Logging

Înainte de a activa proiectului, ecranul cu valorile de proces trebuie să fie setat ca ecranul de lansare de execuție.



În partea stângă a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic pe "Computer".



R In partea dreapta a ferestrei WinCC Explorer, faceți clic dreapta pe numele dvs. calculator.



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Properties".



Faceți clic pe tab-ul "Graphics Runtime".



Pentru a selecta ecranul de lansare, faceți clic pe butonul "Browse" și selectați ecran "TagLogging.pdl".



Confirmați intrările dvs. prin clic pe butonul "OK".



Pentru a transmite raportul în execuție, faceți clic pe butonul bara de instrumente "Activare" din WinCC Explorer.



Pentru a activa simulator, mergeți la bara de activități Windows și faceți clic pe "Start" → "SIMATIC" → "WinCC" → "Tools" → "WinCC Tag Simulator".



Selectați tagul intern "TankLevel" ca să fie simulat tagul și faceți clic pe "OK".



În tab-ul "Properties", faceți clic pe modul de simulare "Inc".



Introduce o valoare de start de "0" și o valoare de oprire "10".



Selectați check-boxul "active".



În tab-ul "Tags", faceți clic pe butonul "Start Simulation". Tabelul "Tags" o sa afișează tagul "TankLevel" cu valorile sale schimbare.
În WinCC Runtime, ferestrele tendință și tabele va afișa acum progresia tag-ul "TankLevel".



Faceți clic pe Explorer WinCC de pe bara de activități Windows.



Faceți clic dreapta pe operația de imprimare "@Report Tag Logging RT Tables New" pe care ați configurat anterior.



În meniul pop-up, faceți clic pe intrarea "Preview Print Job".

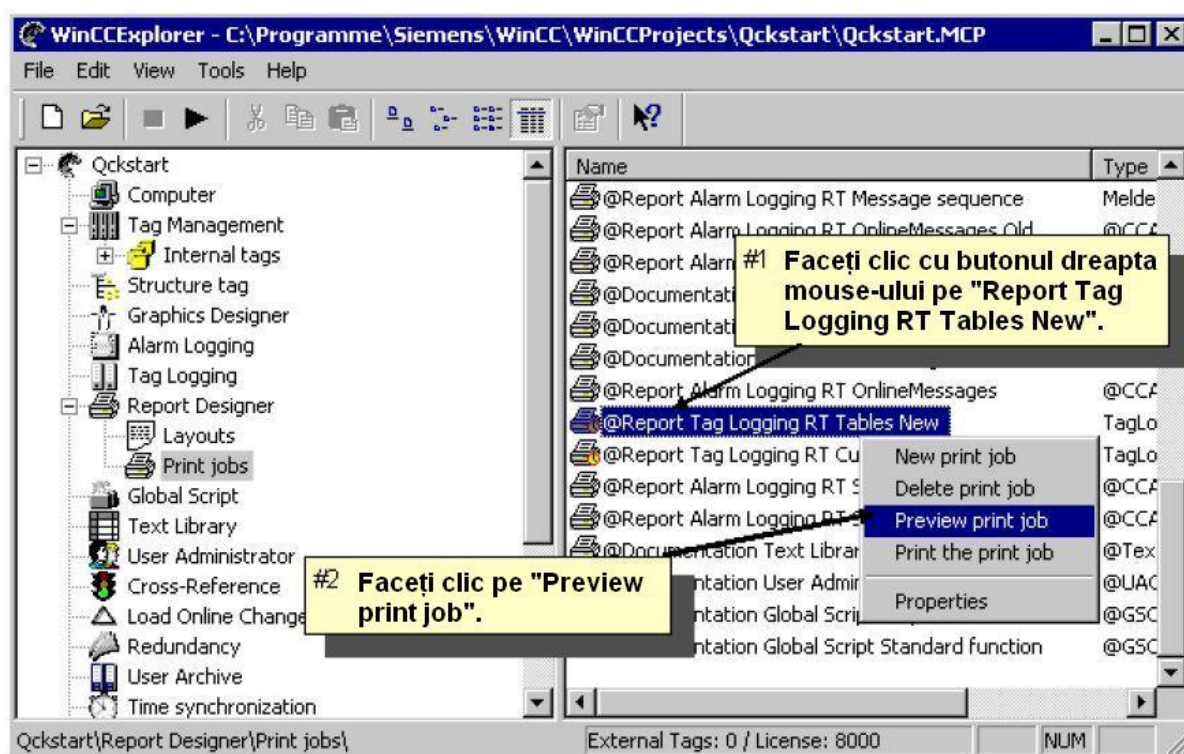


Figura 7.3.1. Proiectul WinCC "Qckstart" Previzualizare Print Job

În previzualizare, puteți schimba ecranul, prin intermediul butoanelor "Zoom In", "Zoom out" sau "Two Pages".

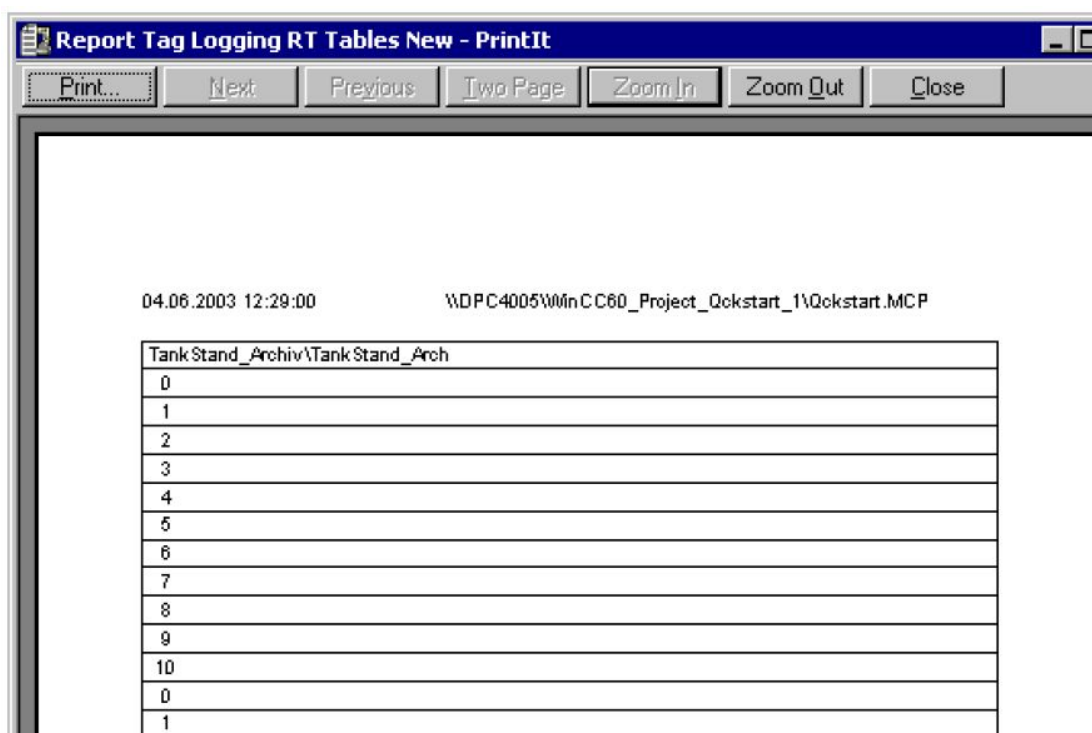


Figura 7.3.2. Proiectul WinCC "Qckstart" Previzualizare Print Job



Pentru a imprima lucrarea de imprimare, faceți clic pe butonul "Print".



8. Bibliografie

1. SIMATIC HMI WinCC Manual Volume 1 / 2

<http://suchart.rmutl.ac.th/04-215-207/Manual1of2.pdf>

2. SIMATIC HMI WinCC V6 - Communication Manual

http://sharecourse.upln.cn/courses/c_806_01//usercontent/download/download_14.pdf

3. SIMATIC HMI WinCC V6 - Getting Started

http://www.pacontrol.com/siemens-manuals/Simatic-HMI-WinCC_Basics.pdf

4. SIMATIC HMI 3 WinCC V6.2 SP2 / V7.0 - HMI Manual Collection

http://cache.automation.siemens.com/dnl/DE/DE5OTIzAAAA_29489481_HB/hmi_wincc_v7_0_information_system_en%2DUS.pdf

5. SIMATIC HMI WinCC V6.2 SP2 - What's New in WinCC V6 -System Manual

<http://fa.jonweb.net/Siemens/images/Article/Technical/WhatsNew.pdf>

6. WinCC Configuration Manual -Manual

http://cache.automation.siemens.com/dnl/jg/jgxMTE3AAAA_1145270_HB/Confm1_e.pdf

7. Kepware Technologies Client Connectivity Guide for Siemens WinCC

http://www.kepware.com/Support_Center/SupportDocuments/KTSM00008_WinCC_Connectivity_Guide.pdf